

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Đề tài: "Nghiên cứu và thiết kế hệ thống Smart
Home tích hợp nhận dạng phụ tải thông minh
NILM và giám sát năng lượng thời gian thực."**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Thân

MSSV: 22161321

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài: "Nghiên cứu và thiết kế hệ thống Smart Home tích hợp nhận dạng phụ tải thông minh NILM và giám sát năng lượng thời gian thực."

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đình Thân

MSSV: 22161321

GVHD: ThS. Đặng Phước Hải trang

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống Smart Home tích hợp nhận dạng phụ tải thông minh NILM và giám sát năng lượng thời gian thực

Sinh viên: Nguyễn Đình Thân

MSSV: 22161321

Hướng dẫn: ThS. Đặng Phước Hải Trang

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính ứng dụng.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp thực hiện hợp lý.

Quá trình thực hiện có phân tích và đánh giá đầy đủ.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Kết quả thực hiện phù hợp với mục tiêu đề tài; có phân tích, đánh giá và đảm bảo độ tin cậy.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề.

Các đề xuất hướng phát triển mang tính cải tiến và thực tiễn.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Quyển báo cáo đúng định dạng Khóa luận tốt nghiệp, bố cục hợp lý.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Sinh viên có kỹ năng nghiên cứu, nghiêm túc trong việc thực hiện đề tài.

7. Tài liệu trích dẫn

Tài liệu tham khảo chưa phong phú, có trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Đề tài có tính kế thừa và phát triển từ các công trình nghiên cứu trước.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Không.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Thái độ nghiêm cứu và thực hiện KLTN nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến và chăm chỉ.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, cho phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước Hội đồng.

*Tp. HCM, ngày ... tháng 6 năm
2026*

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)



Đặng Phước Hải Trang

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNKT TP.HCM**

**CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM**

**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ -**

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

----o0o----

THÔNG TIN

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đình Thân

MSSV: 22161321

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử viễn thông.

Lớp: 22161VTVM3

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Khóa: 2022

Giảng viên hướng dẫn: thS. Đặng Phước Hải Trang.

Ngày nhận đề tài: 02/03/2026

Ngày nộp đề tài: 26/6/2026

1. Tên đề tài: Nghiên cứu và thiết kế hệ thống Smart Home tích hợp nhận dạng phụ tải thông minh NILM và giám sát năng lượng thời gian thực.

Nội dung thực hiện:

- Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh mô hình Smart Home sử dụng ESP32 và ESP32-S3. giám sát môi trường gồm nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khí gas, chuyển động và cảm biến mưa.
- Xây dựng ứng dụng Flutter giám sát và điều khiển thiết bị theo thời gian thực thông qua Firebase. Điều khiển thủ công và tự động đối với các thiết bị trong mô hình.
- Xây dựng chức năng theo dõi điện năng tiêu thụ và tính toán chi phí điện theo ngày, theo tháng. Cập nhật đơn giá và đặt lại dữ liệu điện trực tiếp trên ứng dụng. Xây dựng chức năng cảnh báo quá tải công suất thông qua email.
- Thu thập dữ liệu điện năng từ các thiết bị điện dân dụng phục vụ bài toán nhận diện tải điện. Triển khai mô hình AI trên ESP32-S3 và thực hiện nhận diện tải.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ -THÔNG TIN

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện Đồ án tốt nghiệp với đề tài “**“Nghiên cứu và thiết kế hệ thống Smart Home tích hợp nhận dạng phụ tải thông minh NILM và giám sát năng lượng thời gian thực.”**”, tôi đã có cơ hội vận dụng những kiến thức lý thuyết về hệ thống nhúng và giao thức truyền tin vào thực tiễn. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến **thầy Đặng Phước Hải Trang**, người đã tận tình định hướng, đưa ra những nhận xét chuyên môn khắc khe và quý báu để chúng tôi hoàn thiện tư duy nghiên cứu.

Đồng thời, tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Điện – Điện tử đã tạo điều kiện để giúp tôi hoàn thành khoá luận này một cách thuận lợi.

Mặc dù tôi đã nỗ lực hoàn thành đồ án với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, nhưng do hạn chế về kiến thức và thời gian, bài làm chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô để nhóm có thể cải thiện và hoàn thiện hơn trong các dự án tiếp theo.

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Đồ án tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu của sinh viên dưới sự hướng dẫn tận tình của thS. Đặng Phước Hải Trang. Các kết quả, những nội dung nghiên cứu được trình bày trong khoá luận này là hoàn toàn trung thực, không sao chép, lấy kết quả của công trình khác. Các nội dung, tài liệu tham khảo đã được sinh viên trích dẫn đầy đủ.

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp

(ký và ghi rõ họ tên)

Thân

Nguyễn Đình Thân

TÓM TẮT

Đề tài tập trung thiết kế và xây dựng hệ thống nhà thông minh tích hợp khả năng nhận diện thiết bị điện từ tải tổng dựa trên nền tảng ESP32 và trí tuệ nhân tạo. Hệ thống được xây dựng nhằm nâng cao khả năng tự động hóa, giám sát môi trường và quản lý điện năng trong gia đình theo thời gian thực.

Trong mô hình đề xuất, dữ liệu điện năng được thu thập thông qua cảm biến PZEM-004T và ACS758 để đo các thông số như điện áp, dòng điện, công suất và dạng sóng tín hiệu điện. Dữ liệu sau đó được xử lý bằng phương pháp biến đổi Fourier nhanh (FFT) nhằm trích xuất các đặc trưng phục vụ cho bài toán nhận diện thiết bị điện. Đồng thời, mô hình Machine Learning được áp dụng để phân loại trạng thái hoạt động của các thiết bị điện từ tín hiệu tải tổng mà không cần gắn cảm biến riêng cho từng thiết bị.

Bên cạnh chức năng nhận diện tải điện, hệ thống còn hỗ trợ các tính năng Smart Home như điều khiển đèn, quạt và giám sát môi trường thông qua các cảm biến nhiệt độ, ánh sáng và khí gas. Ngoài ra, dữ liệu hệ thống có thể được cập nhật và điều khiển thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu giám sát và điều khiển thiết bị theo thời gian thực. Đồng thời, mô hình nhận diện tải điện bước đầu đạt được độ chính xác khả quan trong việc phân biệt một số thiết bị điện dân dụng với chi phí triển khai thấp và khả năng mở rộng trong thực tế.

ABSTRACT

This thesis presents the design and implementation of a smart home system integrated with non-intrusive load monitoring (NILM) based on ESP32 and artificial intelligence. The proposed system aims to improve home automation, environmental monitoring, and real-time energy management in residential environments.

In the proposed model, electrical data are collected using PZEM-004T and ACS758 sensors to measure voltage, current, power consumption, and electrical waveform signals. Fast Fourier Transform (FFT) is applied to extract signal features for load identification purposes. In addition, machine learning models are utilized to classify the operating states of household electrical devices from aggregated load data without requiring separate sensors for each appliance.

Besides load identification, the system also supports several smart home functions such as lighting control, fan control, and environmental monitoring through temperature, light, and gas sensors. Furthermore, system data can be monitored and controlled through a web interface or mobile application.

Experimental results demonstrate that the proposed system operates reliably under real-time conditions and achieves promising performance in identifying household electrical devices while maintaining low implementation cost and practical scalability.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	iii
LỜI CAM ĐOAN	iv
TÓM TẮT	v
ABSTRACT	vi
MỤC LỤC	vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	xii
DANH MỤC BẢNG.....	xiv
CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	xv
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1. TỔNG QUAN.....	1
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	5
1.3. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI.....	5
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	6
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	7
1.6. BỐ CỤC KHÓA LUẬN	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN	10
2.1. TỔNG QUAN VỀ SMART HOME	10
2.1.1. Khái niệm Smart Home.....	11
2.1.2. Kiến trúc hệ thống Smart Home	11
2.1.3. Các phương thức điều khiển trong Smart Home	12

2.1.4. Vai trò của IoT trong Smart Home	13
2.1.5. Quản lý năng lượng trong Smart Home	13
2.2. TỔNG QUAN VỀ NILM	14
2.2.1. Khái niệm NILM.....	14
2.2.2. Nguyên lý hoạt động	15
2.2.3. Các phương pháp nhận diện tải	15
2.2.4. Thách thức trong nhận diện đa tải.....	16
2.3. PHÂN TÍCH TÍN HIỆU ĐIỆN TRONG NILM.....	17
2.3.1. Công suất và hệ số công suất	17
2.3.2. Dạng sóng điện áp và dòng điện	17
2.3.3. FFT và phổ tần số	18
2.3.4. Harmonic và đặc trưng tải.....	18
2.4. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG NILM.....	18
2.4.1. Machine Learning.....	19
2.4.2. Multi-label Classification	19
2.4.3. PightGBM.....	19
2.4.4. Neural Network.....	20
2.5. PHẦN CỨNG VÀ NỀN TẢNG SỬ DỤNG.....	20
2.5.1. ESP32 và ESP32-S3	20
2.5.2. PZEM-004T	21
2.5.3. ACS758.....	21
2.5.4. Các cảm biến và relay điều khiển.....	22
2.5.5. Flask Server, Firebase và Flutter App	22
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	24
3.1. THIẾT KẾ TỔNG THỂ HỆ THỐNG	24
3.1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống	24
3.1.2. Chức năng, yêu cầu của hệ thống.....	26
3.1.2.1. Chức năng hệ thống	26

3.1.2.2. Yêu cầu hệ thống	27
3.1.3. Lựa chọn phần cứng và nền tảng phát triển	28
3.1.2.1. Lựa chọn vi điều khiển	28
3.1.2.2. Lựa chọn cảm biến dòng điện, điện áp	29
3.1.2.3. Lựa chọn các cảm biến môi trường.....	30
3.1.2.4. Lựa chọn nền tảng lưu trữ dữ liệu	32
3.1.2.5. Lựa chọn nền tảng phát triển ứng dụng	33
3.2. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG	34
3.2.1. Khối điều khiển trung tâm.....	34
3.2.2. Khối xử lý AI	35
3.2.3. Khối đo lường điện năng.....	36
3.2.4. Khối cảm biến môi trường	36
3.2.5. Khối điều khiển thiết bị.....	37
3.2.6. Khối lưu trữ hiển thị.....	38
3.2.7. Khối nguồn	39
3.2.8. Sơ đồ nguyên lý tổng thể phần cứng	39
3.3. Thiết kế PCB hệ thống	41
3.4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỆ THỐNG.....	44
3.4.1. Firmware ESP32	44
3.4.2. Firmware ESP32 S3.....	52
3.4.3. Giao tiếp và đồng bộ dữ liệu hệ thống	54
3.4.4. Flutter App điều khiển và giám sát.....	56
3.4.5. Lưu trữ và quản lý dữ liệu	59
3.5. XÂY DỰNG HỆ THỐNG NILM	61
3.5.1. Thu thập dữ liệu huấn luyện.....	61
3.5.2. Tiền xử lý dữ liệu	62
3.5.3. Trích xuất đặc trưng FFT	63
3.5.4. Xây dựng dataset	64
3.5.5. Huấn luyện mô hình AI	65

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....	67
4.1. MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM.....	67
4.1.1. Mô hình phần cứng thực tế.....	67
4.1.2. Mô hình phần mềm và kết nối hệ thống	69
4.2. KẾT QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG SMART HOME.....	70
4.2.1. Kết quả giám sát môi trường.....	70
4.2.2. Kết quả điều khiển thiết bị thủ công.....	71
4.2.3. Kết quả điều khiển tự động.....	72
4.2.3.1 . Điều khiển đèn bằng cảm biến LDR và PIR.....	73
4.2.3.2 . Điều khiển mái che bằng cảm biến mưa	74
4.2.3.3 . Điều khiển quạt hút bằng cảm biến MQ135.....	75
4.3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐIỆN NĂNG VÀ CẢNH BÁO QUÁ	
NGƯỠNG CÔNG SUẤT	76
4.3.1. Kết quả theo dõi điện năng và chi phí điện năng.....	76
4.3.2. Kết quả làm mới và đặt lại dữ liệu điện năng	77
4.3.3. Kết quả cập nhật đơn giá điện.....	78
4.3.4. Kết quả đặt ngưỡng tải và cảnh báo quá tải công suất	79
4.4. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN AI.....	80
4.4.1. Kết quả huấn luyện mô hình	80
4.4.2. Accuracy	81
4.4.3. Precision và Recall.....	82
4.4.4. Confusion Matrix.....	82
4.5. KẾT QUẢ NHẬN DIỆN ĐA TẢI	83
4.5.1. Kết quả nhận diện tải đơn.....	83
4.5.2. Kết quả nhận diện đa tải	84
4.5.3. Đánh giá kết quả nhận diện thực tế	85
4.6. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	86
4.6.1. Ưu điểm.....	86
4.6.2. Hạn chế	86

4.6.3. Hướng cải tiến	87
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	88
5.1. KẾT LUẬN	88
5.2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	89
5.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI	89
TÀI LIỆU THAM KHẢO	91
PHỤ LỤC.....	93
PHỤ LỤC A. Source code ESP32.....	93
PHỤ LỤC B. Source code ESP32 S3	93
PHỤ LỤC C. Dataset huấn luyện	93
PHỤ LỤC D. Thiết kế PCB	93
PHỤ LỤC E. Source Code Giao diện Web/App Flutter	93
PHỤ LỤC F. Source Code NodeJS Email Alert	93

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2. 1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống Smart Home	12
Hình 2. 2. Các phương thức điều khiển trong Smart Home	12
Hình 2. 3. Mô hình quản lý năng lượng trong Smart Home	13
Hình 2. 4. ESP32 và ESSP32 S3	20
Hình 2. 5. PZEM 004T	21
Hình 2. 6. ACS758	22
Hình 3. 1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống tổng thể	24
Hình 3. 2. Sơ đồ khối hệ thống	25
Hình 3. 3. Sơ đồ khối các khối thiết kế	34
Hình 3. 4. Khối điều khiển trung tâm	35
Hình 3. 5. Khối xử lý AI	35
Hình 3. 6. Khối đo lường điện năng	36
Hình 3. 7. Khối cảm biến môi trường	37
Hình 3. 8. Khối điều khiển thiết bị	38
Hình 3. 9. Khối hiển thị	38
Hình 3. 10. Khối nguồn	39
Hình 3. 11. Sơ đồ nguyên lý tổng thể hệ thống	40
Hình 3. 12. PCB 2D hệ thống	41
Hình 3. 13. PCB 3D hệ thống	42
Hình 3. 14. PCB sau khi đi dây tín hiệu	43
Hình 3. 15. Lưu đồ thuật toán chương trình chính	44
Hình 3. 16. Kiến trúc phân tầng Firmware hệ thống (System Architecture)	46
Hình 3. 17. Lưu đồ tiến trình Khởi tạo (setup())	48
Hình 3. 18. Lưu đồ thuật toán quét cảm biến và Logic tự động hóa (loop())	49
Hình 3. 19. Thuật toán Phân tích Hàm (FFT) & Tính Điện năng lũy tiến EVN	51
Hình 3. 20. Lưu đồ thuật toán nhận diện tải điện trên ESP32-S3	53
Hình 3. 21. Sơ đồ giao tiếp và đồng bộ dữ liệu hệ thống	55
Hình 3. 22. Các chức năng chính của ứng dụng Flutter	57
Hình 3. 23. Giao diện thiết kế app Flutter	58

Hình 3. 24. Giao diện app Flutter trên điện thoại	59
Hình 3. 25. Sơ đồ cấu trúc lưu trữ dữ liệu trên Firebase.....	60
Hình 3. 26. Sơ đồ cơ chế lưu điện năng và cảnh báo	60
Hình 3. 27. Sơ đồ quy trình thu thập dữ liệu huấn luyện.....	61
Hình 3. 28. Hình ảnh nối dây lấy mẫu thực tế	62
Hình 3. 29. Một phần dữ liệu sau khi tiền xử lý.	63
Hình 3. 30. Quy trình trích xuất đặc trưng FFT	64
Hình 3. 31. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện.	65
Hình 3. 32. Quá trình huấn luyện mô hình AI.....	66
Hình 3. 33. Deployment thư viện triển khai mô hình lên ESP32-S3.	66
Hình 4. 1. Mô hình mô phỏng kết quả	67
Hình 4. 2. Sơ đồ PCB Mô hình	68
Hình 4. 3. Giao diện app Flutter theo dõi và điều khiển mô hình.....	69
Hình 4. 4. Giao diện gửi email cảnh báo của hệ thống	69
Hình 4. 5. kết quả đo các cảm biến môi trường trên Flutter	70
Hình 4. 6. Kết quả bật thủ công trên app và thực tế.....	72
Hình 4. 7. Hình mô tả đèn tự bật khi có người và trời tối.....	73
Hình 4. 8. Hình mô tả hoạt động cảm biến mưa tự động kéo rèm phơi đồ.....	74
Hình 4. 9. Điều khiển quạt và loa cảnh báo tự động khi có khí gas.	75
Hình 4. 10. Giao diện hiển thị điện năng và tiền điện trên Flutter.....	77
Hình 4. 11. giao diện reset dữ liệu điện năng.....	78
Hình 4. 12. Giao diện cập nhật giá điện bậc thang	79
Hình 4. 13. Thiết lập ngưỡng tải và email thông báo quá tải.....	80
Hình 4. 14. Kết quả huấn luyện mô hình trên EDGE IMPULSE	81
Hình 4. 15. Kết quả Accuracy của mô hình.	81
Hình 4. 16. Kết quả Precision và Recall của mô hình	82
Hình 4. 17. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) của mô hình.	83
Hình 4. 18. Kết quả nhận diện tải đơn trên hệ thống.	84
Hình 4. 19. Kết quả nhận diện nhiều tải.....	85

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3. 1. Chức năng của hệ thống	26
Bảng 3. 2. Yêu cầu của hệ thống.....	27
Bảng 3. 3. Bảng so sánh các vi điều khiển.....	28
Bảng 3. 4. Bảng so sánh các cảm biến dòng điện	29
Bảng 3. 5. Bảng so sánh các cảm biến điện áp	30
Bảng 3. 6. Bảng so sánh các cảm biến môi trường	30
Bảng 3. 7. Bảng so sánh các nền tảng lưu trữ dữ liệu.....	32
Bảng 3. 8. Bảng so sánh nền tảng phát triển ứng dụng.....	33
Bảng 3. 9. Các thông số đặc trưng thu thập phục vụ train	64
Bảng 4. 1. So sánh kết quả nhiệt độ, độ ẩm DHT22 và máy bắn nhiệt độ	71
Bảng 4. 2. Kết quả điều khiển thủ công các thiết bị	71
Bảng 4. 3. Kết quả điều khiển đèn tự động	73
Bảng 4. 4. Kết quả thử nghiệm cảm biến mưa.....	74
Bảng 4. 5. Kết quả thử nghiệm MQ135	75

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng anh	Tiếng việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
ACS	Allegro Current Sensor	Cảm biến đo dòng điện
CSV	Comma Separated Values	Tập tin dữ liệu dạng bảng
DHT22	Digital Humidity and Temperature Sensor	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller	Vi điều khiển ESP32
ESP32-S3	Espressif 32-bit Microcontroller S3	Vi điều khiển ESP32-S3
FFT	Fast Fourier Transform	Biến đổi Fourier nhanh
GPIO	General Purpose Input Output	Chân vào ra đa năng
H1	First Harmonic	Thành phần hài cơ bản
H3	Third Harmonic	Thành phần hài bậc 3
H5	Fifth Harmonic	Thành phần hài bậc 5
H7	Seventh Harmonic	Thành phần hài bậc 7
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
NILM	Non-Intrusive Load Monitoring	Giám sát tải điện không xâm lấn
OLED	Organic Light Emitting Diode	Màn hình OLED
PCB	Printed Circuit Board	Mạch in điện tử
PF	Power Factor	Hệ số công suất
PIR	Passive Infrared Sensor	Cảm biến hồng ngoại phát hiện chuyển động
PZEM	Peacefair Energy Meter	Module đo điện năng
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

RTDB	Realtime Database	Cơ sở dữ liệu thời gian thực
THD	Total Harmonic Distortion	Độ méo hài tổng
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	Giao tiếp truyền nhận nối tiếp
UI	User Interface	Giao diện người dùng
USB	Universal Serial Bus	Chuẩn giao tiếp USB
WiFi	Wireless Fidelity	Mạng không dây
NodeJS	Node.js Runtime Environment	Môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ
Firebase	Firebase Realtime Database Platform	Nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực
Flutter	Flutter Framework	Nền tảng phát triển ứng dụng đa nền tảng

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. TỔNG QUAN

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công nghệ như Internet vạn vật (Internet of Things – IoT), điện toán đám mây (Cloud Computing), điện toán biên (Edge Computing) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Sự kết hợp giữa các công nghệ này không chỉ giúp tăng khả năng kết nối giữa các thiết bị mà còn cho phép thu thập, xử lý và khai thác dữ liệu theo thời gian thực nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của các hệ thống thông minh. IoT được xem là nền tảng cốt lõi của thế hệ hệ thống thông minh mới khi cho phép các thiết bị vật lý có khả năng giao tiếp, trao đổi dữ liệu và tự động thực hiện các chức năng mà trước đây cần có sự can thiệp trực tiếp của con người[1]. Bên cạnh đó, Gubbi và cộng sự cho rằng sự phát triển của IoT đang tạo tiền đề cho việc hình thành các môi trường sống thông minh, trong đó Smart Home là một trong những ứng dụng tiêu biểu nhất[2].

Nhà thông minh (Smart Home) là mô hình nhà ở được trang bị các thiết bị điện tử có khả năng kết nối mạng, thu thập dữ liệu từ môi trường và thực hiện các tác vụ điều khiển tự động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người sử dụng. Theo Kamilaris và Pitsillides, Smart Home không chỉ đơn thuần là hệ thống điều khiển từ xa mà còn là một môi trường có khả năng cảm nhận, phân tích và phản hồi dựa trên các điều kiện thực tế diễn ra bên trong ngôi nhà[3]. Các nghiên cứu ban đầu trong lĩnh vực này chủ yếu tập trung vào việc giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, phát hiện chuyển động và điều khiển các thiết bị điện thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động. Nghiên cứu của Alam và cộng sự cho thấy việc ứng dụng Smart Home có thể giúp nâng cao mức độ tiện nghi, cải thiện khả năng quản lý thiết bị và góp phần tiết kiệm năng lượng trong môi trường dân dụng[4].

Sự xuất hiện của các nền tảng phần cứng giá thành thấp như Arduino, ESP8266 và ESP32 đã thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển các hệ thống Smart Home trong cả nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Các bộ vi điều khiển này cho phép tích hợp nhiều cảm biến và giao tiếp mạng không dây với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng xử lý phù hợp cho các ứng dụng IoT. Theo Razzaque và cộng sự, việc sử dụng các thiết bị IoT chi phí thấp đã góp phần mở rộng khả năng triển khai các hệ thống thông minh trong quy mô hộ gia đình, đồng thời tạo điều kiện cho việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực và tự động hóa nhiều quy trình vận hành[5].

Song song với sự phát triển của Smart Home, vấn đề quản lý năng lượng điện trong gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm do nhu cầu sử dụng điện liên tục gia tăng. Theo báo cáo của International Energy Agency, khu vực dân dụng hiện đang chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng lượng điện năng tiêu thụ toàn cầu[6]. Tuy nhiên, phần lớn người dùng chỉ có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ thông qua công tơ điện tổng, trong khi rất khó xác định thiết bị nào đang tiêu thụ điện nhiều nhất hoặc nguyên nhân gây lãng phí năng lượng. Điều này làm hạn chế khả năng tối ưu hóa việc sử dụng điện và khó đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng phù hợp.

Để giải quyết vấn đề trên, nhiều nghiên cứu đã tập trung phát triển các hệ thống giám sát điện năng thông minh dựa trên IoT. Các hệ thống này cho phép đo lường các thông số điện như dòng điện, điện áp, công suất tác dụng, hệ số công suất và điện năng tiêu thụ nhằm cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về trạng thái vận hành của hệ thống điện. Theo Gungor và cộng sự, việc kết hợp công nghệ truyền thông với các cảm biến đo lường điện năng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của các hệ thống quản lý năng lượng thông minh[7]. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu gần đây còn tích hợp khả năng tính toán chi phí điện năng theo thời gian thực nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi và kiểm soát chi phí sử dụng điện hiệu quả hơn.

Cùng với các nhu cầu giám sát điện năng hiện nay, việc đồng bộ và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực cũng trở thành một yêu cầu quan trọng trong các hệ thống Smart Home hiện đại. Các nền tảng đám mây như trên Firebase, AWS IoT hay Microsoft Azure cho phép dữ liệu được cập nhật liên tục giữa thiết bị và người dùng thông qua Internet. Theo Botta và cộng sự, điện toán đám mây đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp khả năng lưu trữ, đồng bộ dữ liệu và quản lý thiết bị từ xa cho các hệ thống IoT quy mô lớn[8]. Tuy nhiên, việc phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây có thể làm tăng độ trễ xử lý, tiêu tốn băng thông mạng và phát sinh các rủi ro liên quan đến bảo mật dữ liệu.

Để khắc phục những hạn chế trên, xu hướng nghiên cứu hiện nay đang chuyển dần sang mô hình điện toán biên (Edge Computing), trong đó một phần hoặc toàn bộ quá trình xử lý dữ liệu được thực hiện ngay tại thiết bị thay vì gửi toàn bộ dữ liệu lên máy chủ. Theo Yi và cộng sự, Edge Computing giúp giảm đáng kể độ trễ truyền dữ liệu, nâng cao khả năng phản hồi thời gian thực và giảm tải cho hệ thống đám mây[9]. Shi và cộng sự cũng nhận định rằng Edge Computing là một trong những công nghệ nền tảng của thế hệ hệ thống IoT thông minh mới nhờ khả năng xử lý dữ liệu gần nguồn phát sinh dữ liệu hơn[10].

Bên cạnh các chức năng điều khiển và giám sát truyền thống, việc nhận diện trạng thái hoạt động của các thiết bị điện trong gia đình cũng là một hướng nghiên cứu nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây. Một trong những giải pháp nổi bật là công nghệ Non-Intrusive Load Monitoring (NILM), được Hart đề xuất lần đầu với mục tiêu nhận diện thiết bị điện thông qua tín hiệu điện tổng của hệ thống mà không cần lắp đặt cảm biến riêng cho từng thiết bị[11]. Phương pháp này giúp giảm chi phí triển khai và đơn giản hóa cấu trúc hệ thống so với các phương pháp giám sát tải truyền thống.

Sau công trình nền tảng của Hart, nhiều nghiên cứu đã tập trung cải thiện độ chính xác của NILM bằng cách khai thác các đặc trưng điện như điện áp, dòng điện, công suất, hệ số công suất và các thành phần sóng hài của tín hiệu điện[11].

Theo Zeifman và Roth, việc sử dụng các đặc trưng điện kết hợp với các thuật toán học máy có thể nâng cao đáng kể khả năng nhận diện tải điện trong môi trường thực tế[12]. Zoha và cộng sự cũng cho rằng các kỹ thuật Machine Learning và Deep Learning đang trở thành xu hướng chủ đạo trong nghiên cứu NILM nhờ khả năng học và phân loại các mẫu tiêu thụ điện phức tạp[13].

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các nghiên cứu hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, phần lớn các hệ thống Smart Home tập trung vào điều khiển thiết bị và giám sát môi trường nhưng chưa chú trọng đến quản lý điện năng và phân tích dữ liệu tiêu thụ điện. Thứ hai, nhiều nghiên cứu NILM chỉ được đánh giá trên tập dữ liệu chuẩn hoặc môi trường thí nghiệm mà chưa được tích hợp đầy đủ vào một hệ thống Smart Home hoàn chỉnh. Thứ ba, khả năng kết hợp giữa giám sát môi trường, quản lý năng lượng, cảnh báo sự cố, điều khiển thiết bị từ xa và nhận diện tải điện trên cùng một nền tảng thống nhất vẫn còn hạn chế trong nhiều nghiên cứu hiện nay [12], [13].

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài “Nghiên cứu và thiết kế hệ thống Smart Home tích hợp nhận dạng phụ tải thông minh NILM và giám sát năng lượng thời gian thực.” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống Smart Home có khả năng giám sát môi trường, điều khiển thiết bị điện, quản lý năng lượng và hỗ trợ nhận diện tải điện trên cùng một nền tảng. Hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm để thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường và cảm biến điện năng, đồng thời sử dụng ESP32-S3 như một bộ đồng xử lý phục vụ cho các tác vụ nhận diện tải điện. Dữ liệu được lưu trữ trên Firebase Realtime Database và đồng bộ với ứng dụng Flutter nhằm cho phép người dùng theo dõi trạng thái hệ thống mọi lúc, mọi nơi. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp chức năng tính toán điện năng tiêu thụ, ước lượng chi phí sử dụng điện và gửi cảnh báo qua thư điện tử khi phát hiện tình trạng quá tải nhằm nâng cao tính an toàn và khả năng quản lý năng lượng trong môi trường dân dụng.

1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Xuất phát từ những vấn đề đặt ra, đề tài nhắm đến các mục tiêu như sau:

- **Xây dựng 1 hệ thống Smart Home hoàn chỉnh:** Thiết kế hệ thống Smart Home sử dụng ESP32 làm đầu não điều khiển trung tâm, đáp ứng các chức năng điều khiển thiết bị điện, giám sát môi trường và điều khiển từ xa thông qua app di động.
- **Giám sát môi trường và tự động hóa:** Thu thập các thông số độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, mưa, khí gas và chuyển động để phục vụ giám sát theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ các chế độ điều khiển tự động nhằm nâng cao tính tiện nghi và an toàn.
- **Quản lý điện năng tiêu thụ:** Đo lường dòng điện, điện áp, công suất và năng lượng tiêu thụ bằng cảm biến PZEM-004T; hỗ trợ tính toán chi phí sử dụng điện theo biểu giá EVN, thống kê điện năng theo ngày và tháng, đồng thời cho phép đặt lại dữ liệu điện năng khi cần thiết.
- **Nâng cao khả năng giám sát hệ thống:** Đồng bộ dữ liệu lên Firebase Realtime Database, hiển thị thông tin trên màn hình OLED và ứng dụng Flutter, đồng thời gửi cảnh báo qua thư điện tử khi công suất tiêu thụ vượt quá ngưỡng cài đặt.
- **Tích hợp công nghệ nhận diện tải điện không xâm lấn (NILM):** Ứng dụng ESP32-S3 để triển khai mô hình học máy nhằm hỗ trợ nhận diện trạng thái hoạt động của một số thiết bị điện dựa trên đặc trưng công suất thu được từ tín hiệu điện tổng, góp phần mở rộng chức năng giám sát của hệ thống.

1.3. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI

Để bảo đảm phù hợp với thời gian thực hiện, điều kiện thiết bị và phạm vi của một khóa luận tốt nghiệp, đề tài được giới hạn trong các nội dung sau:

Giới hạn về phần cứng: Hệ thống được xây dựng trên nền tảng ESP32 và ESP32-S3, sử dụng module đo điện năng PZEM-004T, cảm biến dòng ACS758

cùng các cảm biến đo thông số môi trường như DHT22, MQ-135, LDR, cảm biến mưa và PIR. Mô hình được triển khai trên quy mô Smart Home thu nhỏ với số lượng thiết bị điều khiển giới hạn.

Giới hạn về chức năng hệ thống: Hệ thống tập trung vào các chức năng điều khiển thiết bị, giám sát môi trường, quản lý điện năng, tính toán chi phí sử dụng điện theo biểu giá EVN, gửi cảnh báo qua email và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Flutter. Đề tài chưa triển khai các chức năng như điều khiển bằng giọng nói, camera giám sát hoặc kết nối với các nền tảng Smart Home thương mại.

Giới hạn về nhận diện tải điện (NILM): Mô hình AI được xây dựng nhằm nhận diện trạng thái hoạt động của một số thiết bị điện dựa trên đặc trưng công suất và dữ liệu thu thập trong quá trình thực nghiệm. Khả năng nhận diện chưa mở rộng cho nhiều thiết bị hoạt động đồng thời hoặc các tải có đặc tính tiêu thụ điện phức tạp.

Giới hạn về phạm vi thực nghiệm: Các thí nghiệm và đánh giá được thực hiện trên mô hình Smart Home trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả có thể thay đổi khi triển khai trong môi trường thực tế với số lượng thiết bị lớn hoặc điều kiện vận hành khác biệt.

1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống Smart Home tích hợp công nghệ Internet of Things (IoT), trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng một mô hình có khả năng có thể điều khiển các thiết bị điện, giám sát môi trường, quản lý điện năng và giám sát thông tin từ xa thông qua mạng Internet. Hệ thống được phát triển trên nền tảng vi điều khiển ESP32, kết hợp với các cảm biến môi trường và module đo điện năng nhằm thu thập, xử lý và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu phương pháp quản lý điện năng trong hệ thống Smart Home thông qua việc đo lường các thông số điện như điện áp, dòng điện, công suất và điện năng tiêu thụ. Dữ liệu được sử dụng để thống kê lượng điện

tiêu thụ, tính toán chi phí sử dụng điện theo biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt của EVN, đồng thời hỗ trợ cảnh báo khi công suất tiêu thụ vượt quá ngưỡng cài đặt. Toàn bộ dữ liệu vận hành được đồng bộ lên Firebase Realtime Database và hiển thị trên ứng dụng Flutter, cho phép người dùng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa.

Ngoài các chức năng của một hệ thống Smart Home, đề tài còn nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ nhận diện tải điện không xâm lấn (Non-Intrusive Load Monitoring – NILM) trên nền tảng ESP32-S3. Mục tiêu của phần nghiên cứu này là xây dựng mô hình học máy có khả năng hỗ trợ nhận diện trạng thái hoạt động của một số thiết bị điện từ tín hiệu điện tổng dựa trên đặc trưng công suất thu thập được trong quá trình thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu góp phần mở rộng khả năng giám sát của hệ thống Smart Home, đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển các giải pháp quản lý điện năng thông minh trong tương lai.

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài được thực hiện theo phương pháp kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm nhằm xây dựng và đánh giá hệ thống Smart Home tích hợp công nghệ nhận diện tải điện không xâm lấn (NILM).

Trước tiên, tiến hành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết liên quan đến Smart Home, Internet of Things (IoT), công nghệ NILM, phương pháp đo lường điện năng, xử lý tín hiệu điện và các mô hình Machine Learning phục vụ cho bài toán nhận diện tải điện.

Tiếp theo, hệ thống phần cứng được thiết kế và xây dựng trên nền tảng ESP32 kết hợp với ESP32-S3, module đo điện năng PZEM-004T, cảm biến dòng ACS758 và các cảm biến môi trường nhằm thu thập dữ liệu điện năng và dữ liệu môi trường theo thời gian thực. Đồng thời, ứng dụng Flutter và Firebase Realtime Database được xây dựng để phục vụ chức năng giám sát và điều khiển từ xa.

Sau khi hoàn thiện hệ thống, dữ liệu điện năng được thu thập trong quá trình vận hành thực tế để xây dựng một bộ dữ liệu huấn luyện. Trên cơ sở đó, tiến hành

phân tích đặc trưng của tín hiệu điện, lựa chọn các thông số phù hợp, xây dựng và huấn luyện mô hình Machine Learning nhằm hỗ trợ nhận diện trạng thái hoạt động của một số thiết bị điện.

Cuối cùng, hệ thống được triển khai thực nghiệm và đánh giá thông qua các chức năng điều khiển thiết bị, giám sát môi trường, quản lý điện năng, tính toán chi phí sử dụng điện, cảnh báo an toàn và khả năng nhận diện tải điện của mô hình AI. Kết quả thực nghiệm được sử dụng để đánh giá các mức độ ổn định và khả năng đáp ứng của hệ thống đối với mục tiêu đề ra.

1.6. BỐ CỤC KHÓA LUẬN

Nội dung của khóa luận bao gồm 05 chương như sau:

Chương 1: Giới thiệu: Trình bày về tổng quan đề tài, vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, giới hạn của đề tài, các đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và bố cục của khóa luận.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ liên quan: Trình bày các cơ sở lý thuyết về Smart Home, công nghệ nhận diện tải điện không xâm lấn (NILM), phân tích tín hiệu điện, Machine Learning và các phần cứng, nền tảng phần mềm được sử dụng để xây dựng hệ thống.

Chương 3: Thiết kế và xây dựng hệ thống: Trình bày yêu cầu chức năng của hệ thống, thiết kế kiến trúc tổng thể, sơ đồ khối, thiết kế phần cứng, phần mềm, mạch PCB, firmware cho ESP32 và ESP32-S3, đồng thời xây dựng ứng dụng Flutter phục vụ giám sát và điều khiển hệ thống.

Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá hệ thống: Trình bày quá trình xây dựng mô hình thực nghiệm, thu thập dữ liệu, đánh giá các chức năng của hệ thống Smart Home, quản lý điện năng, kết quả nhận diện tải điện bằng mô hình AI và đánh giá hiệu năng hoạt động của toàn bộ mô hình hệ thống.

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết chi tiết các kết quả đạt được, những hạn chế của đề tài và đề xuất ra các hướng phát triển nhằm hoàn thiện và mở rộng hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

2.1. TỔNG QUAN VỀ SMART HOME

Smart Home (nhà thông minh) là mô hình nhà ở ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm kết nối và tự động hóa các thiết bị điện trong gia đình thông qua mạng Internet hoặc mạng nội bộ. Trong hệ thống Smart Home, các thiết bị như đèn, quạt, máy lạnh, cảm biến môi trường và các thiết bị điện khác có thể được giám sát, điều khiển và vận hành tự động dựa vào các điều kiện được cài đặt, thiết lập trước hoặc thông qua dữ liệu thu thập từ các cảm biến.

Sự phát triển của Internet of Things (IoT) đã góp vào sự thúc đẩy mạnh mẽ các hệ thống Smart Home trong những năm gần đây. Các thiết bị giá rẻ như ESP32, Raspberry Pi cùng với sự phổ biến của mạng WiFi giúp việc xây dựng các hệ thống nhà thông minh trở nên dễ dàng và có chi phí thấp hơn trước. Bên cạnh đó, sự phát triển của điện toán đám mây, Edge Computing và trí tuệ nhân tạo cũng giúp nâng cao khả năng tự động hóa và xử lý dữ liệu của hệ thống.

Một hệ thống Smart Home cơ bản thường bao gồm các thành phần chính như cảm biến, bộ điều khiển trung tâm, thiết bị chấp hành và giao diện điều khiển người dùng. Các cảm biến có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng hoặc khí gas. Bộ điều khiển trung tâm tiếp nhận và xử lý dữ liệu để đưa ra quyết định điều khiển các thiết bị như đèn, quạt hoặc còi cảnh báo. Người dùng có thể giám sát và điều khiển hệ thống thông qua ứng dụng di động hoặc giao diện web.

Hiện nay, Smart Home không chỉ dừng lại ở chức năng điều khiển thiết bị từ xa mà còn hướng đến khả năng tự động hóa thông minh và quản lý năng lượng hiệu quả. Nhiều nghiên cứu đã tích hợp trí tuệ nhân tạo và Machine Learning nhằm dự đoán hành vi người dùng, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng điện năng và nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống.

Tuy nhiên, phần lớn các hệ thống nhà thông minh hiện nay chủ yếu tập trung vào việc điều khiển thiết bị và giám sát môi trường, trong khi khả năng nhận diện trạng thái hoạt động của các thiết bị điện và quản lý điện năng vẫn còn hạn chế. Đây là một trong những nghiên cứu quan trọng được đề tài tập trung phát triển thông qua việc kết hợp Smart Home với công nghệ NILM và trí tuệ nhân tạo.

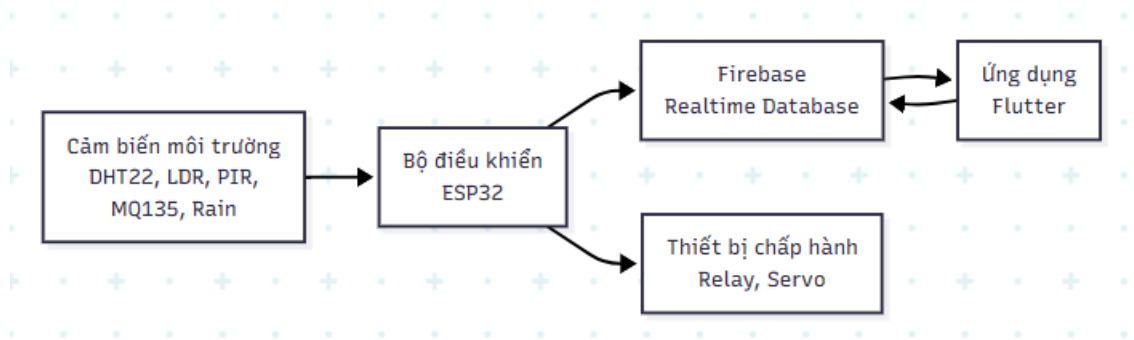
2.1.1. Khái niệm Smart Home

Smart Home là mô hình nhà ở tích hợp các thiết bị điện tử, cảm biến và bộ điều khiển có khả năng kết nối với nhau thông qua mạng truyền thông. Các thiết bị trong hệ thống có thể tự động thu thập dữ liệu, trao đổi thông tin và thực hiện các chức năng điều khiển theo kịch bản được thiết lập hoặc theo lệnh của người dùng.

Nhờ ứng dụng các công nghệ IoT, Smart Home cho phép người dùng giám sát và điều khiển thiết bị ở bất kỳ đâu thông qua điện thoại hoặc máy tính có kết nối Internet. Ngoài việc mang lại sự tiện nghi, Smart Home còn góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng năng lượng, tăng cường an toàn và tạo nền tảng để phát triển các ứng dụng tự động hóa thông minh.

2.1.2. Kiến trúc hệ thống Smart Home

Một hệ thống Smart Home thường xây dựng, bố trí theo mô hình nhiều lớp, bao gồm lớp thu thập dữ liệu, lớp xử lý, lớp truyền thông và lớp ứng dụng. Các cảm biến này có nhiệm vụ thu thập thông tin từ môi trường, sau đó truyền đạt dữ liệu đến bộ điều khiển trung tâm để xử lý. Kết quả xử lý được gửi đến các thiết bị chấp hành hoặc đồng bộ lên nền tảng đám mây nhằm phục vụ công việc giám sát và điều khiển các thiết bị từ xa.

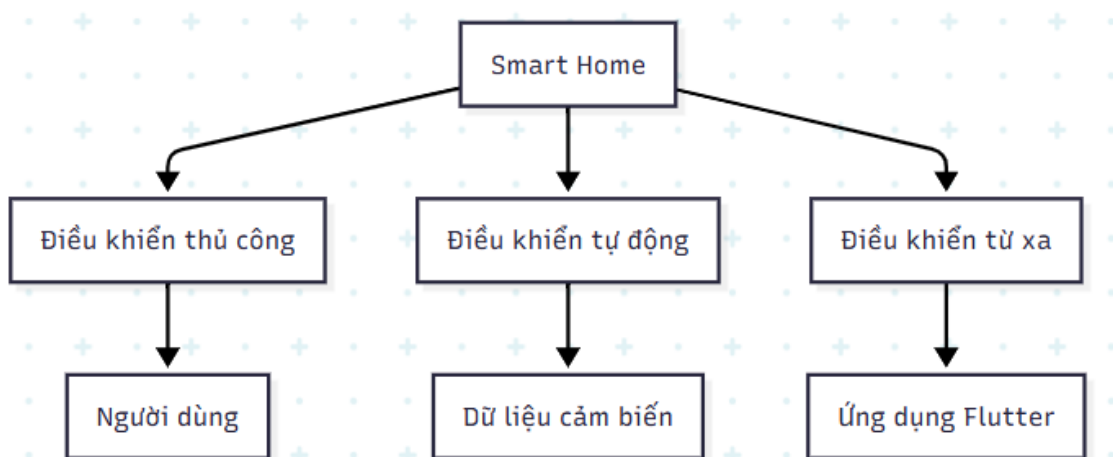


Hình 2. 1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống Smart Home

Trong đề tài này, hệ thống được xây dựng với ESP32 đóng vai trò điều khiển trung tâm, kết hợp các cảm biến môi trường, khối đo lường điện năng, nền tảng Firebase và ứng dụng Flutter để tạo thành một hệ thống Smart Home hoàn chỉnh.

2.1.3. Các phương thức điều khiển trong Smart Home

Tùy theo mục đích sử dụng, Smart Home có thể hỗ trợ nhiều phương thức điều khiển khác nhau như điều khiển trực tiếp tại chỗ, điều khiển từ xa qua Internet hoặc điều khiển tự động dựa trên cơ sở dữ liệu từ cảm biến. Trong đó, chế độ tự động giúp hệ thống phản hồi linh hoạt theo điều kiện môi trường, còn chế độ điều khiển từ xa mang lại sự thuận tiện cho người dùng khi không có mặt tại nhà.



Hình 2. 2. Các phương thức điều khiển trong Smart Home

Đối với đề tài này, hệ thống được thiết kế để hỗ trợ đồng thời chế độ điều khiển thủ công thông qua ứng dụng Flutter và chế độ điều khiển tự động dựa trên dữ liệu từ các cảm biến môi trường như ánh sáng, chuyển động và khí gas.

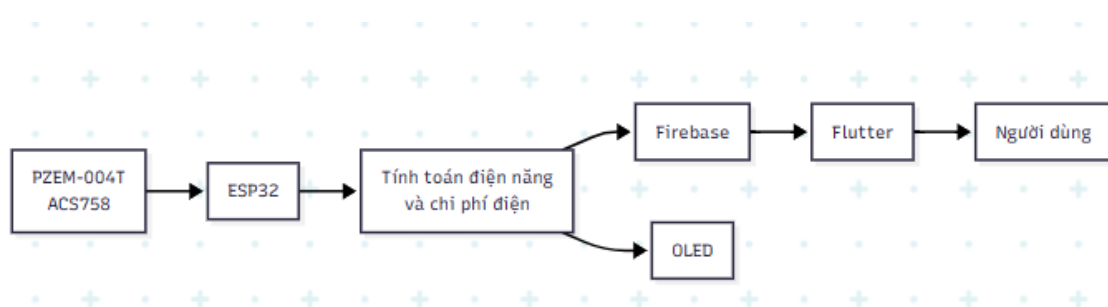
2.1.4. Vai trò của IoT trong Smart Home

IoT là công nghệ cốt lõi giúp các thiết bị trong Smart Home có khả năng kết nối, trao đổi dữ liệu và hoạt động đồng bộ. Thông qua mạng Internet, dữ liệu từ các cảm biến được truyền đến bộ điều khiển và nền tảng lưu trữ để phục vụ công việc giám sát, phân tích và điều khiển hệ thống theo thời gian thực.

Nhờ IoT, người dùng có thể theo dõi các trạng thái hoạt động của thiết bị, nhận cảnh báo khi xảy ra vấn đề và điều khiển hệ thống. Điều này góp phần giúp nâng cao tính linh hoạt, khả năng tự động hóa và hiệu quả quản lý của Smart Home.

2.1.5. Quản lý năng lượng trong Smart Home

Bên cạnh những chức năng điều khiển thiết bị, quản lý năng lượng cũng là một trong những yêu cầu quan trọng của các hệ thống Smart Home hiện đại. Việc theo dõi dòng điện, điện áp, công suất và năng lượng tiêu thụ giúp người dùng đánh giá hiệu quả sử dụng điện, từ đó có biện pháp điều chỉnh nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành.



Hình 2. 3. Mô hình quản lý năng lượng trong Smart Home

Trong đề tài này, hệ thống sử dụng module PZEM-004T kết hợp cảm biến dòng ACS758 để thu thập các thông số điện năng theo thời gian thực. Dữ liệu được

sử dụng để tính toán lượng điện tiêu thụ, chi phí điện theo biểu giá bậc thang, đồng thời hỗ trợ cảnh báo quá tải và nhận diện thiết bị điện bằng công nghệ NILM.

2.2. TỔNG QUAN VỀ NILM

2.2.1. Khái niệm NILM

NILM (Non-Intrusive Load Monitoring) là phương pháp nhận diện và giám sát trạng thái hoạt động của các thiết bị điện thông qua tín hiệu điện tổng của toàn hệ thống mà không cần lắp đặt cảm biến riêng cho từng thiết bị. Công nghệ này được đề xuất lần đầu bởi George Hart vào năm 1992 với mục tiêu phân tích mức tiêu thụ điện năng của từng tải từ dữ liệu điện tổng thu thập tại một điểm đo duy nhất.

Trong hệ thống NILM, các thông số điện như dòng điện, điện áp, công suất tác dụng, hệ số công suất hoặc dạng sóng tín hiệu điện sẽ được thu thập từ nguồn điện tổng của hệ thống. Sau đó, các phương pháp xử lý tín hiệu và trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phân tích đặc trưng của từng thiết bị điện nhằm xác định trạng thái hoạt động như bật, tắt hoặc thay đổi công suất.

So với phương pháp giám sát truyền thống yêu cầu cảm biến riêng cho từng tải điện, NILM giúp giảm chi phí thực hiện, đơn giản hóa mức độ phức tạp hệ thống và tăng khả năng mở rộng trong thực tế. Ngoài ra, công nghệ này còn hỗ trợ quản lý điện năng hiệu quả, giám sát mức tiêu thụ điện của từng thiết bị và góp phần tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong các hệ thống Smart Home.

Tuy nhiên, bài toán NILM hiện nay vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt trong trường hợp nhiều thiết bị hoạt động đồng thời hoặc các tải có đặc tính tiêu thụ điện tương tự nhau. Do đó, việc kết hợp các phương pháp xử lý tín hiệu như FFT cùng với Machine Learning đang là hướng nghiên cứu đáng được quan tâm nhằm nâng cao độ chính xác của hệ thống nhận diện tải điện.

2.2.2. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của hệ thống NILM dựa trên việc thu thập tín hiệu điện tổng của toàn bộ hệ thống điện tại một điểm đo duy nhất, sau đó phân tích các đặc trưng của tín hiệu để xác định các trạng thái hoạt động của từng thiết bị điện. Khi một thiết bị được bật hoặc tắt, tín hiệu điện tổng sẽ có sự thay đổi về công suất, dòng điện hoặc dạng sóng. Dựa vào những thay đổi này, hệ thống có thể nhận biết sự xuất hiện của từng tải điện trong hệ thống.

Trong quá trình hoạt động, các cảm biến điện năng sẽ thu thập các thông số như dòng điện, điện áp, công suất và hệ số công suất. Dữ liệu sau đó được xử lý thông qua các phương pháp phân tích tín hiệu nhằm trích xuất các đặc trưng quan trọng của từng thiết bị điện. Sau khi hoàn thành bước xử lý dữ liệu, các mô hình Machine Learning hoặc Deep Learning sẽ được sử dụng để phân loại và nhận diện trạng thái của các thiết bị điện từ tín hiệu tải tổng.

Hiện nay, nhiều hệ thống NILM còn kết hợp thêm các phương pháp phân tích miền tần số như FFT để tăng khả năng phân biệt giữa các thiết bị có đặc tính tiêu thụ điện tương tự nhau.

2.2.3. Các phương pháp nhận diện tải

Trong lĩnh vực NILM, nhiều phương pháp nhận diện tải điện đang được triển khai nghiên cứu và phát triển để nâng cao độ chính xác của hệ thống. Các phương pháp này chủ yếu dựa trên việc phân tích đặc trưng tín hiệu điện của từng thiết bị trong quá trình hoạt động.

Một trong số các phương pháp phổ biến là nhận diện dựa trên công suất tác dụng và hệ số phản kháng. Phương pháp này sử dụng sự thay đổi công suất khi thiết bị bật hoặc tắt để xác định trạng thái hoạt động của tải điện. Ưu điểm của phương pháp là đơn giản và dễ triển khai, tuy nhiên độ chính xác chưa cao khi nhiều thiết bị có mức công suất gần giống nhau.

Bên cạnh đó, phương pháp phân tích dạng sóng dòng điện và điện áp cũng được sử dụng trong nhiều nghiên cứu. Mỗi thiết bị điện thường có đặc trưng dạng

sóng riêng trong quá trình hoạt động, do đó việc phân tích tín hiệu giúp nâng cao khả năng nhận diện tải điện.

Ngoài ra, các phương pháp phân tích miền tần số như FFT ngày càng được quan tâm trong các hệ thống NILM hiện đại. Phương pháp này cho phép chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số để phân tích harmonic và các đặc trưng phổ của thiết bị điện. Việc kết hợp FFT với Machine Learning giúp cải thiện khả năng nhận diện các tải có đặc tính tiêu thụ điện tương tự nhau.

Hiện nay, nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo như Decision Tree, Random Forest, SVM, Neural Network và LightGBM cũng được áp dụng trong bài toán NILM nhằm nâng cao độ chính xác và khả năng nhận diện đa tải trong môi trường thực tế.

2.2.4. Thách thức trong nhận diện đa tải

Mặc dù công nghệ NILM đã đạt được nhiều kết quả tích cực, bài toán nhận diện đa tải vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong thực tế. Một trong những thách thức lớn nhất là hiện tượng chồng lấp tín hiệu khi nhiều thiết bị điện hoạt động đồng thời. Trong trường hợp này, tín hiệu điện tổng trở nên phức tạp hơn, gây khó khăn cho quá trình phân tích và nhận diện từng thiết bị riêng lẻ.

Ngoài ra, nhiều thiết bị điện có đặc tính tiêu thụ điện tương đối giống nhau nên khó phân biệt chỉ dựa trên công suất tiêu thụ. Các tải có công suất biến thiên như laptop, quạt điện hoặc máy lạnh thường làm tín hiệu thay đổi liên tục theo thời gian, dẫn đến giảm độ chính xác của hệ thống nhận diện.

Một vấn đề khác là nhiễu tín hiệu và sự thay đổi điện áp trong môi trường thực tế có thể ảnh hưởng đến thời gian và quy trình thu thập dữ liệu. Bên cạnh đó, việc xây dựng dataset cho bài toán NILM cũng gặp nhiều thử thách do cần thu thập dữ liệu trong nhiều trạng thái hoạt động khác nhau của thiết bị điện.

Ngoài yếu tố dữ liệu, khả năng xử lý thời gian thực trên các thiết bị nhúng chi phí thấp cũng là một thách thức lớn. Các mô hình AI có độ chính xác cao

thường yêu cầu tài nguyên xử lý lớn, gây khó khăn khi triển khai trực tiếp trên các nền tảng phần cứng như ESP32 hoặc ESP32-S3.

2.3. PHÂN TÍCH TÍN HIỆU ĐIỆN TRONG NILM

Trong hệ thống NILM, việc phân tích tín hiệu điện đóng vai trò quan trọng trong quá trình nhận diện thiết bị điện từ tải tổng. Các thông số như công suất, dòng điện, điện áp, dạng sóng tín hiệu và đặc trưng tần số thường được sử dụng để xác định trạng thái hoạt động của từng thiết bị điện. Thông qua việc xử lý và phân tích các tín hiệu này, hệ thống có thể trích xuất những đặc trưng phục vụ cho bài toán nhận diện tải điện bằng trí tuệ nhân tạo.

2.3.1. Công suất và hệ số công suất

Công suất là một trong những đặc trưng quan trọng nhất trong bài toán NILM. Mỗi thiết bị điện thường có mức tiêu thụ công suất khác nhau trong quá trình hoạt động. Dựa vào sự thay đổi công suất khi thiết bị bật hoặc tắt, hệ thống có thể xác định trạng thái hoạt động của tải điện.

Bên cạnh công suất, hệ số công suất (Power Factor – PF) cũng là thông số thường được sử dụng để phân biệt các thiết bị điện. Các tải thuần trở, tải cảm hoặc tải điện tử thường có hệ số công suất khác nhau, góp phần nâng cao khả năng nhận diện tải điện trong hệ thống.

2.3.2. Dạng sóng điện áp và dòng điện

Mỗi thiết bị điện trong quá trình hoạt động sẽ tạo ra dạng sóng dòng điện và điện áp khác nhau. Các thiết bị như đèn, quạt, laptop hoặc âm siêu tốc thường có đặc điểm tín hiệu riêng phụ thuộc vào nguyên lý hoạt động của từng tải.

Trong hệ thống NILM, việc thu thập và phân tích dạng sóng giúp nhận biết đặc trưng hoạt động của thiết bị điện. Đây là cơ sở quan trọng để trích xuất dữ liệu phục vụ cho các mô hình nhận diện tải điện bằng Machine Learning.

2.3.3. FFT và phổ tần số

FFT (Fast Fourier Transform) là phương pháp chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian chuyển sang miền tần số nhằm phân tích thành phần tần số có trong tín hiệu điện. Trong bài toán NILM, FFT được sử dụng để phân tích phổ tín hiệu và trích xuất đặc trưng để phục vụ cho quá trình train AI nhận diện thiết bị điện.

Thông qua phổ tần số, hệ thống có thể xác định các vân tay riêng của từng tải điện, từ đó nâng cao khả năng phân biệt giữa các thiết bị có mức công suất tương tự nhau.

2.3.4. Harmonic và đặc trưng tải

Harmonic là các thành phần tần số bội của tần số cơ bản xuất hiện trong tín hiệu điện. Nhiều thiết bị điện tử và tải phi tuyến thường tạo ra các harmonic khác nhau trong quá trình hoạt động.

Trong hệ thống NILM, harmonic được sử dụng như một đặc trưng quan trọng để nhận diện tải điện. Mỗi thiết bị thường có đặc điểm harmonic riêng, giúp tăng khả năng phân biệt giữa các thiết bị hoạt động đồng thời hoặc có công suất gần giống nhau.

2.4. TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG NILM

Trong những thời gian gần đây, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực NILM nhằm nâng cao khả năng nhận diện thiết bị điện từ tín hiệu tải tổng. Việc kết hợp AI với các phương pháp xử lý tín hiệu giúp hệ thống có thể học và phân loại đặc trưng của từng thiết bị điện một cách hiệu quả hơn so với các phương pháp phân loại truyền thống.

Các mô hình AI hiện nay có khả năng xử lý dữ liệu lớn, nhận diện mẫu tín hiệu phức tạp và hỗ trợ bài toán nhận diện đa tải trong môi trường thực tế. Nhờ đó, độ chính xác và khả năng tự động hóa của hệ thống NILM được cải thiện đáng kể.

2.4.1. Machine Learning

Machine Learning là một phần trong trí tuệ nhân tạo cho phép hệ thống học từ dữ liệu và đưa ra kết quả dự đoán mà không cần lập trình cố định cho từng trường hợp cụ thể. Trong bài toán NILM, Machine Learning được sử dụng để phân tích các đặc trưng tín hiệu điện và nhận diện trạng thái hoạt động của các thiết bị điện.

Các mô hình Machine Learning thường được huấn luyện từ dataset thu thập thực tế nhằm học đặc trưng của từng tải điện. Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, mô hình có thể dự đoán thiết bị đang hoạt động dựa trên dữ liệu đầu vào từ hệ thống đo điện năng.

2.4.2. Multi-label Classification

Multi-label Classification là phương pháp phân loại cho phép một mẫu dữ liệu có thể thuộc nhiều nhãn cùng lúc. Trong bài toán NILM, nhiều thiết bị điện có thể hoạt động đồng thời nên hệ thống cần xác định nhiều trạng thái tải điện tại cùng một thời điểm.

So với bài toán phân loại thông thường chỉ cho ra một kết quả duy nhất, Multi-label Classification phù hợp hơn với hệ thống nhận diện đa tải trong thực tế. Phương pháp này giúp nâng cao khả năng nhận diện đồng thời nhiều thiết bị điện từ tín hiệu tải tổng.

2.4.3. LightGBM

LightGBM là một thuật toán Machine Learning thuộc nhóm Gradient Boosting do Microsoft phát triển. Thuật toán này có khả năng xử lý dữ liệu nhanh, độ chính xác cao và phù hợp với bài toán phân loại dữ liệu.

Trong đề tài, LightGBM được sử dụng để huấn luyện các mô hình nhận diện thiết bị điện từ các đặc trưng tín hiệu đã được xử lý bằng FFT. Ưu điểm của LightGBM là tốc độ huấn luyện nhanh, tiêu tốn rất ít tài nguyên và phù hợp với các hệ thống hoặc ứng dụng thời gian thực.

2.4.4. Neural Network

Neural Network là mô hình trí tuệ nhân tạo được xây dựng dựa trên các nguyên lý hoạt động của mô hình mạng nơ-ron sinh học. Mô hình này có khả năng học các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu và thường được sử dụng trong các bài toán nhận diện và phân loại.

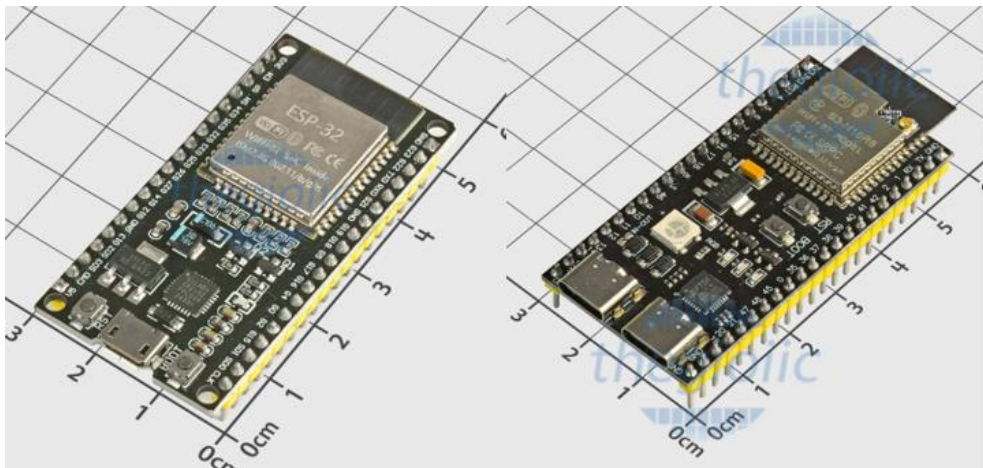
Trong lĩnh vực NILM, Neural Network được ứng dụng để phân tích tín hiệu điện và nhận diện trạng thái hoạt động của thiết bị điện. Nhờ khả năng học phi tuyến mạnh, mô hình có thể cải thiện độ chính xác trong các trường hợp tín hiệu tải điện phức tạp hoặc nhiều thiết bị hoạt động đồng thời.

2.5. PHẦN CỨNG VÀ NỀN TẢNG SỬ DỤNG

Trong đề tài, hệ thống xây dựng dựa vào nền tảng phần cứng nhúng kết hợp với các công nghệ IoT và AI nhằm phục vụ vào việc giám sát môi trường, điều khiển thiết bị và nhận diện tải điện. Các phần cứng và nền tảng được lựa chọn đều có chi phí phù hợp, dễ triển khai và hỗ trợ tốt cho các ứng dụng Smart Home và NILM.

2.5.1. ESP32 và ESP32-S3

ESP32 và ESP32-S3 là các vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth do Espressif phát triển. Đây là nền tảng phần cứng được sử dụng phổ biến trong các hệ thống IoT nhờ vào khả năng xử lý tốt, giá thành thấp và dễ lập trình.

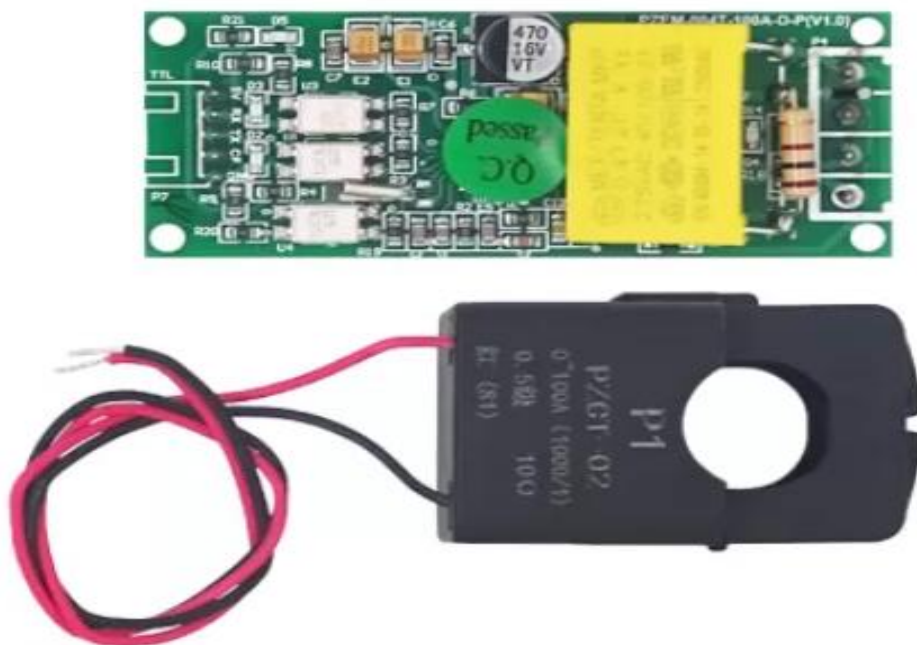


Hình 2. 4. ESP32 và ESSP32 S3

Trong đề tài, ESP32 được sử dụng để thu thập dữ liệu của cảm biến và điều khiển các thiết bị trong hệ thống Smart Home. Bên cạnh đó, ESP32-S3 được sử dụng để xử lý dữ liệu, giao tiếp với server và hỗ trợ các tác vụ liên quan đến xử lý AI và nhận diện tải điện.

2.5.2. PZEM-004T

PZEM-004T là cảm biến dùng để đo điện năng có khả năng đo các thông số như dòng điện, điện áp, công suất, điện năng tiêu thụ và hệ số công suất. Module này hỗ trợ giao tiếp UART và thường được sử dụng trong hệ thống giám sát điện năng.



Hình 2. 5. PZEM 004T

Trong đề tài, PZEM-004T được sử dụng để thu thập điện năng tổng của hệ thống phục vụ cho quá trình xử lý phân tích và nhận diện thiết bị điện.

2.5.3. ACS758

ACS758 là cảm biến dòng điện, có khả năng đo độ lớn và tín hiệu thô dòng điện AC và DC với độ chính xác tương đối cao. Cảm biến cho phép thu thập tín hiệu dòng điện dạng analog phục vụ cho việc phân tích dạng sóng và FFT.



Hình 2. 6. ACS758

Trong hệ thống, ACS758 được sử dụng để lấy mẫu tín hiệu dòng điện nhằm phục vụ vào quá trình phân tích đặc trưng tải điện và nhận diện thiết bị điện bằng AI.

2.5.4. Các cảm biến và relay điều khiển

Ngoài các cảm biến điện năng, hệ thống còn sử dụng một số cảm biến môi trường như cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, chuyển động, ánh sáng và khí gas nhằm hỗ trợ chức năng Smart Home.

Bên cạnh đó, relay được dùng để điều khiển các thiết bị điện như đèn, quạt hoặc các tải điện khác thông qua tín hiệu điều khiển từ ESP32. Việc kết hợp cảm biến và relay giúp hệ thống có khả năng tự động hóa và điều khiển các thiết bị theo thời gian thực.

2.5.5. Flask Server, Firebase và Flutter App

Flask Server được sử dụng để xây dựng server xử lý dữ liệu và giao tiếp giữa hệ thống phần cứng với giao diện hiển thị người dùng. Firebase hỗ trợ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực của các thiết bị trong hệ thống.

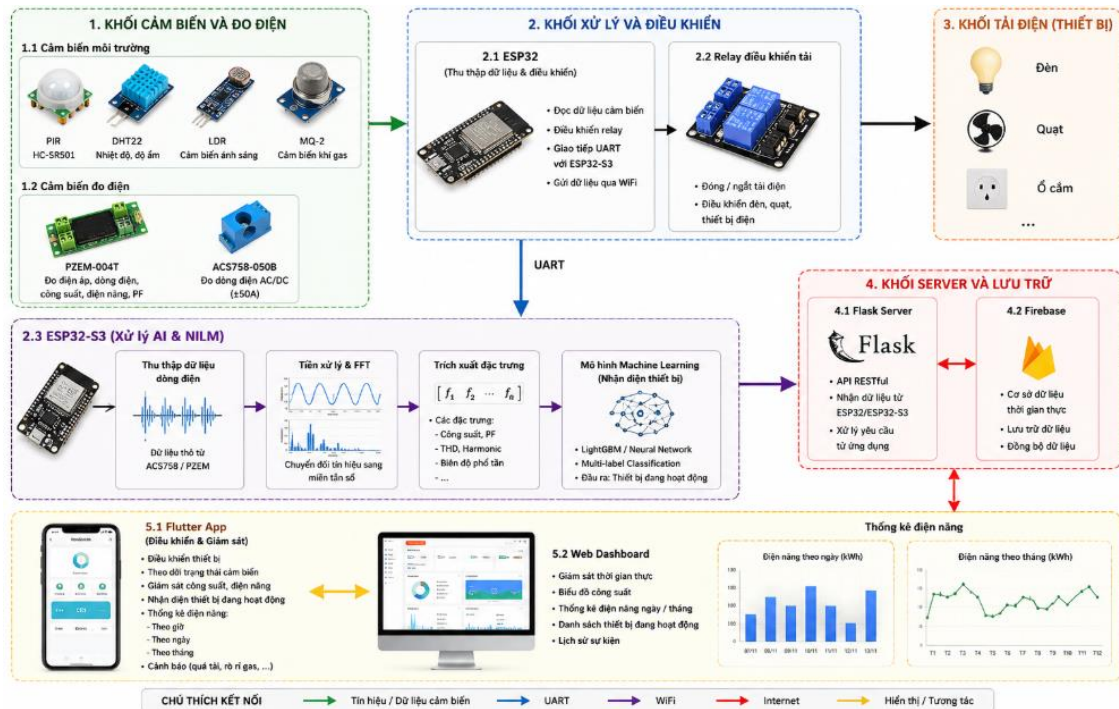
Ngoài ra, Flutter App được dùng để xây dựng các giao diện điều khiển trên điện thoại hoặc nền tảng di động. Người dùng có thể từ đó theo dõi các trạng thái

hệ thống, điều khiển và giám sát dữ liệu thiết bị thông qua giao diện trực quan và thuận tiện.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. THIẾT KẾ TỔNG THỂ HỆ THỐNG

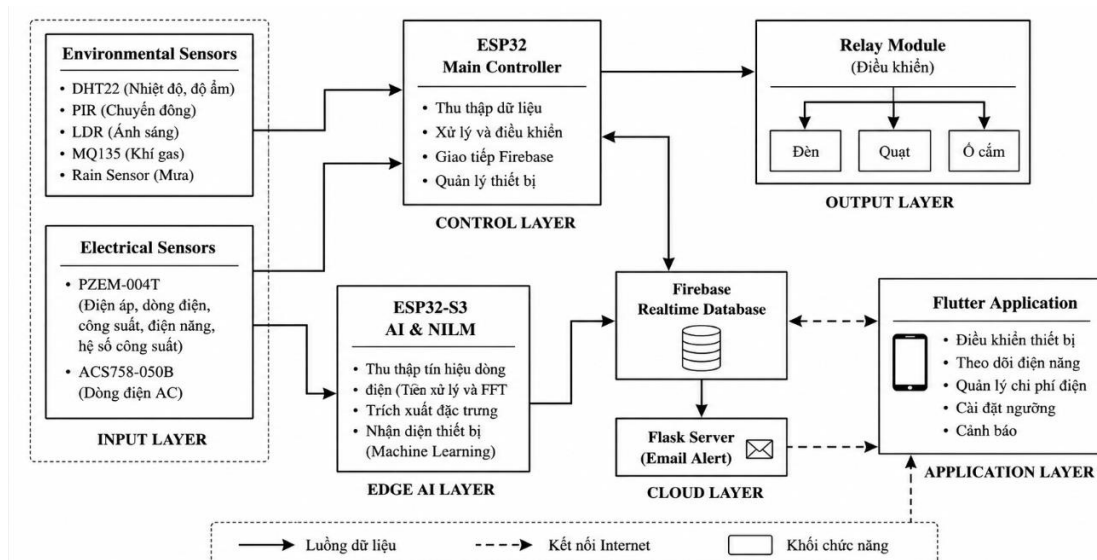
3.1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống



Hình 3. 1. Sơ đồ kiến trúc hệ thống tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Smart Home tích hợp khả năng nhận diện thiết bị điện từ tải tổng dựa trên nền tảng ESP32, ESP32-S3 và trí tuệ nhân tạo. Kiến trúc tổng thể hệ thống bao gồm nhiều khối chức năng chính như khối cảm biến và đo điện, khối xử lý tín hiệu trung tâm, khối nhận diện tải điện, khối điều khiển thiết bị, khối lưu trữ dữ liệu và khối giao diện người dùng.

Trong hệ thống, ESP32 được sử dụng để thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường như cảm biến độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, khí gas và cảm biến chuyển động. Đồng thời, ESP32 còn thực hiện điều khiển các thiết bị điện thông qua relay nhằm phục vụ các chức năng Smart Home như điều khiển đèn, quạt và cảnh báo môi trường.



Hình 3. 2. Sơ đồ khối hệ thống

Đối với bài toán nhận diện tải điện, hệ thống sử dụng cảm biến PZEM-004T để đo các thông số điện năng như dòng điện, điện áp, công suất, năng lượng tiêu thụ và hệ số công suất. Bên cạnh đó, cảm biến ACS758 được dùng để thu thập tín hiệu dòng điện phục vụ cho quá trình phân tích dạng sóng và xử lý FFT.

ESP32-S3 đóng vai trò xử lý dữ liệu và thực hiện các tác vụ liên quan đến AI và NILM. Dữ liệu điện được xử lý thông qua phương pháp FFT nhằm trích xuất các đặc trưng dòng điện trong miền tần số. Sau đó, mô hình Machine Learning được sử dụng để nhận biết các trạng thái của các thiết bị điện từ tín hiệu tải tổng.

Ngoài chức năng nhận diện tải điện, hệ thống còn hỗ trợ giám sát điện năng tiêu thụ và tính toán chi phí sử dụng điện theo ngày và theo tháng. Dữ liệu điện năng được lưu trữ và đồng bộ thông qua Flask Server và Firebase nhằm phục vụ cho việc thống kê, theo dõi lịch sử sử dụng và hiển thị biểu đồ tiêu thụ điện năng trên giao diện app người dùng.

Người dùng có thể giám sát trạng thái hệ thống, điều khiển thiết bị, theo dõi điện năng tiêu thụ và nhận diện thiết bị điện thông qua Web Dashboard hoặc ứng dụng Flutter App. Kiến trúc hệ thống được xây dựng theo hướng mở, cho phép mở rộng thêm thiết bị, cảm biến và nâng cấp các mô hình AI trong tương lai.

3.1.2. Chức năng, yêu cầu của hệ thống

Để đáp ứng mục tiêu đề tài, hệ thống Smart Home được thiết kế với các chức năng chính bao gồm giám sát môi trường, điều khiển các thiết bị, quản lý điện năng và nhận diện tải điện bằng trí tuệ nhân tạo. Trên cơ sở các chức năng này, hệ thống cần đáp ứng yêu cầu về phần cứng, phần mềm và khả năng xử lý dữ liệu nhằm bảo đảm hoạt động ổn định và phù hợp với mô hình thực nghiệm.

3.1.2.1. Chức năng hệ thống

Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, hệ thống được xây dựng nhằm thực hiện đồng thời các chức năng của một hệ thống Smart Home và hệ thống quản lý điện năng thông minh. Ngoài khả năng điều khiển và giám sát các thiết bị từ xa, hệ thống còn tích hợp chức năng nhận diện tải điện bằng trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng tự động hóa và hỗ trợ quản lý năng lượng. Các chức năng chính của hệ thống được trình bày trong Bảng 3.1.

Bảng 3. 1. Chức năng của hệ thống

STT	Chức năng	Mô tả
1	Giám sát môi trường	Theo dõi nhiệt độ-độ ẩm, ánh sáng, khí gas, chuyển động và trạng thái mưa theo thời gian thực.
2	Điều khiển các thiết bị	Điều khiển đèn, quạt, ổ cắm và cửa tự động bằng ứng dụng Flutter hoặc theo chế độ tự động.
3	Quản lý điện năng	Theo dõi dòng điện, điện áp, công suất, điện năng tiêu thụ và tính toán chi phí điện.
4	Cảnh báo quá tải	Gửi email cảnh báo khi công suất tiêu thụ vượt ngưỡng cài đặt.
5	Nhận diện tải điện	Nhận diện các trạng thái của các thiết bị điện bằng AI trên ESP32-S3.
6	Lưu trữ dữ liệu	Đồng bộ dữ liệu với Firebase để phục vụ giám sát và điều khiển từ xa.

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Qua Bảng 3.1 có thể thấy rằng hệ thống không chỉ đáp ứng các chức năng cơ bản của một mô hình Smart Home như giám sát và điều khiển thiết bị mà còn

mở rộng thêm các chức năng quản lý điện năng và nhận diện tải điện bằng AI. Việc tích hợp các chức năng này giúp hệ thống hoạt động đồng bộ, hỗ trợ người dùng theo dõi, điều khiển và quản lý việc sử dụng điện trên cùng một nền tảng.

3.1.2.2. Yêu cầu hệ thống

Từ các chức năng đã xác định, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu về khả năng vận hành, xử lý dữ liệu và tính mở rộng nhằm đảm bảo hoạt động ổn định trong quá trình thực nghiệm. Những yêu cầu này cũng là cơ sở để lựa chọn phần cứng, nền tảng lưu trữ và công nghệ phát triển phù hợp cho đề tài.

Bảng 3. 2 Yêu cầu của hệ thống

STT	Yêu cầu	Nội dung
1	Hoạt động ổn định	Xử lý, thu thập và truyền dữ liệu liên tục trong thời gian thực.
2	Giám sát thời gian thực	Hiển thị nhanh các thông số cảm biến môi trường và điện năng trên ứng dụng.
3	Điều khiển từ xa	Cho phép điều khiển thiết bị thông qua Internet.
4	Điều khiển tự động	Thiết bị có thể hoạt động theo dữ liệu từ các cảm biến.
5	Quản lý điện năng	Theo dõi điện năng tiêu thụ, tính tiền điện và cảnh báo quá tải.
6	Hỗ trợ nhận diện tải	Nhận diện trạng thái hoạt động của các thiết bị điện bằng AI.
7	Dễ mở rộng	Có thể bổ sung thêm thiết bị và chức năng mới trong tương lai.
8	Chi phí hợp lý	Sử dụng các phần cứng phổ biến, phù hợp với mô hình thực nghiệm.

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Các yêu cầu trong Bảng 3.2 phản ánh những tiêu chí cần thiết để hệ thống có thể đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Trong đó, các yêu cầu về giám sát thời gian thực, quản lý điện năng và nhận diện tải điện đóng vai trò quan trọng

góp phần bảo đảm hệ thống hoạt động hiệu quả và phù hợp với định hướng xây dựng một mô hình Smart Home tích hợp công nghệ NILM. Dựa trên các yêu cầu này, đề tài bắt tay vào lựa chọn vi điều khiển, cảm biến và nền tảng phát triển phù hợp ở các mục tiếp theo.

3.1.3. Lựa chọn phần cứng và nền tảng phát triển

3.1.2.1. Lựa chọn vi điều khiển

Bảng 3. 3. Bảng so sánh các vi điều khiển

Vi điều khiển	Số cổng GPIO	Giao tiếp	Kết nối không dây	Ưu điểm	Lý do chọn/bỏ
Arduino (ATmega328P)	23	I2C, SPI, UART	Không	Dễ dùng, rẻ	Bỏ: Ít GPIO, không có kết nối không dây, xử lý yếu.
ESP32	34	I2C, SPI, UART, CAN, ADC	Wi-Fi, Bluetooth	Mạnh mẽ, hỗ trợ IoT	Chọn: Có Wi-Fi/Bluetooth, phù hợp cho IoT.
ESP32-S3	39	I2C, SPI, UART, CAN, ADC	Wi-Fi, Bluetooth	xử lý AI nhẹ	Chọn: nhúng được model nhẹ, giá thành trung bình
Raspberry Pi	40	I2C, SPI, UART, Ethernet	Wi-Fi, Bluetooth (Pi 3, 4, 5)	Máy tính mạnh, dễ lập trình	Bỏ: Dư thừa sức mạnh, tiêu thụ điện cao hơn.

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Hệ thống yêu cầu khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến, kết nối Internet, điều khiển thiết bị và hỗ trợ nhận diện tải điện bằng Machine Learning.

Qua bảng so sánh cho thấy ESP32 và ESP32-S3 đáp ứng tốt các yêu cầu của đề tài trong khi vẫn đảm bảo chi phí triển khai thấp. Vì vậy, đề tài lựa chọn ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm và ESP32-S3 làm bộ đồng xử lý AI. Raspberry Pi mặc dù có hiệu năng cao hơn nhưng chi phí lớn và vượt quá nhu cầu xử lý của mô hình nghiên cứu.

3.1.2.2. Lựa chọn cảm biến dòng điện, điện áp

- Cảm biến dòng điện

Bảng 3. 4. Bảng so sánh các cảm biến dòng điện

Cảm biến	Nguyên lý hoạt động	Tín hiệu đầu ra	Phục vụ FFT	Độ phức tạp tích hợp	Đánh giá
SCT013	Biến dòng (CT)	AC Analog	Có	Cao	Cần mạch Bias bổ sung
ACS712	Hall Effect	Analog	Có	Trung bình	Độ chính xác chưa cao
ACS758	Hall Effect	Analog	Có	Thấp	Phù hợp cho bài toán NILM

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Hệ thống yêu cầu thu thập dạng sóng dòng điện phục vụ phân tích FFT và nhận diện tải điện. Qua bảng so sánh, ACS758 được lựa chọn do có tín hiệu đầu ra ổn định, dễ tích hợp với ESP32 và không yêu cầu mạch Bias bổ sung như SCT013.

- Cảm biến điện áp

Bảng 3. 5. Bảng so sánh các cảm biến điện áp

Thiết bị	Điện áp	Dòng điện	Công suất	Hệ số công suất	Giao tiếp	Đánh giá
ZMPT101B	Có	Không	Không	Không	Analog	Chỉ đo điện áp
INA219	Không	Có	Có	Không	I2C	Phù hợp nguồn DC
PZEM-004T V3.0	Có	Có	Có	Có	UART	Phù hợp hệ thống điện AC

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Hệ thống cần giám sát đồng thời dòng điện, điện áp, công suất và hệ số của tải điện xoay chiều. Vì vậy, PZEM-004T V3.0 được lựa chọn do cung cấp đầy đủ các thông số điện năng cần thiết thông qua giao tiếp UART và dễ dàng tích hợp với ESP32.

3.1.2.3. Lựa chọn các cảm biến môi trường

Bảng 3. 6. Bảng so sánh các cảm biến môi trường

Chức năng	Tiêu chí	Phương án 1	Phương án 2	Phương án 3	Lựa chọn
Nhiệt độ, độ ẩm	Cảm biến	DHT11	SHT20	DHT22	DHT22
	Dải nhiệt độ	0~50°C	-40~125°C	-40~80°C	
	Sai số nhiệt độ	±2°C	±0.3°C	±0.5°C	

	Sai số độ ẩm	$\pm 5\%RH$	$\pm 3\%RH$	$\pm 2\sim 5\%RH$	
	Giao tiếp	Digital	I2C	Digital	
	Giá thành	Thấp	Cao	Trung bình	
Chất lượng không khí	Cảm biến	MQ2	MQ7	MQ135	MQ135
	Khí phát hiện	LPG, khói	CO	CO ₂ , NH ₃ , Benzene, khói	
	Ứng dụng môi trường	Trung bình	Trung bình	Tốt	
	Giá thành	Thấp	Trung bình	Trung bình	
Chuyển động	Cảm biến	Công tắc hành trình	HC-SR04	PIR HC-SR501	PIR
	Khoảng cách phát hiện	Tiếp xúc	2~400 cm	3~7 m	
	Không tiếp xúc	Không	Có	Có	
	Phát hiện người	Không	Hạn chế	Tốt	
Ánh sáng	Cảm biến	BH1750	TSL2561	LDR	LDR
	Ngõ ra	I2C	I2C	Analog	
	Độ chính xác	Cao	Cao	Trung bình	
	Chi phí	Cao	Cao	Thấp	
Phát hiện mưa	Cảm biến	Điện dung	Công tắc mưa	Điện trở	Điện trở
	Độ nhạy	Cao	Trung bình	Tốt	
	Dễ tích hợp	Trung bình	Thấp	Tốt	

	Giá thành	Cao	Trung bình	Thấp	
--	-----------	-----	------------	------	--

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Sau khi so sánh các phương án theo tiêu chí kỹ thuật và khả năng tương thích với hệ thống, đề tài lựa chọn DHT22 để đo nhiệt độ và độ ẩm, MQ135 để giám sát chất lượng không khí, PIR HC-SR501 để phát hiện chuyển động, LDR để đo cường độ sáng và cảm biến mưa điện trở để phát hiện mưa. Các cảm biến được lựa chọn đáp ứng yêu cầu chức năng của hệ thống, dễ tích hợp với ESP32 và có chi phí triển khai phù hợp với mô hình nghiên cứu.

3.1.2.4. Lựa chọn nền tảng lưu trữ dữ liệu

Bảng 3. 7. Bảng so sánh nền tảng lưu trữ dữ liệu

Tiêu chí	Firestore RTDB	MQTT + Broker	MySQL + API
Đồng bộ thời gian thực	Có	Có	Không
ESP32 hỗ trợ tốt	Có	Có	Cần API trung gian
Flutter hỗ trợ trực tiếp	Có	Hạn chế	Cần API trung gian
Gửi lệnh điều khiển thiết bị	Dễ dàng	Cần xây dựng thêm	Cần xây dựng thêm
Hỗ trợ NodeJS giám sát dữ liệu	Có	Cần lập trình thêm	Có
Cần máy chủ riêng	Không	Có	Có
Độ phức tạp thi công	Thấp	Trung bình	Cao
Phù hợp đề tài	Tốt	Thấp	Thấp
Kết quả lựa chọn	Chọn	Bỏ	Bỏ

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Hệ thống yêu cầu lưu trữ dữ liệu cảm biến, đồng bộ trạng thái thiết bị theo thời gian thực giữa ESP32 và ứng dụng Flutter, đồng thời hỗ trợ máy chủ NodeJS theo dõi công suất tiêu thụ để gửi email cảnh báo quá tải. Qua bảng so sánh cho

thấy Firebase Realtime Database đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra của đề tài, không cần triển khai máy chủ riêng và dễ dàng tích hợp với các thành phần của hệ thống. Vì vậy, Firebase Realtime Database(FRD) được lựa chọn làm cơ sở để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu.

3.1.2.5. Lựa chọn nền tảng phát triển ứng dụng

Bảng 3. 8. Bảng so sánh nền tảng phát triển ứng dụng

Tiêu chí	Web App	Android Studio (Java/Kotlin)	Flutter
Giao diện trên điện thoại	Có	Có	Có
Đa nền tảng	Có	Không	Có
Kết nối Firebase	Tốt	Tốt	Tốt
Tốc độ phát triển	Nhanh	Trung bình	Nhanh
Chi phí triển khai	Thấp	Thấp	Thấp
Giao diện hiện đại	Trung bình	Tốt	Tốt
Khả năng mở rộng	Tốt	Tốt	Tốt
Phù hợp với đề tài	Trung bình	Tốt	Tốt
Kết quả lựa chọn	Bỏ	Bỏ	Chọn

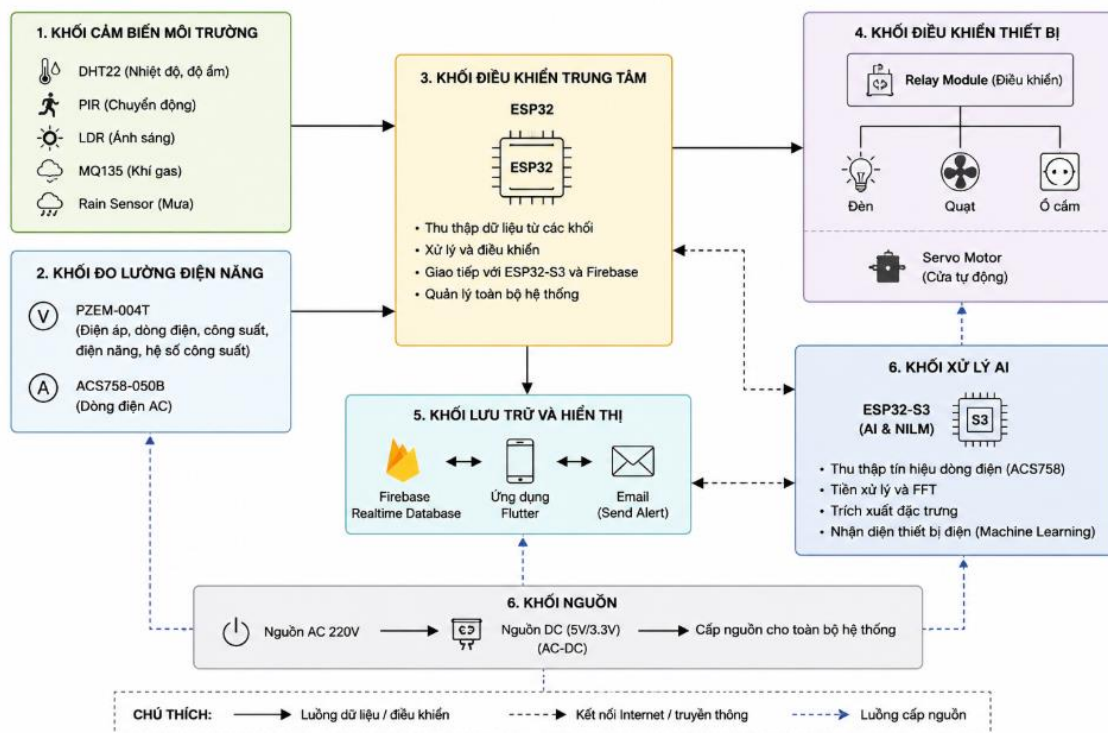
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Hệ thống yêu cầu một ứng dụng có khả năng giám sát dữ liệu cảm biến, điều khiển các thiết bị từ xa và đồng bộ thời gian thực với Firebase. Qua bảng so sánh, Flutter đáp ứng tốt các yêu cầu của đề tài nhờ khả năng phát triển ứng dụng đa nền tảng, giao diện trực quan và hỗ trợ kết nối Firebase hiệu quả. Vì vậy, Flutter được lựa chọn làm nền tảng để phát triển giao diện ứng dụng cho hệ thống Smart Home.

3.2. THIẾT KẾ PHẦN CỨNG

Hệ thống Smart Home được xây dựng từ nhiều khối chức năng khác nhau, mỗi khối có vai trò đảm nhận một nhiệm vụ riêng trong quá trình thu thập dữ liệu, xử lý, điều khiển và giám sát hệ thống. Việc thiết kế theo dạng mô-đun giúp hệ thống dễ dàng lắp ráp, kiểm tra, bảo trì cũng như thuận tiện trong việc mở rộng thêm các chức năng khi cần thiết.

Trong mục này, từng khối phần cứng sẽ được trình bày và phân tích về chức năng, nguyên lý hoạt động cũng như lý do lựa chọn. Sau khi hoàn thành việc mô tả từng khối, sơ đồ nguyên lý tổng thể của toàn bộ hệ thống sẽ được trình bày nhằm thể hiện mối liên kết giữa các thành phần phần cứng và luồng trao đổi dữ liệu trong hệ thống.



Hình 3. 3. Sơ đồ khối các khối thiết kế

3.2.1. Khối điều khiển trung tâm

Khối điều khiển trung tâm sử dụng ESP32 làm bộ xử lý chính của hệ thống. Trong đó, ESP32 chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu cảm biến, giao tiếp với các

The diagram shows an ESP32-S3 module with various components connected to its pins. The module is labeled 'ESP32-S3' and 'ESP32-S3'. The pins are numbered 1 to 40. The connections are as follows:

- Power Pins:**
 - Pins 1, 2, 3, 4, 19, 20 are connected to a 3.3V regulator and a 5V regulator.
 - Pins 1, 2, 3, 4, 19, 20 are connected to a 3.3V regulator and a 5V regulator.
- Capacitors:**
 - Two 10uF capacitors (C7) are connected to the 3.3V and 5V regulators.
- Sensors and Actuators:**
 - MQ135 ADC (pin 5)
 - RAIN ADC (pin 6)
 - LDR ADC (pin 7)
 - ACS ADC (pin 8)
 - PIR IN (pin 9)
 - RELAY FAN (pin 10)
 - SERVO DOOR1 (pin 11)
 - RELAY LIGHT (pin 12)
 - BUZZER OUT (pin 13)
 - GND (pin 14)
 - GND (pin 15)
 - GND (pin 16)
 - SD2 (pin 17)
 - SD3 (pin 18)
 - CMD (pin 19)
 - V5 (pin 20)
 - GND (pin 21)
 - GND (pin 22)
 - GND (pin 23)
 - GND (pin 24)
 - GND (pin 25)
 - DHT_DATA (pin 26)
 - PZEM_TX (pin 27)
 - PZEM_RX (pin 28)
 - S3_UART_RX (pin 31)
 - S3_UART_TX (pin 30)
 - GND (pin 32)
 - GND (pin 33)
 - GND (pin 34)
 - TXD (pin 35)
 - RXD (pin 36)
 - GND (pin 37)
 - GND (pin 38)

3.2.2. Khối xử lý AI

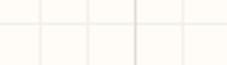


Diagram showing the wiring for the S3 module to the ESP32-S3:

- GND (Ground) connected to pin 1
- S3 UART RX connected to pin 2
- S3 UART TX connected to pin 3
- +5V connected to pin 4

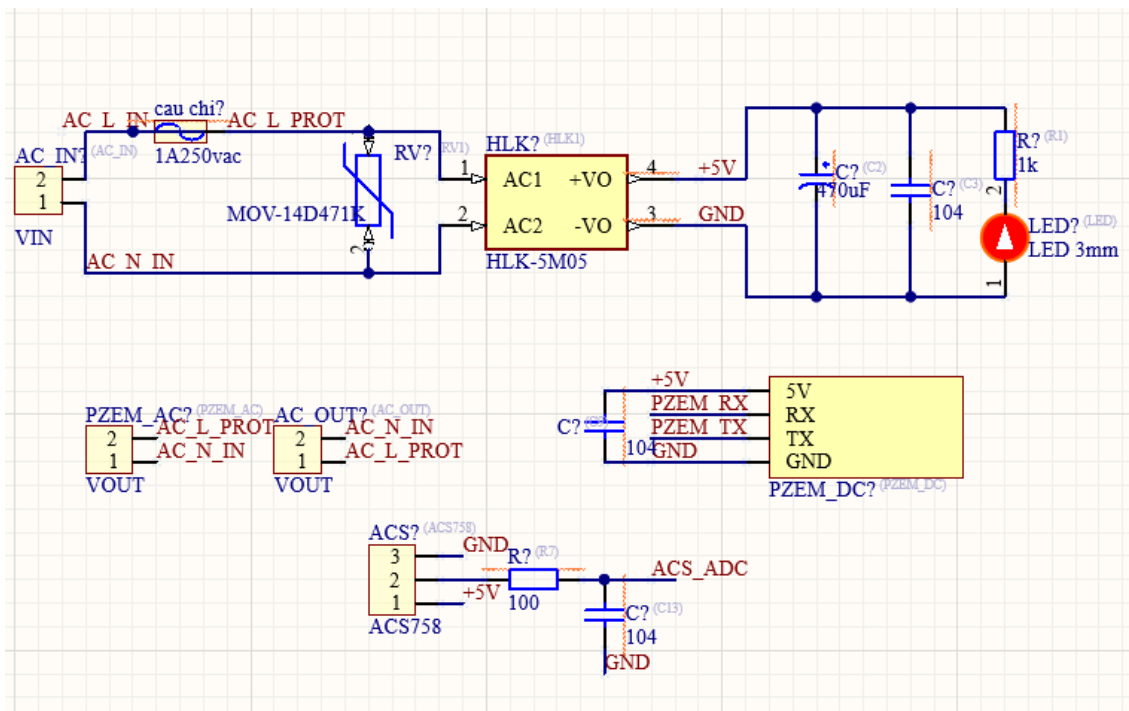
TO ESP32-S3

35

3.2.3. Khối đo lường điện năng

Khối đo lường điện năng sử dụng cảm biến PZEM-004T và ACS758 để thu thập dữ liệu điện trong hệ thống. PZEM-004T có nhiệm vụ đo các thông số như dòng điện, điện áp, công suất, điện năng tiêu thụ và hệ số công suất.

Trong khi đó, ACS758 được sử dụng dùng để thu thập tín hiệu dòng điện dạng analog để phục vụ cho quá trình phân tích dạng sóng và xử lý FFT. Dữ liệu thu thập được sử dụng cho bài toán nhận diện tải điện cũng như tính toán điện năng tiêu thụ và chi phí điện theo ngày và theo tháng.

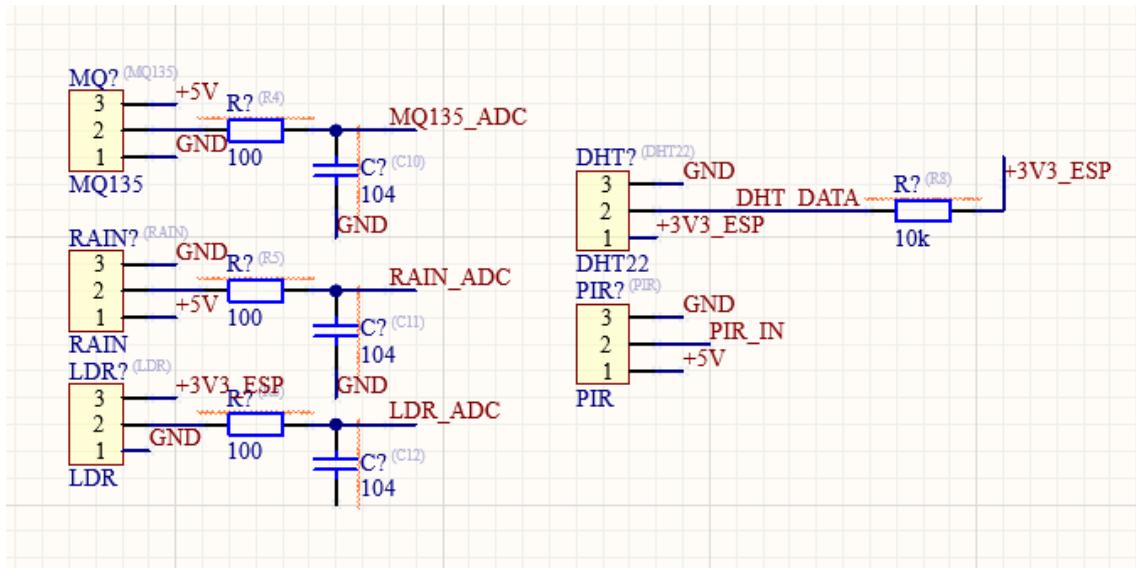


Hình 3. 6. Khối đo lường điện năng

3.2.4. Khối cảm biến môi trường

Khối cảm biến môi trường gồm các cảm biến như nhiệt độ và độ ẩm, cảm biến ánh sáng(LDR), cảm biến chuyển động (PIR) và cảm biến khí gas. Các cảm biến này được sử dụng nhằm phục vụ chức năng giám sát môi trường và tự động hóa trong hệ thống Smart Home.

Dữ liệu từ môi trường được gửi về ESP32 để xử lý và đưa ra các tác vụ điều khiển phù hợp như bật đèn khi trời tối, cảnh báo khí gas hoặc điều khiển quạt theo nhiệt độ môi trường.

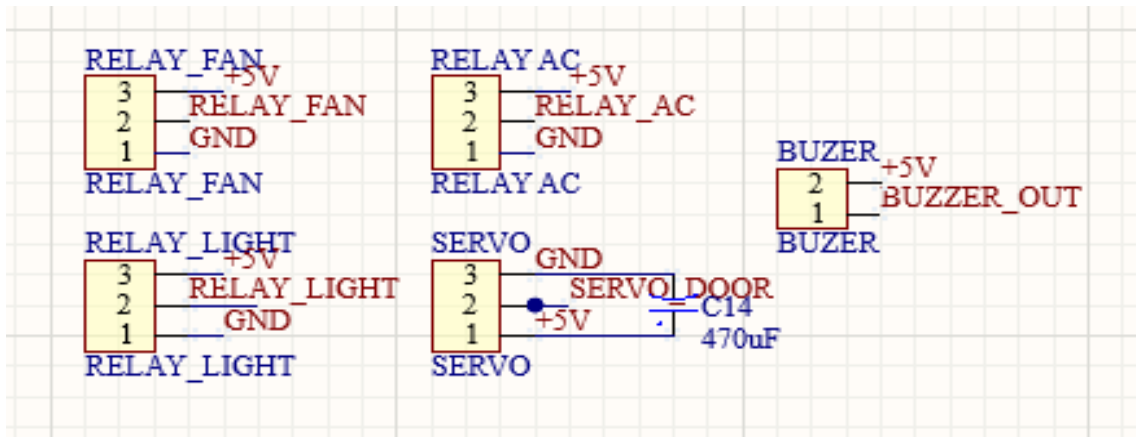


Hình 3. 7. Khối cảm biến môi trường

3.2.5. Khối điều khiển thiết bị

Khối điều khiển thiết bị sử dụng relay để ngắt/đóng các tải điện trong hệ thống như đèn, quạt hoặc các thiết bị điện dân dụng khác. Relay được điều khiển thông qua tín hiệu từ ESP32 nhằm hỗ trợ chức năng điều khiển từ xa và tự động hóa thiết bị.

Ngoài việc điều khiển thiết bị, hệ thống còn hỗ trợ giám sát trạng thái hoạt động của tải điện và hiển thị thông tin trên giao diện App/web nhằm giúp người dùng dễ dàng quản lý và theo dõi hệ thống.

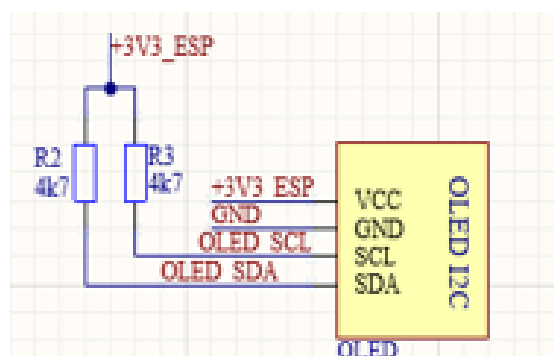


Hình 3. 8. Khối điều khiển thiết bị

3.2.6. Khối lưu trữ hiển thị

Khối lưu trữ và hiển thị được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình giám sát, điều khiển và lưu trữ dữ liệu của hệ thống. Đối với hiển thị cục bộ, hệ thống sử dụng màn hình OLED để hiển thị các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng tiêu thụ và trạng thái của các thiết bị. Việc tích hợp màn hình OLED giúp người dùng một cách dễ dàng theo dõi trạng thái hệ thống ngay trên mô hình mà không cần sử dụng các thiết bị di động.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng Firebase để làm nền tảng lưu trữ dữ liệu trực tuyến, cho phép đồng bộ dữ liệu giữa ESP32 và ứng dụng Flutter theo thời gian thực. Thông qua kết nối WiFi, các thông số đo được từ cảm biến, trạng thái thiết bị và dữ liệu điện năng được cập nhật liên tục lên Firebase để phục vụ việc giám sát, điều khiển từ xa và gửi cảnh báo qua Email khi cần thiết.

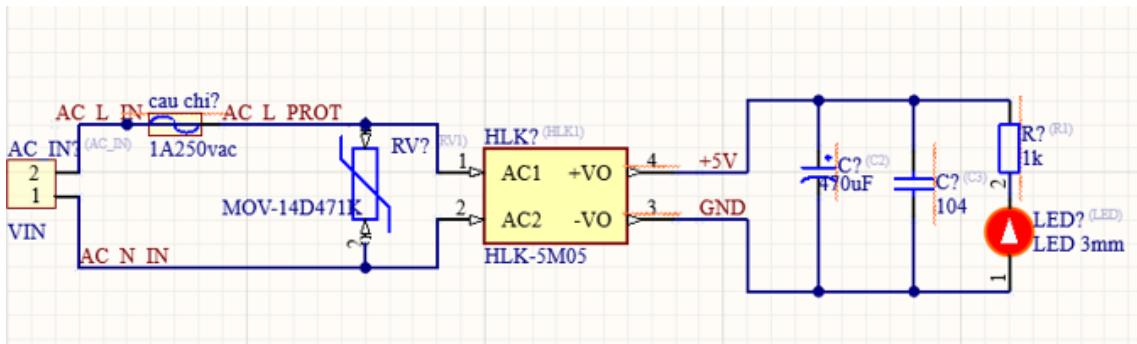


Hình 3. 9. Khối hiển thị

3.2.7. Khối nguồn

Khối nguồn có chức năng cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống. Nguồn điện đầu vào 220 VAC được chuyển đổi sang 5 VDC thông qua module nguồn AC-DC Hi-Link HLK-PM05 để cấp nguồn cho ESP32, ESP32-S3, mô-đun Relay, màn hình OLED và các cảm biến.

Ngoài ra, khối nguồn còn được bố trí cầu chì bảo vệ, công tắc nguồn, LED báo nguồn và các tụ lọc nguồn nhằm hạn chế nhiễu, ổn định điện áp và bảo vệ hệ thống khi xảy ra sự cố về nguồn điện. Việc thiết kế khối nguồn riêng biệt giúp nâng cao độ tin cậy và ổn định của toàn bộ hệ thống trong quá trình hoạt động.

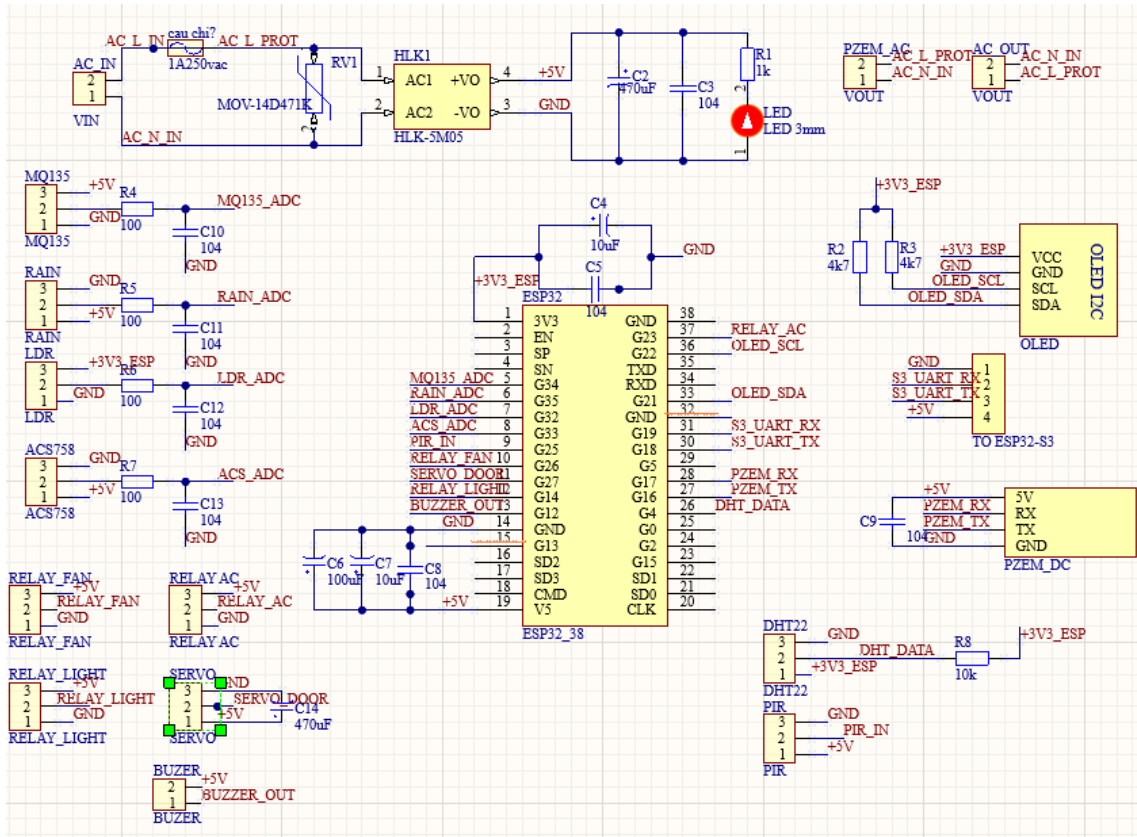


Hình 3. 10. Khối nguồn

3.2.8. Sơ đồ nguyên lý tổng thể phần cứng

Sau khi hoàn thành thiết kế cho từng khối chức năng, toàn bộ các thành phần phần cứng được kết nối theo sơ đồ nguyên lý tổng thể như Hình 3.11. Sơ đồ thể hiện mối liên kết giữa các khối cảm biến môi trường, khối đo lường điện năng, khối điều khiển trung tâm, khối điều khiển thiết bị, khối lưu trữ và hiển thị, cùng khối nguồn, tạo thành một hệ thống Smart Home hoàn chỉnh.

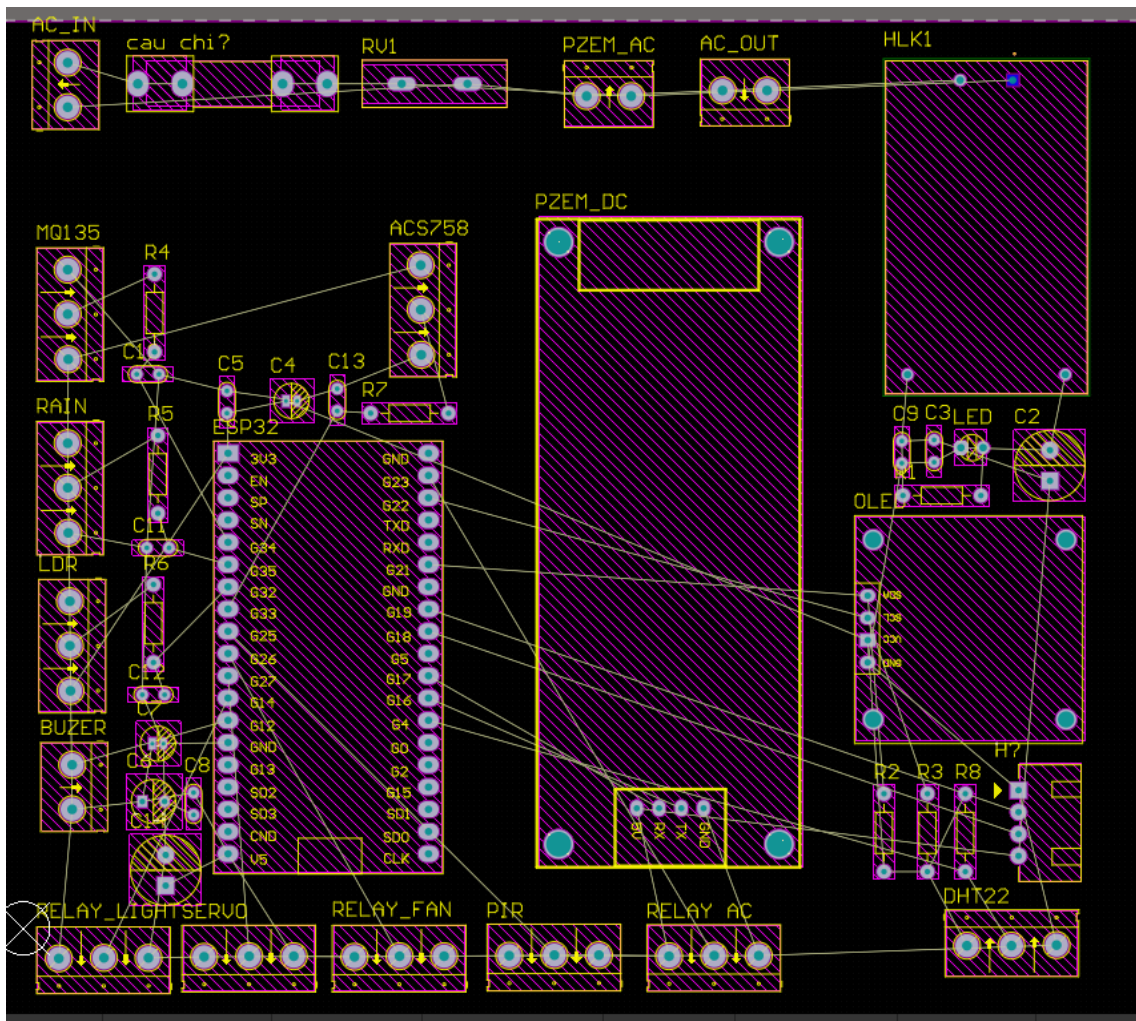
Trong hệ thống, ESP32 đóng vai trò điều khiển trung tâm, tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến môi trường và khối đo lường điện năng, sau đó xử lý và điều khiển các thiết bị thông qua module relay và servo. Đồng thời, dữ liệu được hiển thị trên màn hình OLED và đồng bộ lên Firebase để phục vụ việc giám sát, điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Flutter.



Hình 3. 11. Sơ đồ nguyên lý tổng thể hệ thống

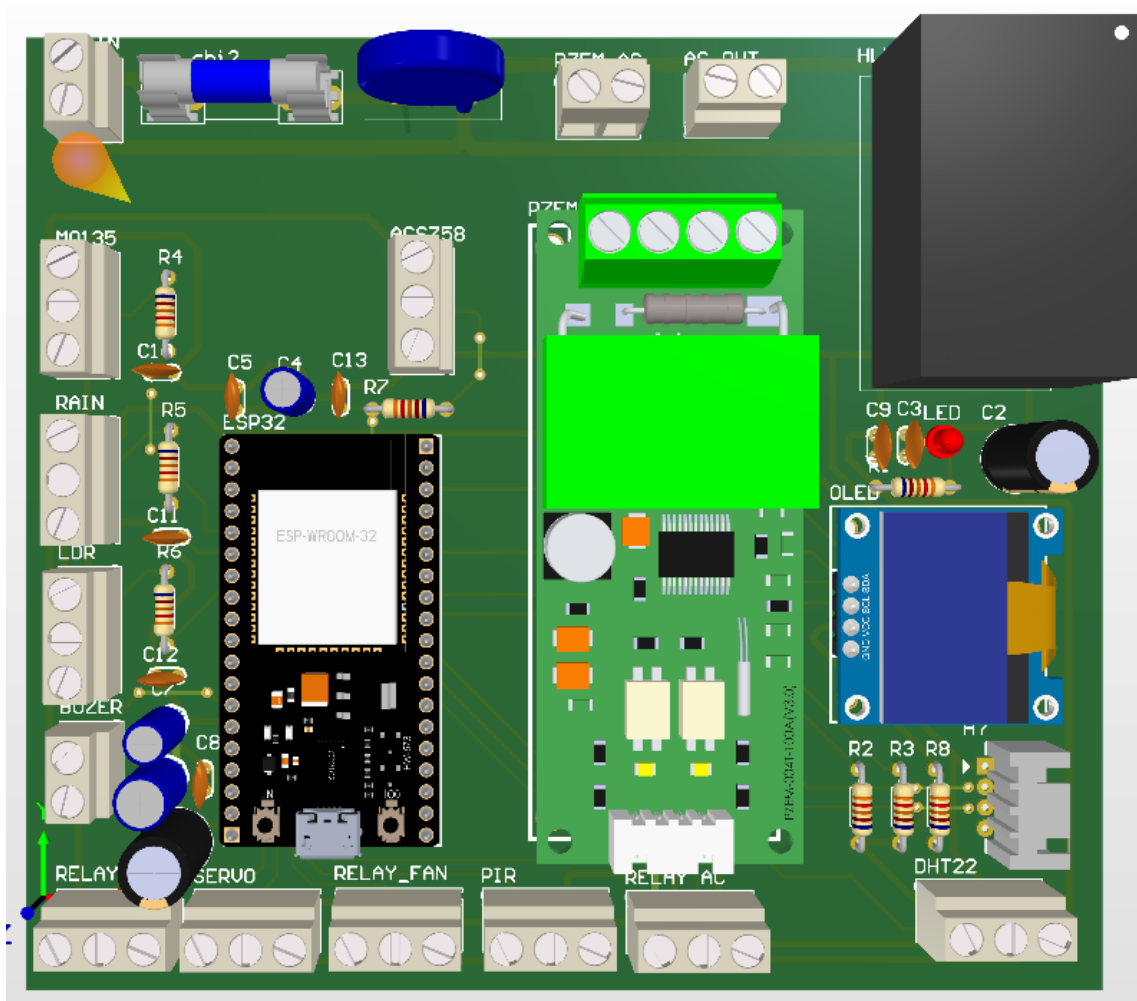
Đối với chức năng nhận diện tải điện, ESP32-S3 đảm nhiệm việc xử lý dữ liệu dòng điện và thực hiện nhận diện thiết bị bằng mô hình AI. Khối nguồn sử dụng bộ chuyển đổi AC-DC và mạch ổn áp để cung cấp điện áp 5 V và 3,3 V ổn định cho toàn bộ hệ thống, đảm bảo các khối chức năng hoạt động đồng bộ và tin cậy.

3.3. Thiết kế PCB hệ thống



Hình 3. 12. PCB 2D hệ thống

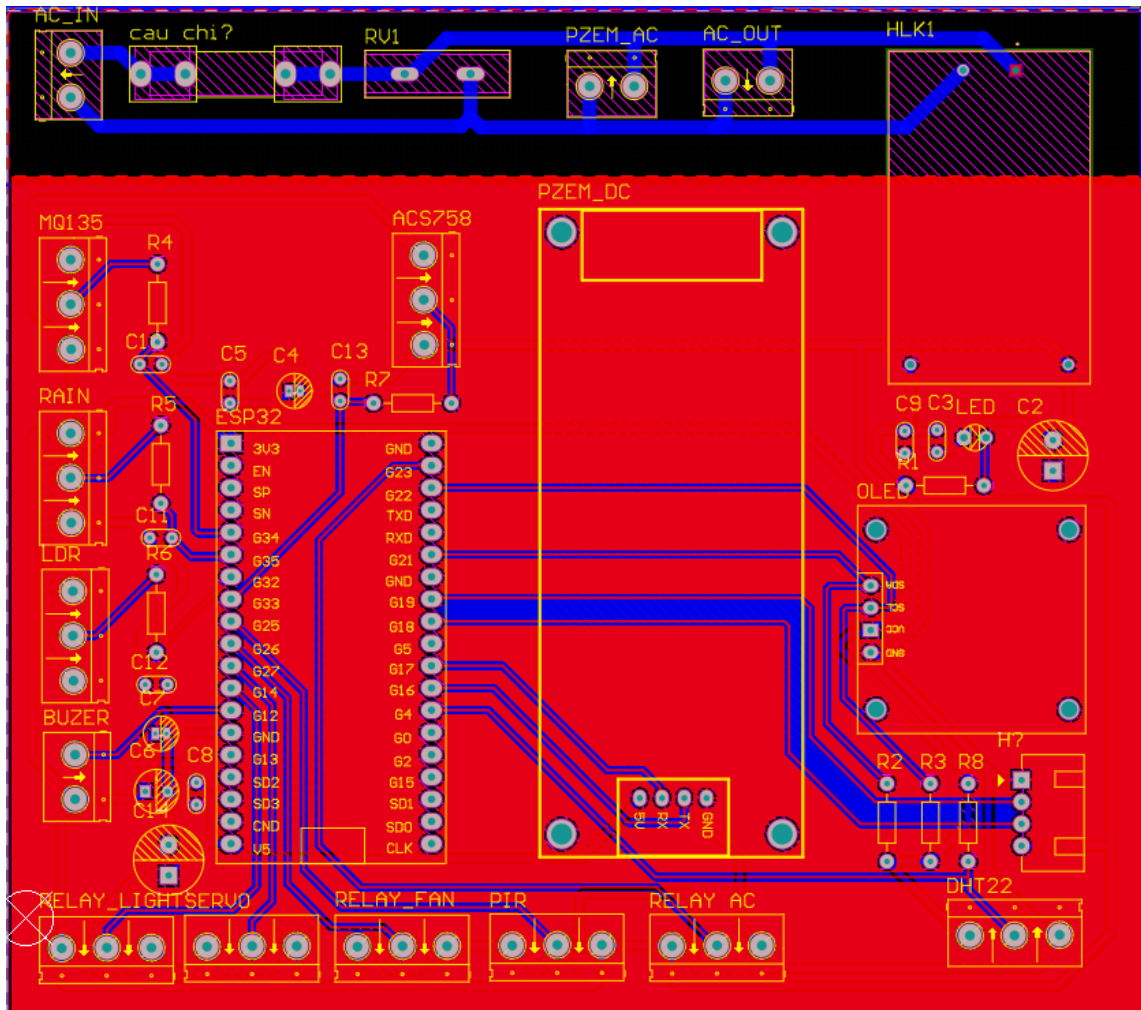
Hình 3.12 trình bày giao diện thiết kế PCB tổng thể của hệ thống trên phần mềm Altium Designer. PCB được bố trí gồm các khối chính như khối điều khiển trung tâm sử dụng ESP32 và ESP32-S3, khối relay điều khiển thiết bị, khối đo điện năng và các cổng kết nối cảm biến môi trường. Các terminal nguồn AC và DC được bố trí riêng nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống trong quá trình hoạt động.



Hình 3. 13. PCB 3D hệ thống

Hình 3.13 thể hiện mô hình PCB 3D sau khi hoàn thành thiết kế. Mô hình 3D giúp kiểm tra vị trí linh kiện, khoảng cách giữa các module và hỗ trợ đánh giá khả năng lắp ráp thực tế trước khi tiến hành in mạch.

Thông qua mô hình này có thể quan sát rõ vị trí của ESP32, relay, terminal nguồn, cảm biến và các module đo điện năng trên bo mạch. Việc kiểm tra mô hình 3D giúp hạn chế lỗi thiết kế và nâng cao tính thẩm mỹ cho hệ thống.



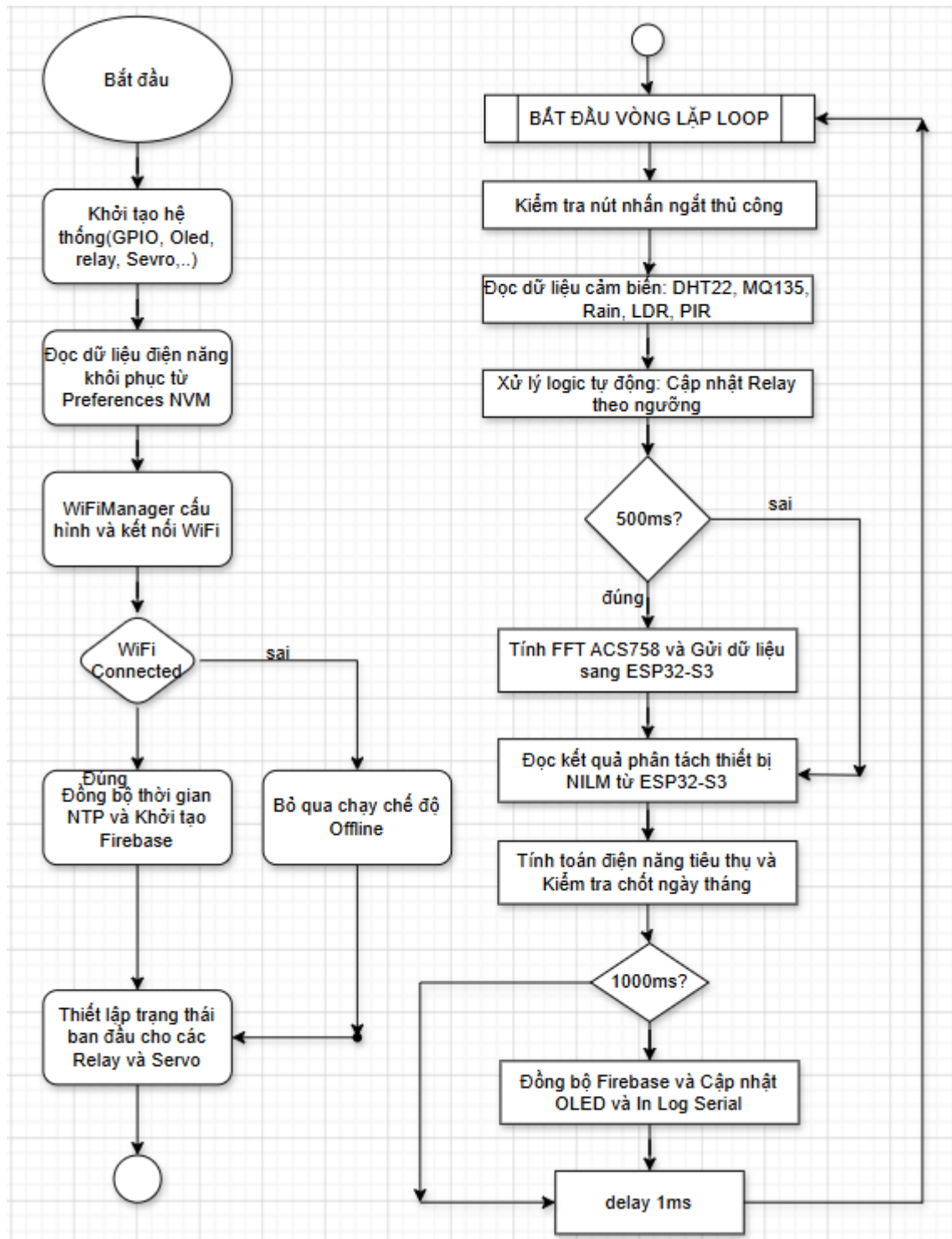
Hình 3. 14. PCB sau khi đi dây tín hiệu

Hình 3.14 trình bày PCB sau khi hoàn thành quá trình routing các đường tín hiệu và đường nguồn. Các đường mạch được bố trí theo hướng ngắn gọn và hạn chế giao nhau nhằm giảm nhiễu tín hiệu trong quá trình hoạt động.

Đối với các đường nguồn và relay công suất, kích thước đường mạch được thiết kế lớn hơn nhằm đảm bảo khả năng chịu dòng. Trong khi đó, các đường tín hiệu cảm biến và vi điều khiển bố trí riêng để tăng độ ổn định cho hệ thống.

3.4. THIẾT KẾ PHẦN MỀM HỆ THỐNG

3.4.1. Firmware ESP32



Hình 3. 15. Lưu đồ thuật toán chương trình chính

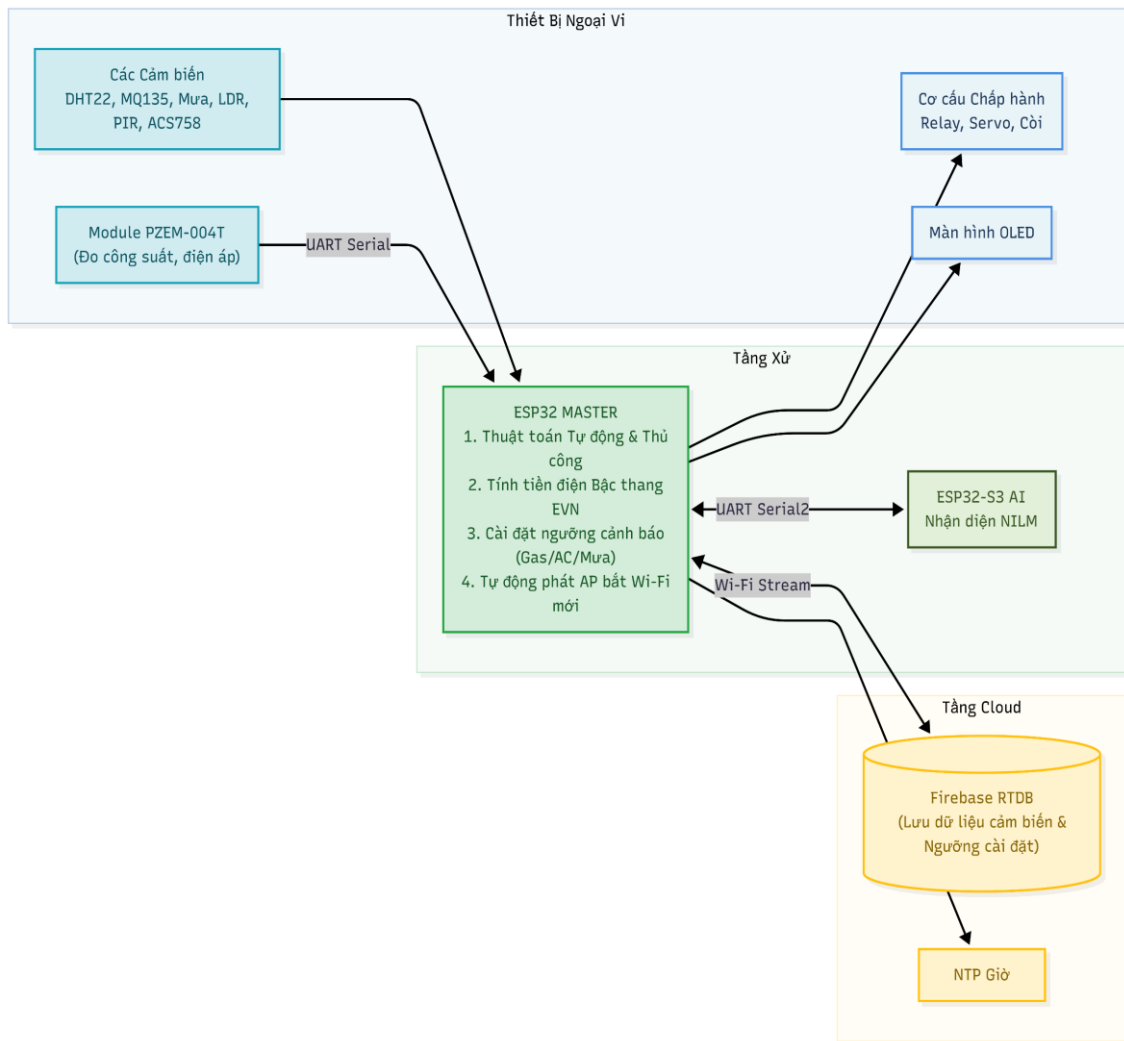
Chương trình được viết và phát triển trên nền tảng Arduino IDE với nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ cảm biến môi trường, quản lý thiết bị điện, tính toán điện năng tiêu thụ và đồng bộ dữ liệu lên Firebase.

Dữ liệu đầu vào của hệ thống bao gồm nhiệt độ - độ ẩm từ cảm biến DHT22, nồng độ khí gas từ cảm biến MQ135, trạng thái mưa từ cảm biến mưa, cường độ ánh sáng từ cảm biến LDR và tín hiệu chuyển động từ cảm biến PIR. Bên cạnh đó, ESP32 còn đọc các thông số điện năng như dòng điện, điện áp, công suất và tần số thông qua module PZEM-004T.

Dựa trên các dữ liệu thu thập được, ESP32 thực hiện các chức năng về điều khiển tự động đối với quạt, đèn chiếu sáng, cửa servo và máy lạnh theo các ngưỡng đã được thiết lập trước. Trạng thái hoạt động của các thiết bị được cập nhật tức thời lên Firebase để phục vụ quá trình giám sát từ xa.

Ngoài chức năng điều khiển Smart Home, ESP32 còn thực hiện tính toán điện năng tiêu thụ tích lũy (kWh) và chi phí sử dụng điện dựa trên dữ liệu công suất đo được từ PZEM-004T. Giá trị điện năng được lưu vào bộ nhớ Flash của vi điều khiển nhằm đảm bảo dữ liệu điện năng không bị mất khi hệ thống khởi động lại hoặc xảy ra mất điện.

Đối với bài toán nhận diện tải điện không xâm lấn (NILM), ESP32 đóng vai trò thu thập dữ liệu điện năng và truyền dữ liệu sang ESP32-S3 thông qua giao tiếp UART. Sau khi nhận được kết quả nhận diện từ mô hình AI trên ESP32-S3, ESP32 sẽ cập nhật dữ liệu lên Firebase và hiển thị trên giao diện người dùng.



Hình 3. 16. Kiến trúc phân tầng Firmware hệ thống (System Architecture)

Kiến trúc tổng quan của hệ thống bao gồm 3 tầng chức năng phối hợp chặt chẽ với nhau (Hình 3.16):

Tầng Thiết Bị Ngoại Vi (Màu xanh dương): Là giao diện tương tác vật lý trực tiếp. Đầu vào gồm các cảm biến thu thập dữ liệu (DHT22, MQ135, Mưa, LDR, PIR), công suất và dòng điện tiêu thụ (ACS758, pzem004T). Đầu ra gồm các cơ cấu chấp hành để thực thi lệnh (Relay điều khiển quạt/máy lạnh/đèn, Servo đóng/mở cửa, Còi báo động) và màn hình OLED hiển thị thông số tại chỗ.

Tầng Xử Lý Trung Tâm (Màu xanh lá): Là đầu não điều khiển sử dụng cấu trúc phân cứng song song. Trong đó, chip ESP32 MASTER giữ vai trò điều phối chính: xử lý thuật toán tự động/thủ công, tính tiền điện 6 bậc EVN, cài đặt ngưỡng

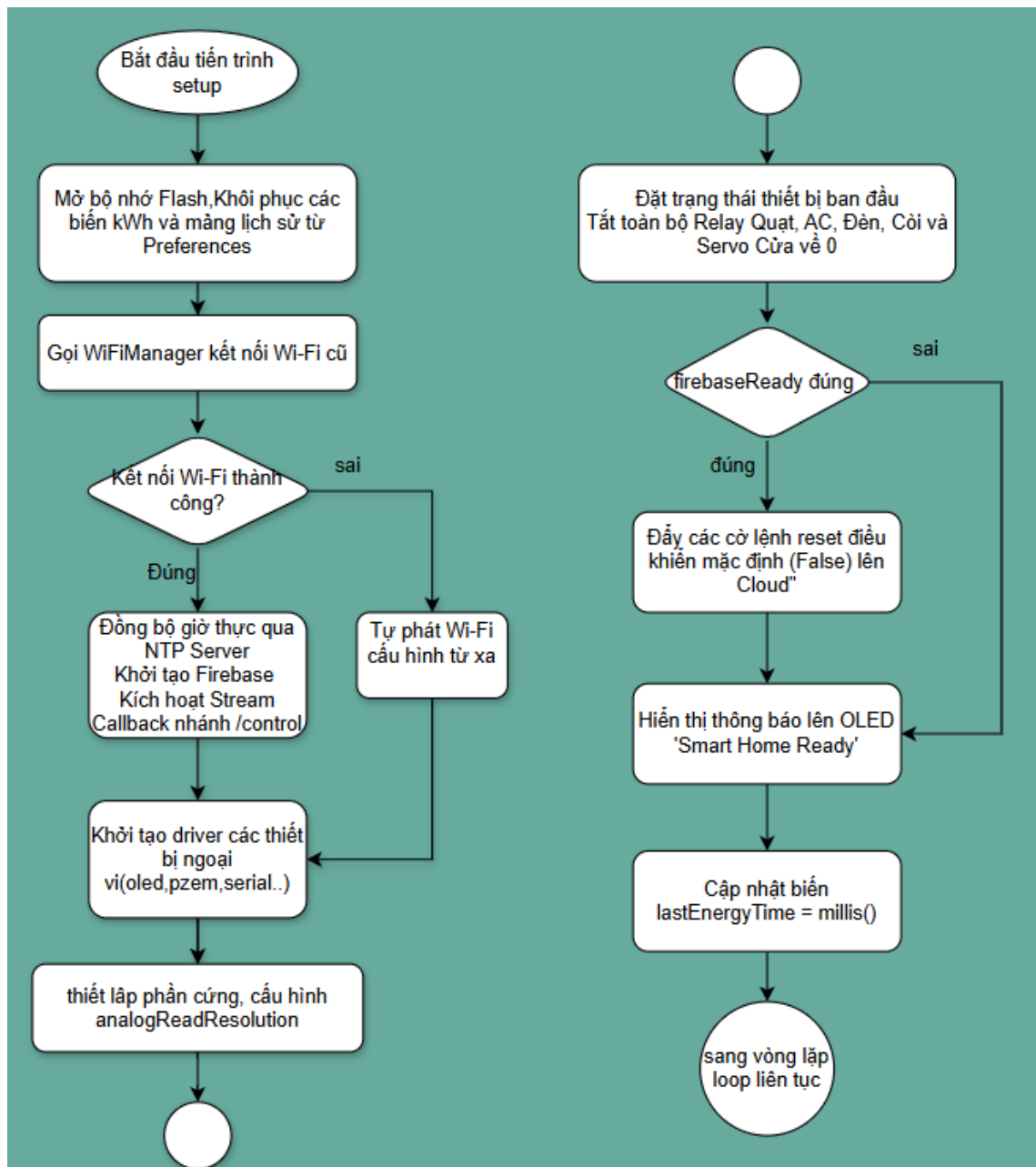
cảnh báo và tự phát AP (WiFiManager) để cấu hình mạng. Chip ESP32-S3 AI chạy độc lập nhiệm vụ xử lý thuật toán nhận diện phụ tải NILM, trao đổi kết quả với Master qua cổng UART Serial2.

Tầng Đám Mây Cloud (Màu vàng): Là hạ tầng quản lý từ xa. Firebase RTDB thực hiện lưu trữ dữ liệu cảm biến và đồng bộ hai chiều liên tục các lệnh điều khiển/ngưỡng cài đặt giữa người dùng và thiết bị. Máy chủ NTP Clock cung cấp thời gian thực chính xác để hệ thống chốt chỉ số điện và tính tiền theo chu kỳ Ngày/Tháng.

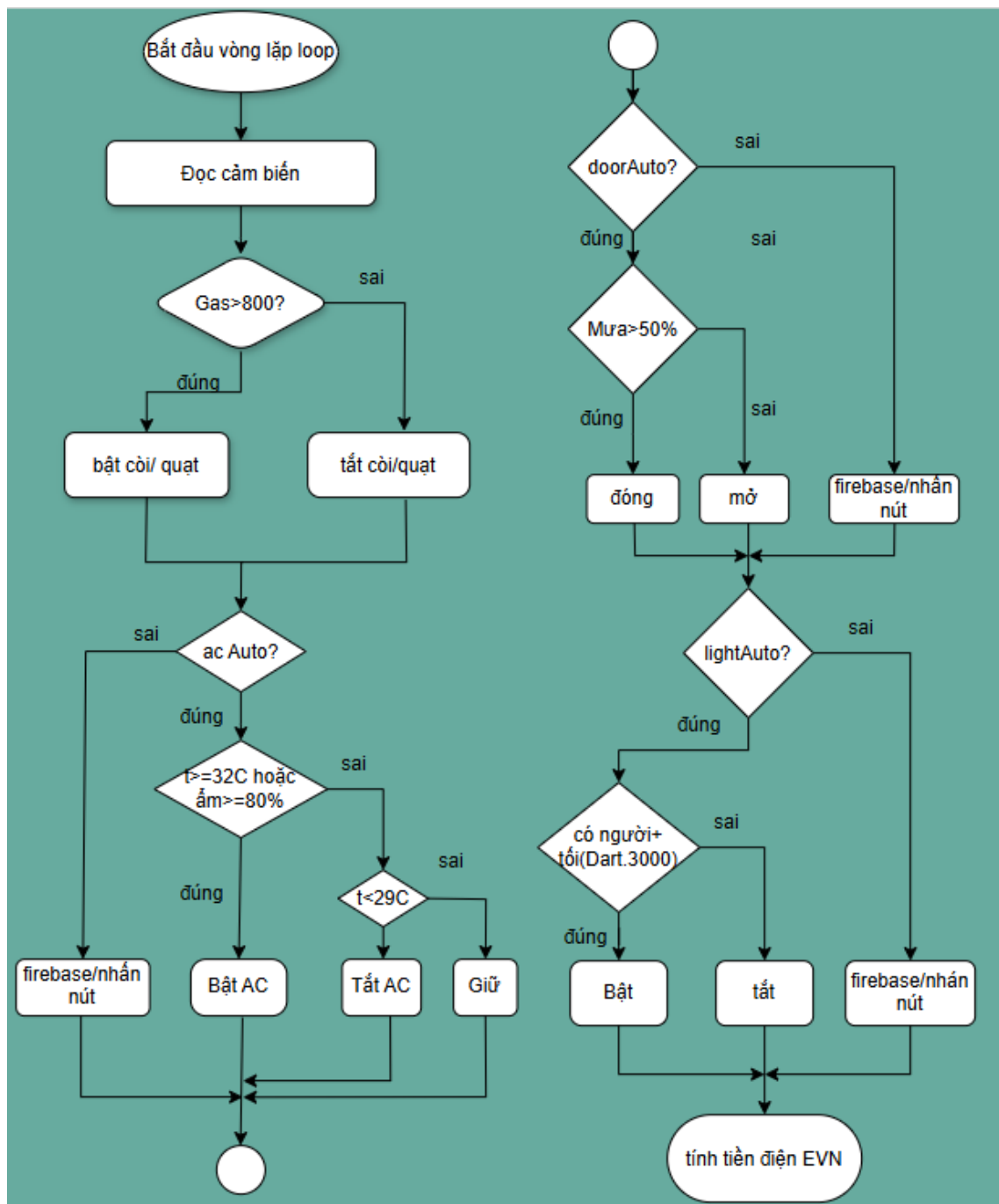
Tiến trình setup() thực hiện cấu hình nền tảng phần cứng và thiết lập kết nối ngay khi hệ thống khởi động (Hình 3.17), bao gồm các bước:

Khôi phục dữ liệu & Kết nối mạng: Hệ thống mở phân vùng energy_store trong bộ nhớ Flash (Preferences) để lấy lại chỉ số kWh và mảng lịch sử cũ. Sau đó, WiFiManager tự động kết nối Wi-Fi cũ; nếu thành công (Online), chip sẽ đồng bộ giờ qua NTP và kích hoạt cổng nhận lệnh Firebase Stream. Nếu thất bại (Offline), chip tự động phát trạm Wi-Fi cấu hình HeThong_NILM_UTE để người dùng nạp mạng mới.

Khởi tạo phần cứng & Sẵn sàng hoạt động: Hệ thống kích hoạt các driver ngoại vi (OLED, DHT22, PZEM, S3) và cấu hình chân Pin IO kèm độ phân giải ADC 12-bit. Để đảm bảo an toàn, toàn bộ Relay và Servo được đưa về mức TẮT mặc định. Cuối cùng, nếu kết nối Cloud ổn định, hệ thống sẽ reset các cờ lệnh điều khiển mặc định, cập nhật biến thời gian lastEnergyTime và chính thức chuyển giao sang vòng lặp loop().



Hình 3. 17. Lưu đồ tiến trình Khởi tạo (setup())



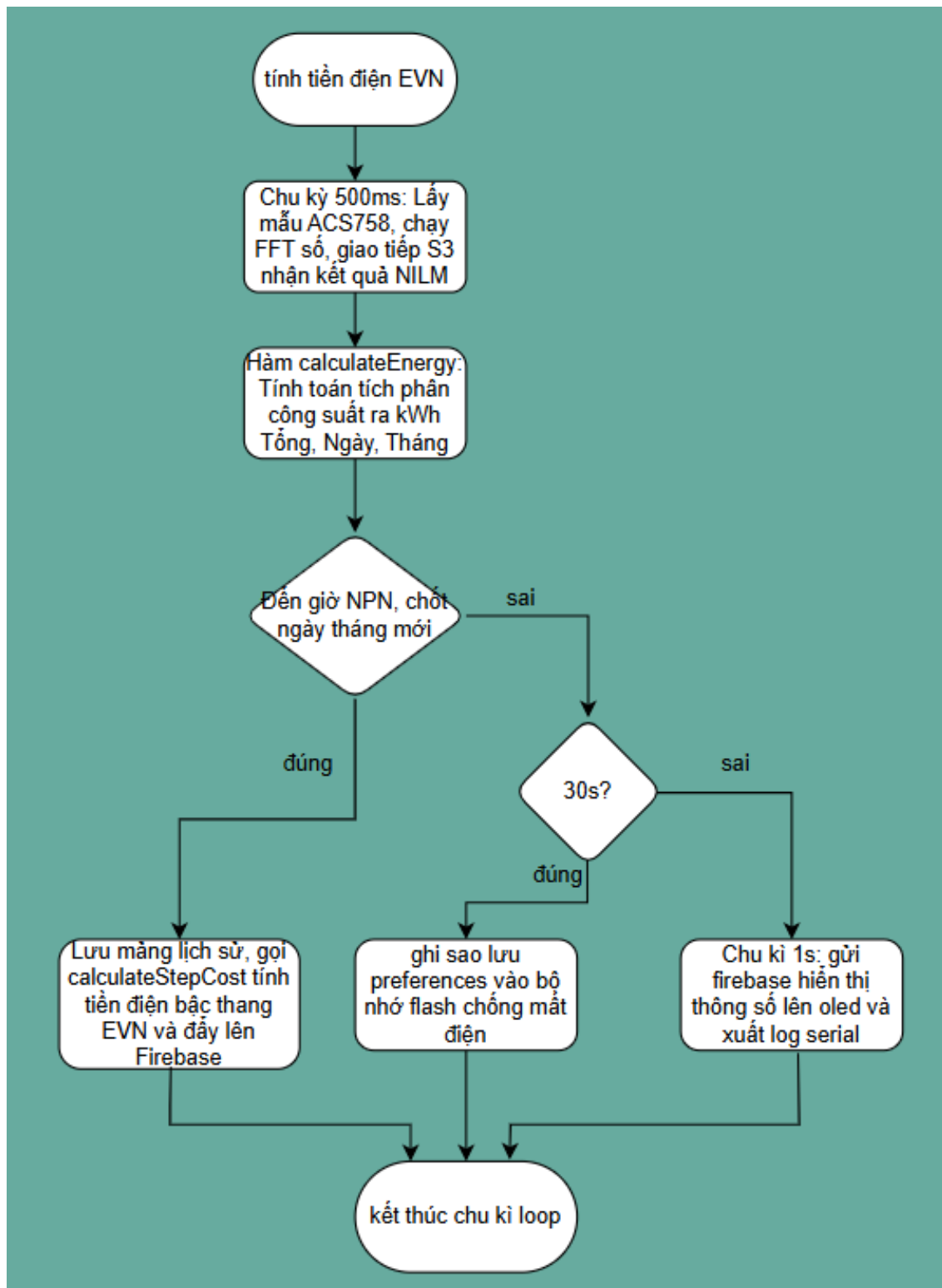
Hình 3. 18. Lưu đồ thuật toán quét cảm biến và Logic tự động hóa (loop())

Vòng lặp loop() liên tục cập nhật trạng thái cảm biến, nút nhấn và điều phối hoạt động của toàn bộ thiết bị trong nhà (Hình 3.18) theo quy trình:

Ưu tiên bảo vệ an toàn (Khí Gas): Hệ thống quét dữ liệu đầu tiên từ cảm biến Gas. Nếu nồng độ vượt 800 ppm, còi báo động và quạt hút sẽ lập tức bật độc lập nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho ngôi nhà.

Logic điều khiển thiết bị (Auto/Manual): Thuật toán chia rõ hai chế độ cho các hệ thống còn lại:

- **Chế độ Tự động (Auto = True):** Máy lạnh AC tự bật khi nhiệt độ lớn hơn 32°C hoặc độ ẩm lớn hơn 80% (tắt khi mát dưới 29°C); cửa Servo tự động đóng lại khi lượng mưa vượt 50%; hệ thống đèn chỉ kích hoạt khi trời tối đồng thời phát hiện có người qua cảm biến PIR.
- **Chế độ Thủ công (Auto = False):** Bỏ qua hoàn toàn các tham số môi trường, thiết bị (AC, Cửa, Đèn) sẽ thay đổi trạng thái trực tiếp theo đúng lệnh cưỡng bức từ người dùng gửi qua Firebase hoặc nút bấm vật lý.



Hình 3. 19. Thuật toán Phân tích Hàm (FFT) & Tính Điện năng lũy tiến EVN

Phân hệ quản lý năng lượng và nhận diện phụ tải thông minh được minh họa chi tiết tại(**Hình 3.19**)vận hành như sau:

- **Chu kỳ 500ms (Đo lường & AI):** Master lấy mẫu dòng điện từ **ACS758** (chạy FFT số) và đọc điện áp/công suất thực từ **PZEM-004T**. Toàn bộ payload dòng/áp này được **gửi sang ESP32-S3** để làm mốc dựng đặc tính quỹ đạo chạy mô hình AI phân tách phụ tải (NILM). Đồng thời, hàm `calculateEnergy` tích lũy công suất thành điện năng kWh.
- **Nhánh chốt ngày/tháng (Qua NTP):** Đúng giờ thực, hệ thống chốt mảng lịch sử, gọi hàm `calculateStepCost` áp biểu giá lũy tiến 6 bậc EVN để tính tiền điện và đẩy lên Firebase.
- **Nhánh định kỳ 30 giây / 1 giây:** Mỗi 30 giây tự động ghi Preferences vào Flash để chống mất số điện khi mất nguồn. Mỗi 1 giây đồng bộ dữ liệu năng lượng và kết quả NILM lên Firebase, hiển thị OLED và xuất Log Serial.

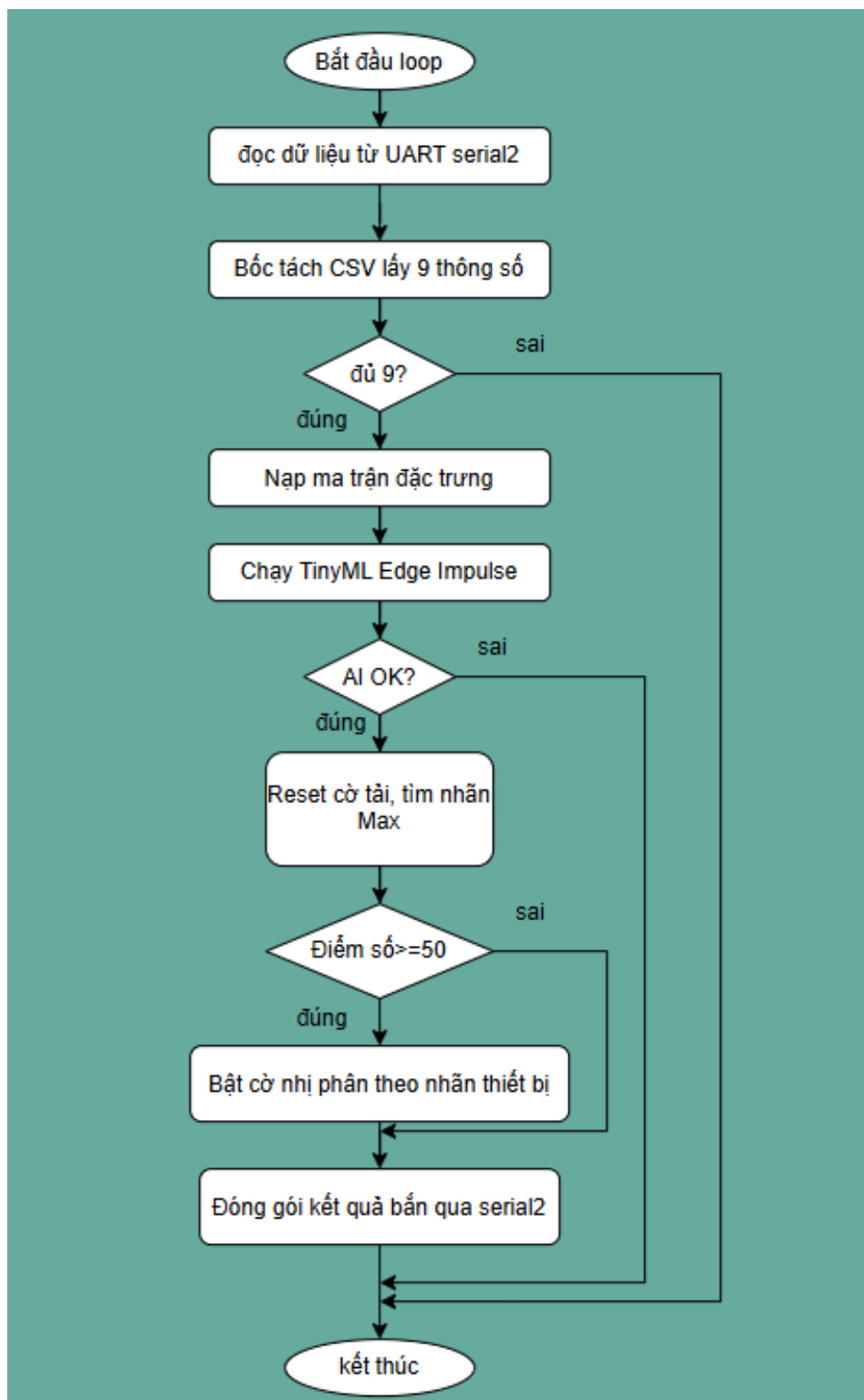
3.4.2. Firmware ESP32 S3

ESP32-S3 được sử dụng như một bộ xử lý AI chuyên dụng trong hệ thống NILM. Vì điều khiển này không trực tiếp thu thập dữ liệu từ cảm biến mà chỉ thực hiện nhiệm vụ nhận dữ liệu điện năng từ ESP32 thông qua giao tiếp UART và tiến hành nhận diện tải bằng mô hình học máy đã được huấn luyện trước.

Dữ liệu đầu vào của mô hình bao gồm 9 đặc trưng điện được gửi từ ESP32, gồm điện áp, dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, hệ số công suất và các thành phần phổ hài đặc trưng. Sau khi nhận dữ liệu, ESP32-S3 tiến hành xây dựng vector đặc trưng và đưa vào mô hình AI được triển khai từ nền tảng Edge Impulse.

Kết quả suy luận của mô hình được biểu diễn dưới dạng xác suất của các lớp tải đã được huấn luyện. Hệ thống lựa chọn lớp có xác suất cao nhất và chỉ chấp nhận kết quả khi độ tin cậy lớn hơn hoặc bằng 50%. Từ nhãn nhận diện được, ESP32-S3 xác định trạng thái hoạt động của các thiết bị điện như đèn, quạt, ấm và máy tính xách tay.

Cuối cùng, kết quả nhận diện được mã hóa thành chuỗi dữ liệu nhị phân và truyền ngược về ESP32 thông qua UART để phục vụ quá trình hiển thị, lưu trữ và giám sát trên ứng dụng.



Hình 3. 20. Lưu đồ thuật toán nhận diện tải điện trên ESP32-S3

Thuật toán xử lý AI và phân tách phụ tải (NILM) trên chip phụ ESP32-S3 được tối ưu vận hành theo chu kỳ liên tục (**Hình 3.20**):

- **Xử lý chuỗi dữ liệu đầu vào:** Chip nhận chuỗi payload từ cổng UART Serial2 và thực hiện bóc tách cấu trúc CSV để lấy 9 thông số đặc trưng điện năng. Nếu kiểm tra không đủ 9 thông số, tiến trình lập tức kết thúc chu kỳ. Nếu hợp lệ, dữ liệu được nạp vào ma trận đặc trưng để làm mốc đầu vào.
- **Suy luận TinyML và trả kết quả:** Hệ thống gọi Engine nhúng Edge Impulse để thực thi mô hình mạng thần kinh. Nếu quá trình chạy AI gặp lỗi (AI OK = Sai), chu kỳ sẽ bị hủy. Khi suy luận thành công, chip reset các cờ tải cũ, tìm nhãn thiết bị có xác suất cao nhất rồi so sánh với ngưỡng tin cậy 50%. Nếu điểm số lớn hơn hoặc bằng 50%, hệ thống bật cờ nhị phân tương ứng cho thiết bị (Đèn, Quạt, Ấm, Laptop); nếu < 50%, cờ giữ nguyên ở mức tắt (OFF). Toàn bộ kết quả sau đó được đóng gói và bắn ngược về cho chip Master qua Serial2 để kết thúc chu kỳ.

3.4.3. Giao tiếp và đồng bộ dữ liệu hệ thống

Hệ thống triển khai theo mô hình gồm ESP32 Master, ESP32-S3, Firebase Realtime Database, ứng dụng Flutter và máy chủ cảnh báo NodeJS. Các thành phần được liên kết thông qua nhiều giao thức truyền thông khác nhau nhằm đảm bảo dữ liệu được cập nhật liên tục và ổn định.

ESP32 Master đóng vai trò trung tâm của hệ thống. Thiết bị này thu thập dữ liệu từ các cảm biến môi trường, cảm biến điện năng và trạng thái thiết bị trong nhà. Sau khi xử lý sơ bộ, dữ liệu được truyền đến ESP32-S3 thông qua giao tiếp UART để thực hiện nhận diện tải điện bằng mô hình AI.

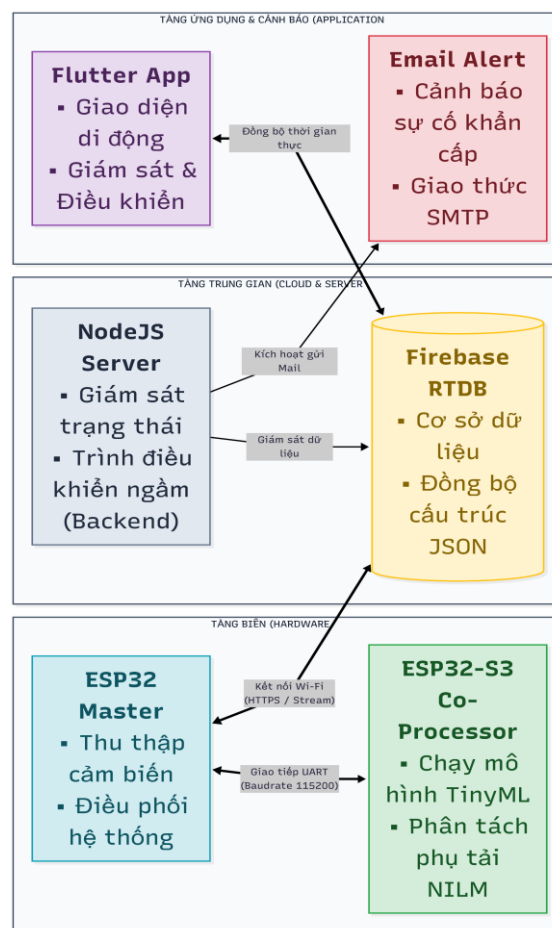
ESP32-S3 nhận các đặc trưng đầu vào do ESP32 Master gửi đến, thực hiện suy luận bằng mô hình TinyML được triển khai từ Edge Impulse và gửi kết quả nhận diện thiết bị trở lại ESP32 Master. Cơ chế này giúp phân tách nhiệm vụ xử lý AI khỏi bộ điều khiển chính, góp phần nâng cao hiệu năng của toàn hệ thống.

Sau khi nhận được kết quả NILM, ESP32 Master tổng hợp dữ liệu cảm biến, dữ liệu điện năng và trạng thái thiết bị rồi đồng bộ lên Firebase Realtime Database

thông qua kết nối WiFi. Firebase đóng vai trò trung tâm lưu trữ dữ liệu và đồng bộ thời gian thực giữa các thành phần của hệ thống.

Ứng dụng Flutter kết nối trực tiếp đến Firebase để hiển thị dữ liệu giám sát và gửi lệnh điều khiển thiết bị. Các lệnh điều khiển được ghi vào cơ sở dữ liệu Firebase và được ESP32 Master cập nhật thông qua cơ chế Realtime Stream. Nhờ đó, trạng thái thiết bị luôn được đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm giao diện người dùng.

Ngoài ra, máy chủ NodeJS sử dụng Firebase Admin SDK để theo dõi dữ liệu công suất điện trên Firebase. Khi công suất tiêu thụ vượt quá ngưỡng an toàn do người dùng thiết lập, hệ thống sẽ tự động gửi email cảnh báo nhằm hỗ trợ phát hiện sớm các nguy cơ quá tải điện trong quá trình vận hành.



Hình 3. 21. Sơ đồ giao tiếp và đồng bộ dữ liệu hệ thống

Kiến trúc truyền thông của hệ thống được quy hoạch thực hiện đồng bộ theo mô hình phân tầng từ phần cứng biên đến ứng dụng người dùng (Hình 3.21):

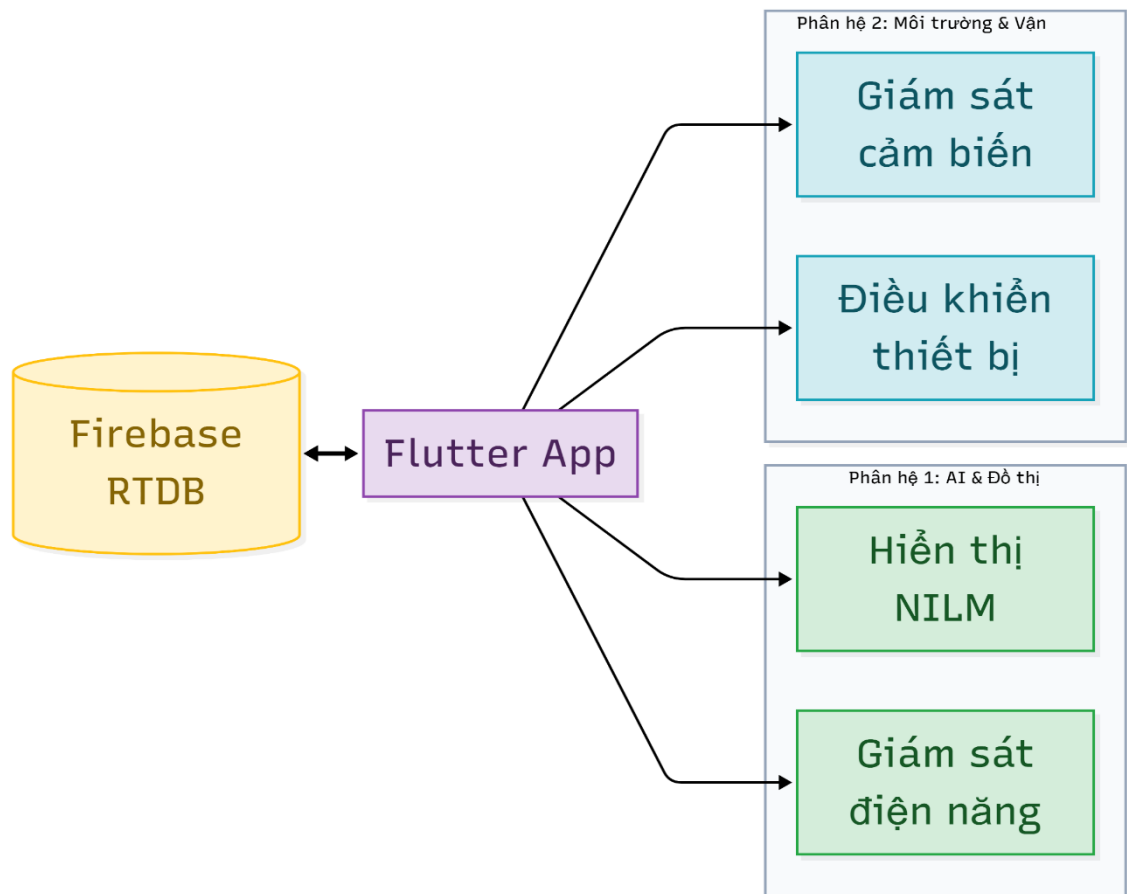
Tầng biên (Hardware Layer): Vi điều khiển trung tâm ESP32 Master chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu môi trường và module đo lường năng lượng. Định kỳ, Master đóng gói 9 đặc trưng điện năng truyền sang ESP32-S3 Co-Processor qua giao tiếp UART (Baudrate 115200). Chip phụ S3 lập tức thực thi mô hình TinyML để nhận diện, phân tách phụ tải (NILM) rồi phản hồi kết quả dạng chuỗi nhị phân ngược về cho Master.

Tầng trung gian (Cloud & Server Layer): Ngay khi nhận kết quả phân tách tải, ESP32 Master kết nối Wi-Fi để đẩy toàn bộ thông số lên Firebase Realtime Database (RTDB) theo cấu trúc cây dữ liệu JSON. Song song đó, hệ thống tích hợp một NodeJS Server chạy ngầm để liên tục lắng nghe, giám sát các node dữ liệu an toàn trên Firebase Cloud thông qua Firebase Admin SDK.

Tầng ứng dụng và cảnh báo (Application Layer): Ứng dụng di động xây dựng dựa trên nền tảng Flutter thiết lập đường truyền Stream dữ liệu thời gian thực (StreamSubscription) với Firebase để liên tục cập nhật trạng thái thiết bị và thông số tiêu thụ điện lên giao diện người dùng. Khi NodeJS Server phát hiện các chỉ số vượt ngưỡng an toàn (quá tải hoặc rò rỉ khí Gas), nó sẽ lập tức kích hoạt phân hệ Email Alert, tự động biên dịch và gửi thư cảnh báo khẩn cấp đến người dùng qua giao thức SMTP.

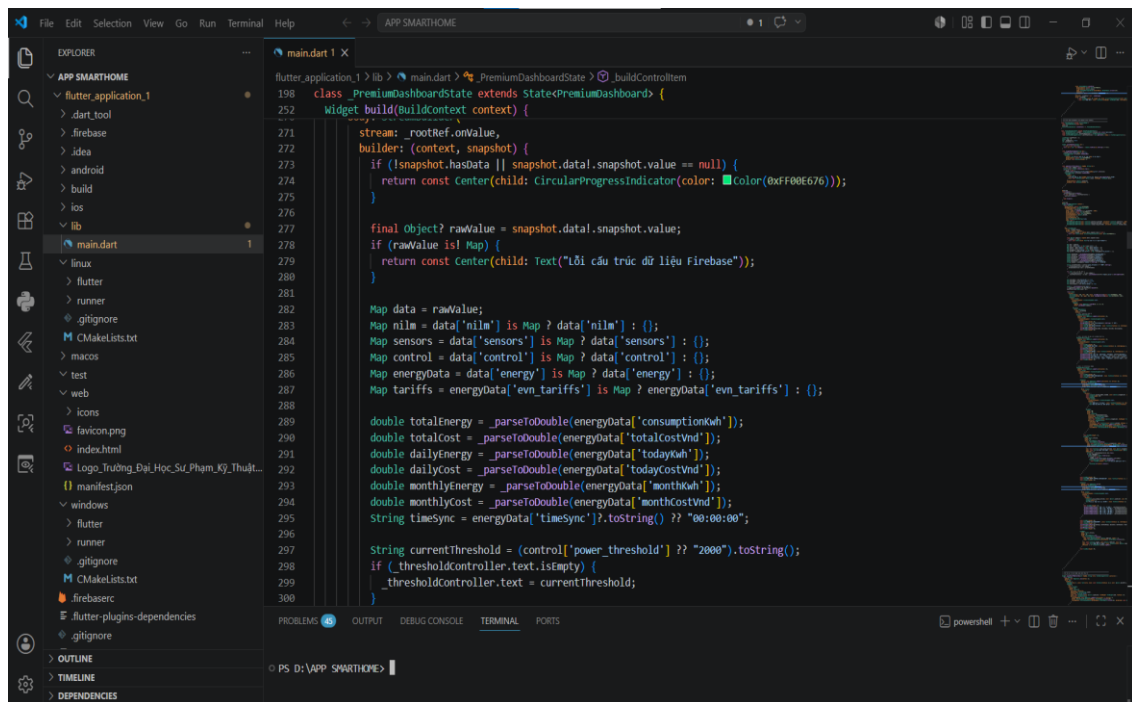
3.4.4. Flutter App điều khiển và giám sát

Giao diện người dùng của hệ thống được phát triển trên nền tảng Flutter Framework (sử dụng ngôn ngữ Dart), cho phép biên dịch cross-platform mượt mà. Ứng dụng đóng vai trò là trung tâm giám sát năng lượng trực quan, hiển thị kết quả phân tách phụ tải (NILM) từ chip AI, tính toán cập nhật điện năng tiêu thụ, cảnh báo quá tải và thực thi các lệnh điều khiển thiết bị từ xa thông qua kết nối thời gian thực với Firebase cloud.



Hình 3. 22. Các chức năng chính của ứng dụng Flutter

Kiến trúc và Quản lý trạng thái (State Management): Áp dụng mô hình MVVM kết hợp bộ quản lý trạng thái Provider nhằm tách biệt hoàn toàn giữa giao diện (UI) và logic xử lý dữ liệu. Sử dụng thư viện `firebase_database` thiết lập cổng lắng nghe dữ liệu liên tục (`.onValue`). Khi có thay đổi trên Firebase, ứng dụng chỉ tái định hình (re-render) cục bộ các Widget thông số, đảm bảo mượt mà và tối ưu tài nguyên RAM.



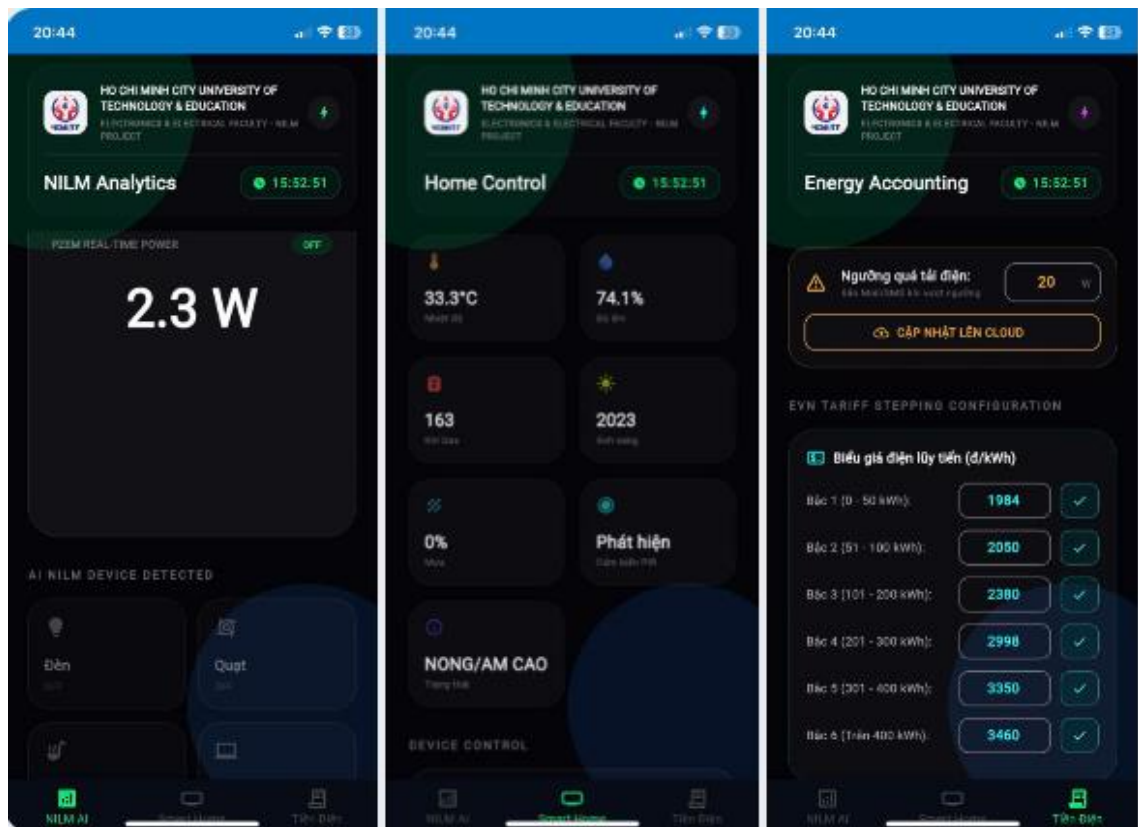
Hình 3. 23. Giao diện thiết kế app Flutter

Giao diện ứng dụng được quy hoạch thành 3 phân hệ màn hình trực quan:

Phân hệ 1 (Nhận diện AI và Đồ thị công suất): Giải mã chuỗi nhị phân từ Firebase (Ví dụ: "1,0,1,0") để hiển thị trực quan trạng thái BẬT/TẮT của 4 thiết bị (Đèn, Quạt, Âm, Laptop) dựa trên mô hình TinyML của ESP32-S3, đồng thời vẽ đồ thị đường (fl_chart) biểu diễn công suất tiêu thụ tổng theo thời gian.

Phân hệ 2 (Giám sát môi trường và Điều khiển): Hiển thị các chỉ số cảm biến và cung cấp nút chuyển đổi chế độ. Ở chế độ Tự động (Auto), thiết bị tự chạy theo môi trường; ở chế độ Thủ công (Manual), người dùng tương tác với các nút gạt ảo trên App để đóng cắt Relay từ xa qua Firebase.

Phân hệ 3 (Cấu hình ngưỡng và Quản trị năng lượng): Cho phép nhập ngưỡng quá tải để kích hoạt cảnh báo; hiển thị số điện lũy tiến (VND/{kWh}) kèm tiền điện tạm tính theo biểu giá 6 bậc EVN, và tích hợp nút Reset để chủ động xóa trắng chỉ số về 0 khi bắt đầu chu kỳ tính toán mới.

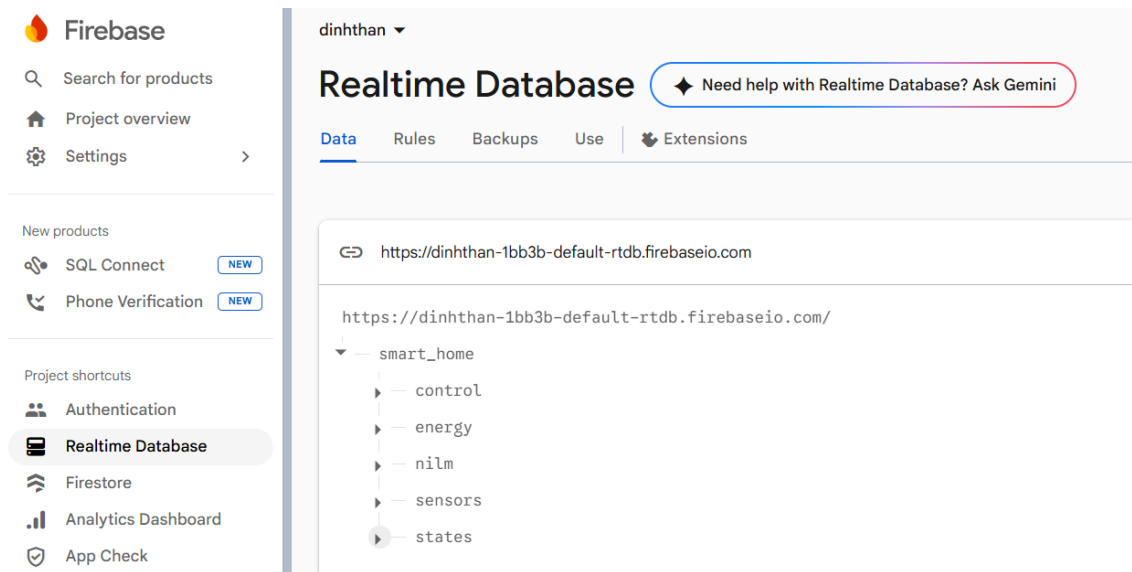


Hình 3. 24. Giao diện app Flutter trên điện thoại

3.4.5. Lưu trữ và quản lý dữ liệu

Hệ thống sử dụng Firebase Realtime Database làm nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa các thành phần. Tất cả dữ liệu cảm biến, trạng thái thiết bị, kết quả nhận diện tải điện và thông tin điện năng tiêu thụ đều được ESP32 Master cập nhật liên tục lên cơ sở dữ liệu Firebase thông qua kết nối WiFi.

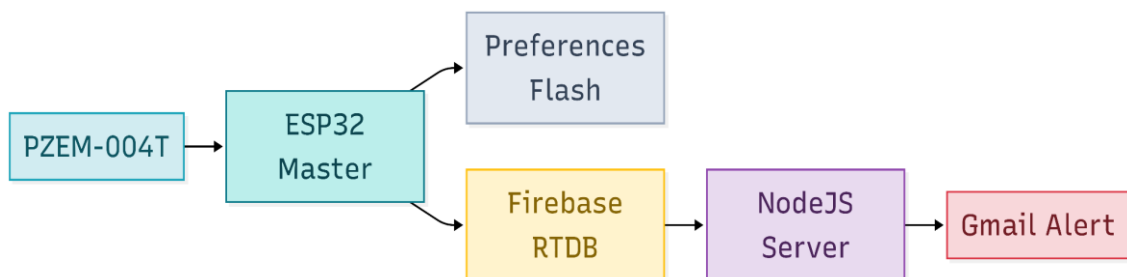
Dữ liệu trên Firebase được tổ chức thành nhiều nhóm chức năng riêng biệt nhằm thuận tiện cho việc quản lý và truy xuất. Trong đó, nhóm dữ liệu cảm biến lưu trữ các thông số môi trường, nhóm trạng thái thiết bị lưu trữ trạng thái hoạt động của đèn, quạt, cửa và máy lạnh, nhóm NILM lưu trữ kết quả nhận diện tải điện, còn nhóm điện năng lưu trữ lượng điện tiêu thụ và chi phí điện tương ứng.



Hình 3. 25. Sơ đồ cấu trúc lưu trữ dữ liệu trên Firebase

Để đảm bảo dữ liệu điện năng không bị mất khi hệ thống mất nguồn hoặc khởi động lại, ESP32 Master sử dụng bộ nhớ Flash nội bộ thông qua thư viện Preferences để lưu trữ giá trị điện năng tích lũy. Khi thiết bị khởi động, dữ liệu này sẽ được đọc lại từ bộ nhớ và tiếp tục cập nhật thay vì tính toán lại từ đầu.

Lượng điện năng tiêu thụ được xác định dựa trên công suất đo được từ cảm biến PZEM-004T theo phương pháp tích phân công suất theo thời gian. Từ giá trị điện năng tiêu thụ, hệ thống thực hiện tính toán chi phí điện dự kiến dựa trên đơn giá điện được thiết lập trước. Kết quả được cập nhật liên tục và hiển thị trên giao diện người dùng.



Hình 3. 26. Sơ đồ cơ chế lưu điện năng và cảnh báo

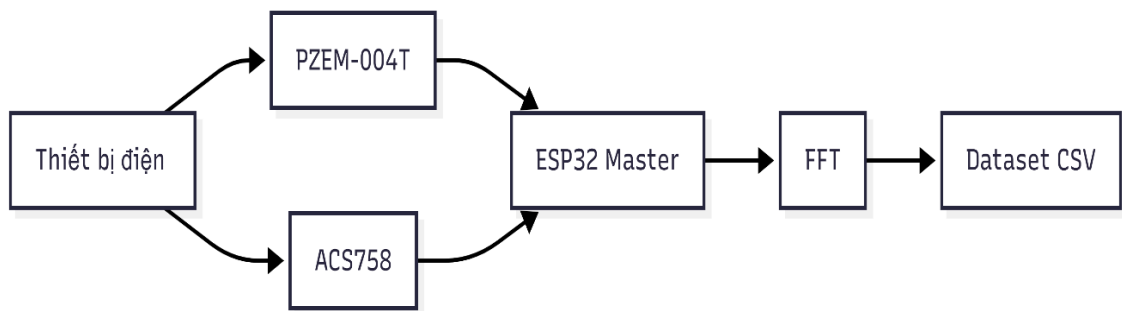
Ngoài chức năng lưu trữ dữ liệu, hệ thống còn triển khai cơ chế giám sát công suất điện thông qua máy chủ NodeJS. Máy chủ sử dụng Firebase Admin SDK để theo dõi dữ liệu trên Firebase theo thời gian thực. Khi công suất tiêu thụ vượt

quá ngưỡng an toàn do người dùng thiết lập, hệ thống sẽ tự động gửi email cảnh báo nhằm hỗ trợ người dùng phát hiện sớm tình trạng quá tải điện và có biện pháp xử lý kịp thời.

3.5. XÂY DỰNG HỆ THỐNG NILM

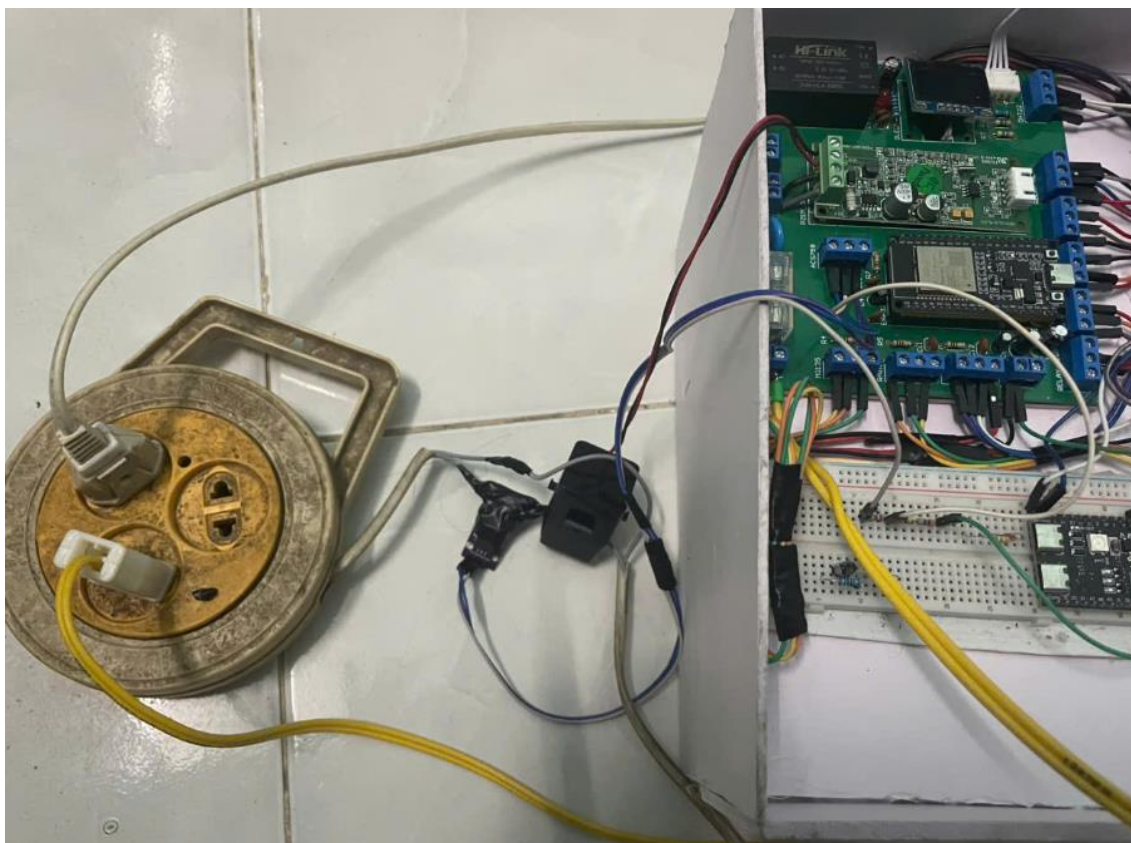
3.5.1. Thu thập dữ liệu huấn luyện

Để xây dựng mô hình nhận diện tải điện NILM, đề tài tiến hành thu thập dữ liệu từ các thiết bị điện dân dụng thông qua hệ thống phần cứng đã thiết kế. Quá trình thu thập dữ liệu thực hiện bằng ESP32 Master kết hợp với cảm biến PZEM-004T và cảm biến ACS758.



Hình 3. 27. Sơ đồ quy trình thu thập dữ liệu huấn luyện.

Trong quá trình đo, các thông số điện như dòng điện, điện áp, công suất, tần số và hệ số công suất được ghi nhận từ PZEM-004T. Đồng thời, tín hiệu dòng điện từ ACS758 được lấy mẫu để phục vụ quá trình phân tích tín hiệu và trích xuất đặc trưng.



Hình 3. 28. Hình ảnh nối dây lấy mẫu thực tế

Dữ liệu được thu thập từ nhiều trạng thái hoạt động khác nhau của các thiết bị điện trong hệ thống. Sau khi ghi nhận, toàn bộ dữ liệu được lưu dưới dạng tập tin CSV để phục vụ các bước xử lý và huấn luyện mô hình AI ở các phần tiếp theo.

3.5.2. Tiền xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập, dữ liệu được lưu dưới dạng tập tin CSV và tiến hành kiểm tra trước khi sử dụng cho quá trình huấn luyện mô hình AI. Các mẫu dữ liệu bị thiếu hoặc sai định dạng được loại bỏ nhằm đảm bảo độ tin cậy của tập dữ liệu.

```
data_nilm_collected.csv X
data_nilm_collected.csv > data
1 Vrms,Irms,P,Q,cosphi,h1,h3,h5,h7,label
2 222.9,0.148,32.4,6.2,0.98,1.0,0.130406,0.065438,0.044638,QUAT
3 222.9,0.148,32.4,6.2,0.98,1.0,0.138828,0.06807,0.042103,QUAT
4 222.9,0.148,32.4,6.2,0.98,1.0,0.138605,0.065013,0.040692,QUAT
5 222.9,0.148,32.4,6.2,0.98,1.0,0.140419,0.063712,0.043838,QUAT
6 222.9,0.148,32.4,6.2,0.98,1.0,0.144839,0.059031,0.039229,QUAT
7 222.9,0.148,32.4,6.2,0.98,1.0,0.153316,0.052495,0.036982,QUAT
8 222.8,0.144,31.6,5.5,0.98,1.0,0.146557,0.047611,0.037169,QUAT
9 222.8,0.144,31.6,5.5,0.98,1.0,0.14805,0.045266,0.038476,QUAT
10 222.8,0.144,31.6,5.5,0.98,1.0,0.143303,0.050151,0.039439,QUAT
11 222.8,0.144,31.6,5.5,0.98,1.0,0.137776,0.048507,0.042767,QUAT
12 222.8,0.144,31.6,5.5,0.98,1.0,0.143053,0.05176,0.048319,QUAT
```

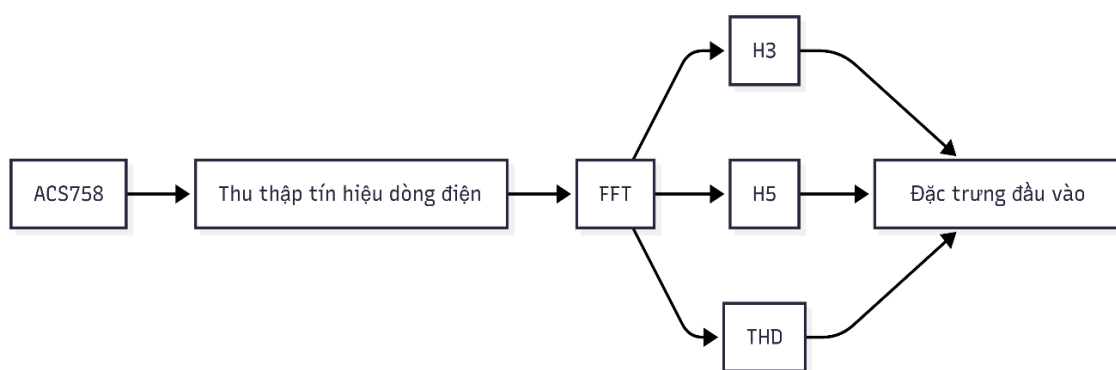
Hình 3. 29. Một phần dữ liệu sau khi tiền xử lý.

Tiếp theo, các thông số điện như điện áp, dòng điện, công suất, công suất phản kháng, hệ số công suất và các đặc trưng hài được sắp xếp theo đúng cấu trúc đầu vào của mô hình. Cuối cùng, dữ liệu được gắn nhãn tương ứng với trạng thái hoạt động của các thiết bị điện để tạo thành bộ dữ liệu huấn luyện hoàn chỉnh.

3.5.3. Trích xuất đặc trưng FFT

Bên cạnh các thông số điện cơ bản từ PZEM-004T, đề tài còn sử dụng cảm biến dòng ACS758 kết hợp với thuật toán Biến đổi Fourier nhanh (FFT) để phân tích tín hiệu dòng điện.

Tín hiệu dòng điện được ESP32 thu thập liên tục với số mẫu và tần số lấy mẫu cố định. Sau đó, thuật toán FFT được thực hiện nhằm chuyển đổi các tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số. Kết quả phân tích cho phép xác định các thành phần hài đặc trưng của tải điện.



Hình 3. 30. Quy trình trích xuất đặc trưng FFT

Trong nghiên cứu này, các đặc trưng được sử dụng gồm thành phần hài bậc 3 (H3), hài bậc 5 (H5) và hài bậc 7(H7). Đây là những thông số phản ánh đặc tính tiêu thụ điện của từng thiết bị và được sử dụng làm đầu vào cho mô hình AI.

Các đặc trưng FFT sau khi được tính toán sẽ được kết hợp với các thông số điện đo từ PZEM-004T để tạo thành bộ dữ liệu phục vụ nhận diện tải điện NILM.

3.5.4. Xây dựng dataset

Sau khi hoàn thành quá trình tiền xử lý và trích xuất đặc trưng FFT, dữ liệu được tổng hợp thành bộ dữ liệu huấn luyện phục vụ cho mô hình AI. Mỗi mẫu dữ liệu bao gồm các thông số điện đo được từ PZEM-004T kết hợp với các đặc trưng hài được trích xuất từ tín hiệu dòng điện.

Trong nghiên cứu này, bộ dữ liệu sử dụng 9 đặc trưng đầu vào gồm điện áp, dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, hệ số công suất và các thành phần H1, H3, H5, H7. Mỗi mẫu dữ liệu được gắn nhãn tương ứng với trạng thái hoạt động của các thiết bị điện nhằm phục vụ quá trình huấn luyện mô hình nhận diện tải điện NILM.

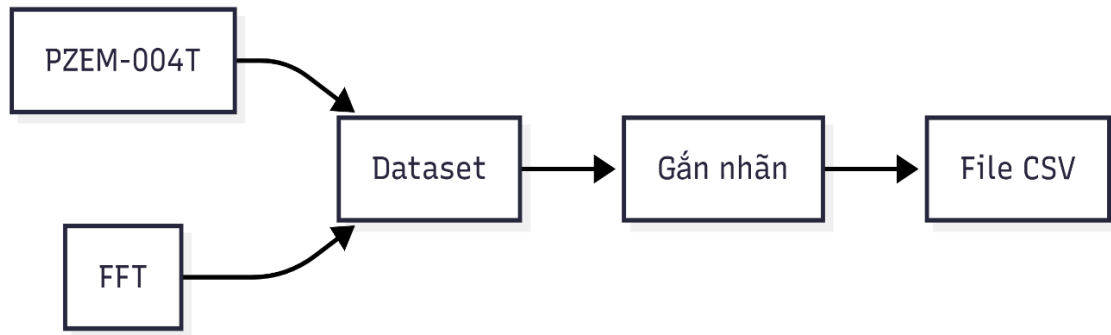
Bảng 3. 9. Các thông số đặc trưng thu thập phục vụ train

STT	Đặc trưng
1	Voltage
2	Current
3	Power

4	Reactive Power
5	Power Factor
6	H1
7	H3
8	H5
9	H7

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

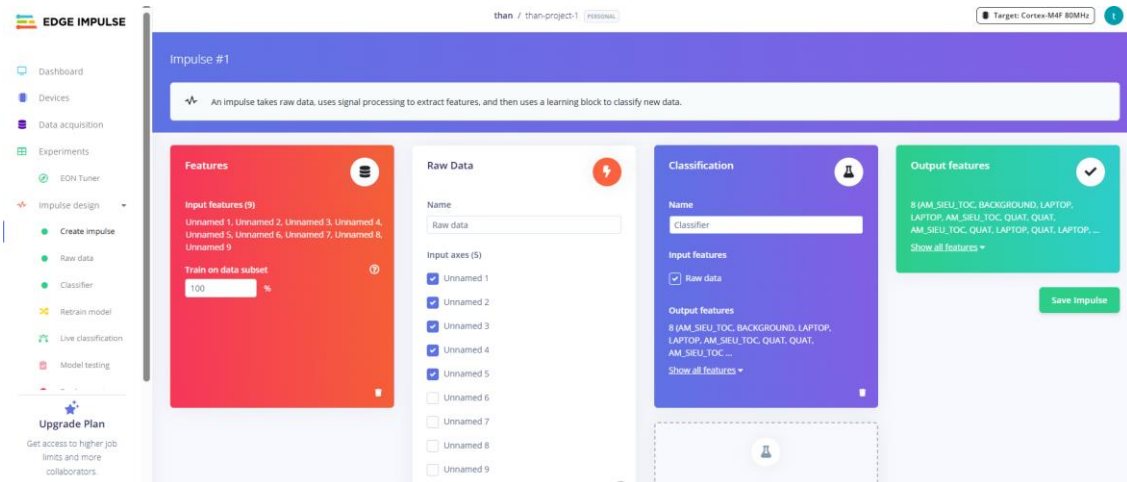
Bộ dữ liệu sau khi hoàn thiện được lưu dưới dạng tập tin CSV và sử dụng làm đầu vào cho nền tảng Edge Impulse trong giai đoạn huấn luyện mô hình AI.



Hình 3. 31. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu huấn luyện.

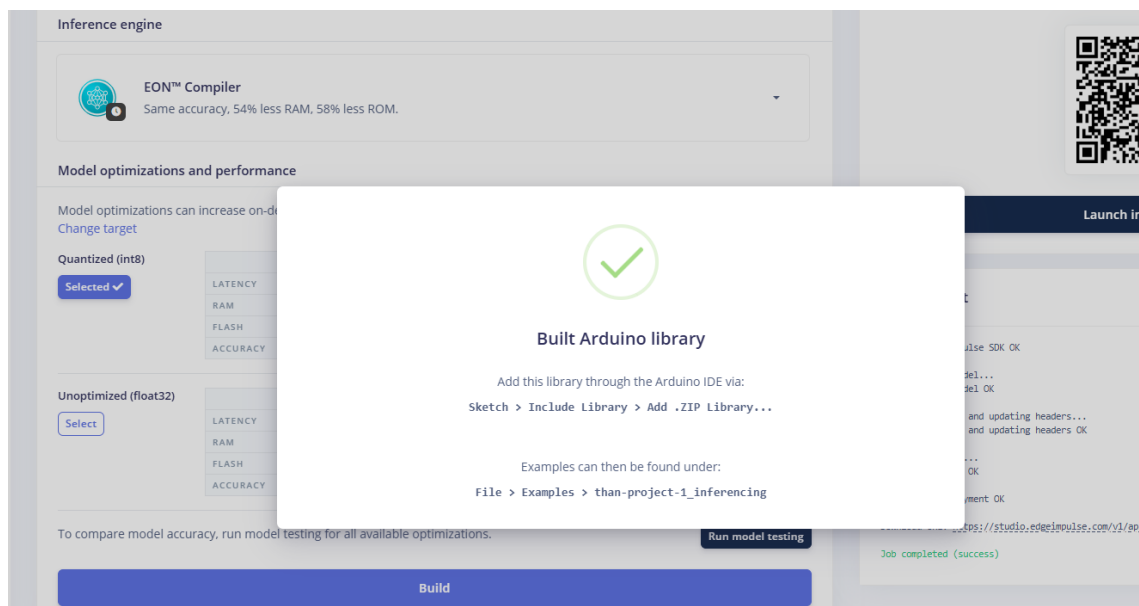
3.5.5. Huấn luyện mô hình AI

Sau khi hoàn thiện bộ dữ liệu huấn luyện, dữ liệu được đưa lên nền tảng Edge Impulse để xây dựng mô hình AI nhận diện tải điện. Các đặc trưng đầu vào của mô hình gồm điện áp, dòng điện, công suất, công suất phản kháng, hệ số công suất và các thành phần hài H1, H3, H5, H7.



Hình 3. 32. Quá trình huấn luyện mô hình AI.

Trong quá trình huấn luyện, hệ thống sử dụng dữ liệu đã gắn nhãn để học các đặc trưng tương ứng với từng trạng thái tải điện. Sau khi hoàn thành, mô hình được xuất dưới dạng thư viện nhúng và tích hợp vào vi điều khiển ESP32-S3.



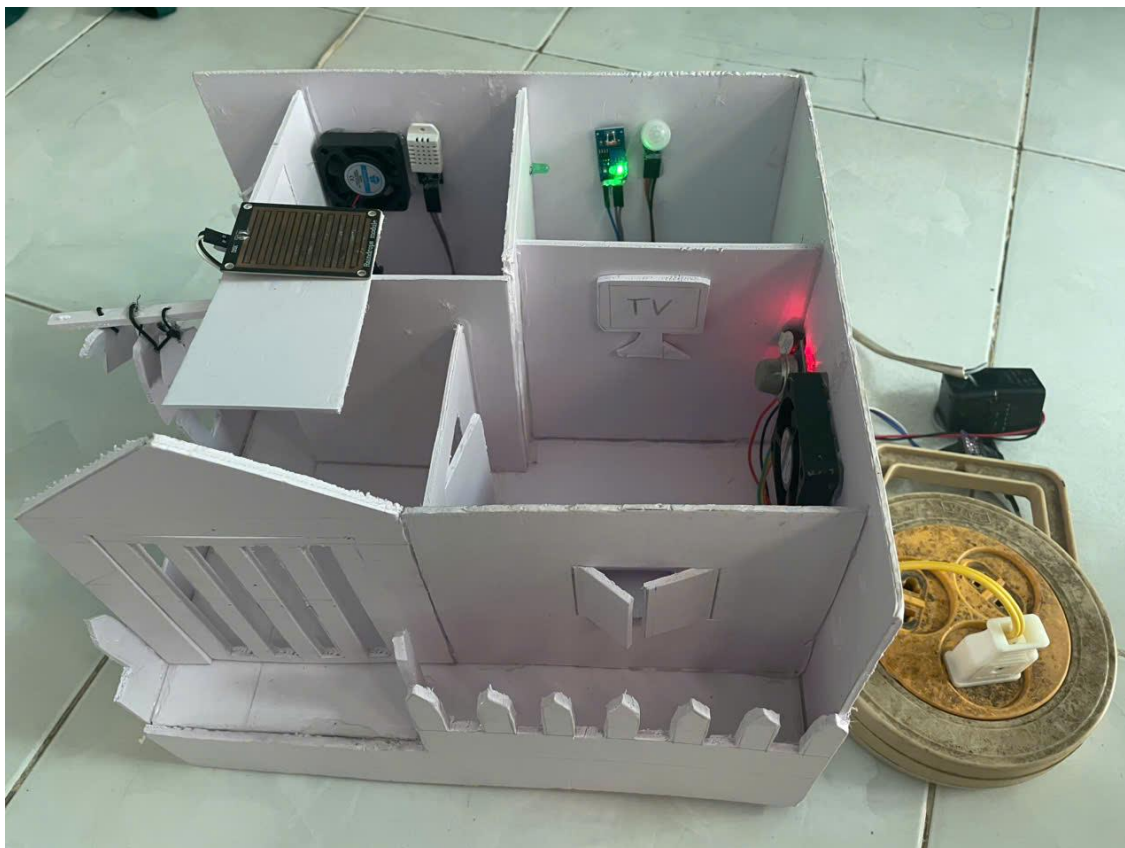
Hình 3. 33. Deployment thư viện triển khai mô hình lên ESP32-S3.

Trong hệ thống thực tế, ESP32-S3 đóng vai trò bộ đồng xử lý AI. Thiết bị nhận dữ liệu đặc trưng từ ESP32 Master thông qua giao tiếp UART, thực hiện suy luận và trả về kết quả nhận diện tải điện cho hệ thống Smart Home.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

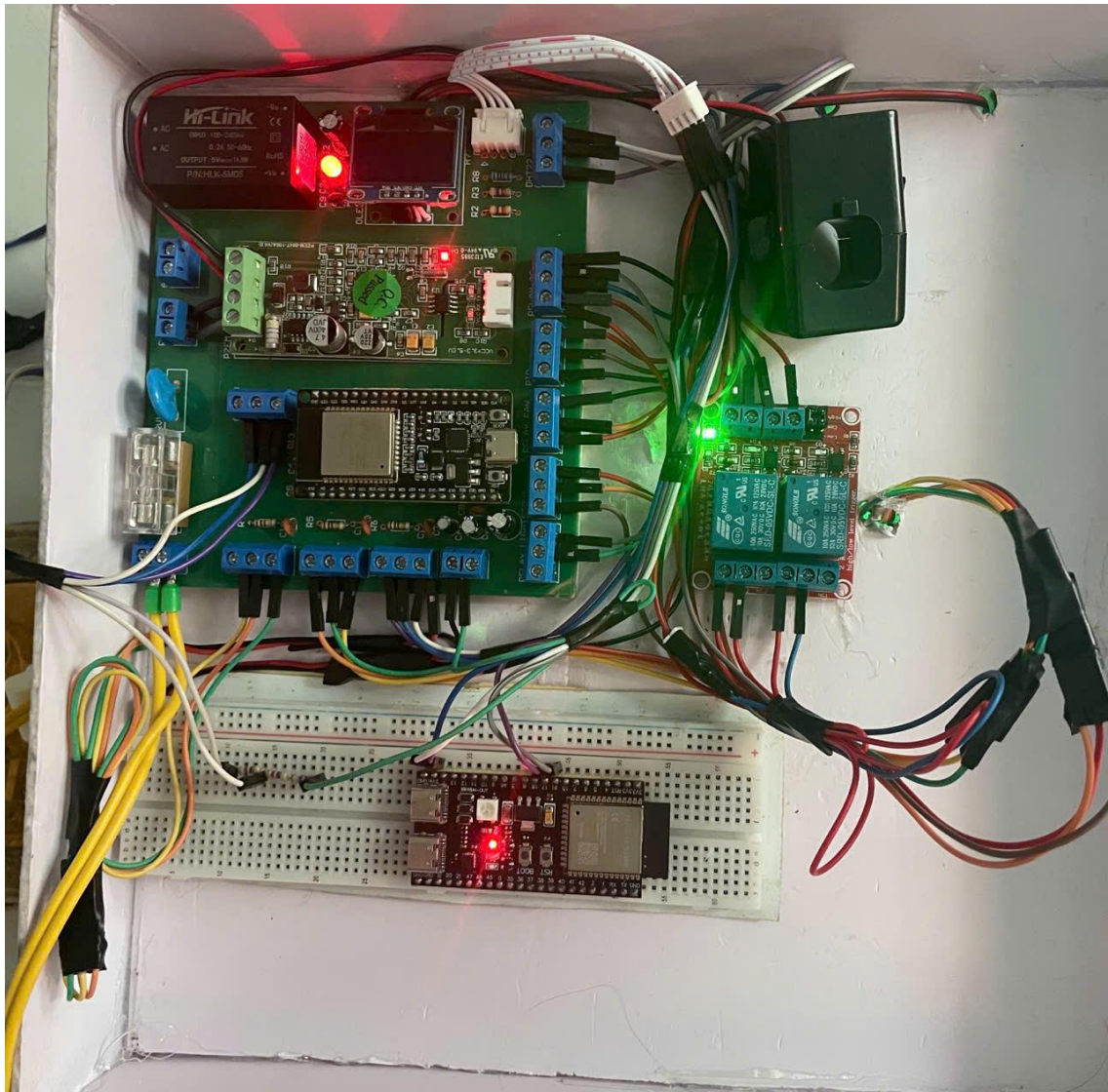
4.1. MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

4.1.1. Mô hình phần cứng thực tế



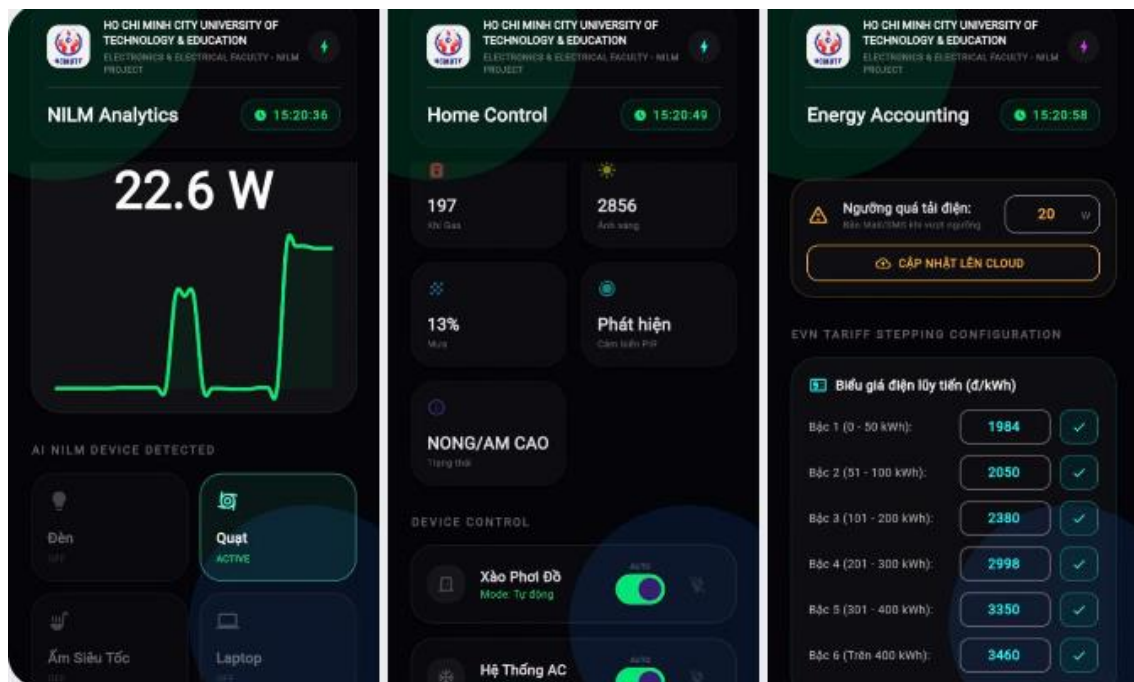
Hình 4. 1. Mô hình mô phỏng kết quả

Mô hình thực nghiệm được xây dựng nhằm kiểm chứng khả năng hoạt động của hệ thống Smart Home tích hợp nhận diện thiết bị điện tử tải tổng. Hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, ESP32-S3 làm bộ xử lý AI, kết hợp các cảm biến môi trường gồm DHT22, MQ135, PIR, LDR và cảm biến mưa. Ngoài ra, hệ thống sử dụng cảm biến ACS758 và PZEM-004T để thu thập dữ liệu điện năng phục vụ quá trình giám sát và nhận diện tải điện.



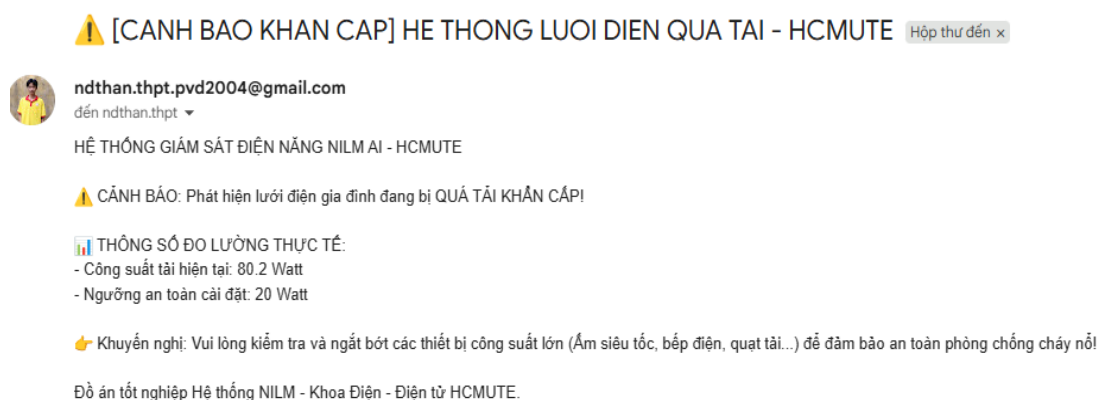
Hình 4. 2. Sơ đồ PCB Mô hình

4.1.2. Mô hình phần mềm và kết nối hệ thống



Hình 4. 3. Giao diện app Flutter theo dõi và điều khiển mô hình

Hình 4.3 trình bày giao diện ứng dụng Flutter được xây dựng cho hệ thống Smart Home. Ứng dụng cho phép người dùng giám sát dữ liệu cảm biến, điện năng tiêu thụ và điều khiển các thiết bị điện tử từ xa thông qua kết nối Internet.



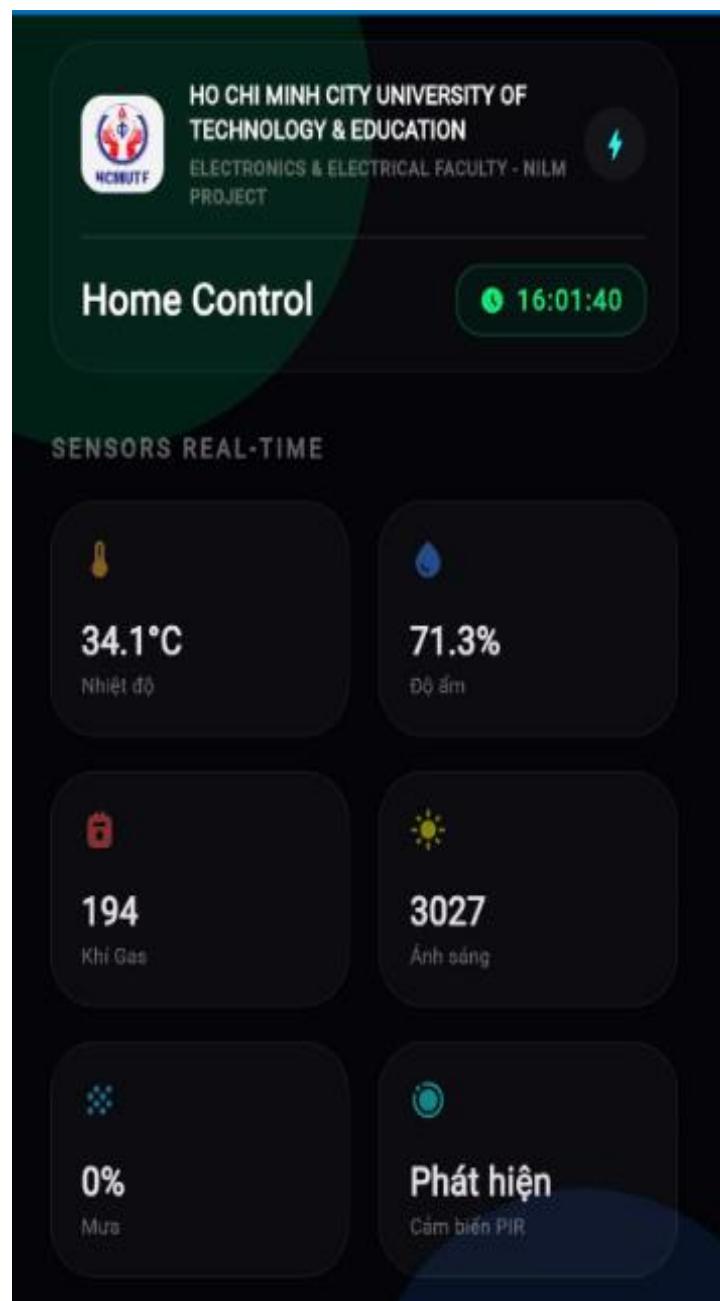
Hình 4. 4. Giao diện gửi email cảnh báo của hệ thống

Hình 4.4 trình bày chức năng gửi email cảnh báo của hệ thống. Khi công suất tiêu thụ vượt quá ngưỡng cài đặt, máy chủ NodeJS sẽ tự động gửi thông báo đến người dùng thông qua thư điện tử.

4.2. KẾT QUẢ VẬN HÀNH HỆ THỐNG SMART HOME

4.2.1. Kết quả giám sát môi trường

Dữ liệu các cảm biến được thu thập và hiển thị theo thời gian thực trên ứng dụng Flutter. Các thông số bao gồm nhiệt độ - độ ẩm, chất lượng không khí, ánh sáng, mưa và trạng thái chuyển động.



Hình 4. 5. kết quả đo các cảm biến môi trường trên Flutter

Bảng 4. 1. So sánh kết quả nhiệt độ, độ ẩm DHT22 và máy bắn nhiệt độ

Lần	DHT22		Máy bắn nhiệt độ		Sai số	
	Nhiệt độ	Độ ẩm	Nhiệt độ	Độ ẩm	Nhiệt độ	Độ ẩm
1	35.1	65.3	35.4	66.1	0.3	0.8
2	35.2	63.2	35.4	64.2	0.2	1
3	35.2	63	35.4	64.2	0.2	1.2
4	35.1	62.8	35.3	64.1	0.2	1.3
5	35.5	62.7	35.4	63.9	0.1	1.2
6	34.8	77	35.2	77.8	0.4	0.8
7	37.7	75.5	37.5	76.7	0.2	1.2
8	40.5	65.3	40.8	66.8	0.3	1.5
9	40.7	64.4	40.8	64.9	0.1	0.5
10	39.5	63.3	39.8	64.3	0.3	1
10	39.5	63.3	39.8	64.3	0.3	1

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Sai số nhiệt độ luôn nhỏ hơn $0,3^{\circ}\text{C}$ và sai số độ ẩm luôn nhỏ hơn 2%, đáp ứng đủ yêu cầu giám sát môi trường của hệ thống Smart Home. Kết quả thử nghiệm cho thấy cảm biến hoạt động ổn định và phản ánh đúng sự thay đổi của môi trường và phạm vi hoạt động của chúng. Dữ liệu được cập nhật gần thời gian thực, hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng ngôi nhà từ xa.

4.2.2. Kết quả điều khiển thiết bị thủ công

Hệ thống hỗ trợ điều khiển các thiết bị điện từ xa thông qua ứng dụng Flutter được phát triển riêng cho đề tài. Các lệnh điều khiển được truyền đến ESP32 thông qua Firebase Realtime Database. Sau khi ESP32 nhận được lệnh, trạng thái của relay hoặc servo sẽ được cập nhật ngay lập tức và đồng bộ ngược trở lại ứng dụng.

Để đánh giá khả năng điều khiển của hệ thống, tiến hành thử nghiệm nhiều lần với các thiết bị khác nhau.

Bảng 4. 2. Kết quả điều khiển thủ công các thiết bị

Lần thử	Thiết bị	Lệnh từ ứng dụng	Trạng thái thực tế	Kết quả
1	Đèn	ON	ON	Đúng
2	Đèn	OFF	OFF	Đúng
3	Quạt	ON	ON	Đúng
4	Quạt	OFF	OFF	Đúng
5	Servo mái che	OPEN	OPEN	Đúng
6	Servo mái che	CLOSE	CLOSE	Đúng
7	Máy lạnh AC	ON	ON	Đúng
8	Máy lạnh AC	OFF	OFF	Đúng

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp



Hình 4. 6. Kết quả bật thủ công trên app và thực tế

Qua các lần thử nghiệm, toàn bộ lệnh điều khiển được thực hiện chính xác và phản hồi gần như tức thời. Trạng thái hiển thị trên ứng dụng luôn đồng bộ với trạng thái thực tế của thiết bị, cho thấy quá trình truyền dữ liệu giữa ESP32 và Firebase hoạt động ổn định.

4.2.3. Kết quả điều khiển tự động

Bên cạnh chế độ điều khiển thủ công, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng tự động dựa trên dữ liệu thu thập từ các cảm biến môi trường. Các kịch bản điều khiển được thiết lập nhằm nâng cao tính tiện nghi và giảm sự can thiệp trực tiếp của người dùng trong quá trình vận hành. Các chức năng tự động bao gồm bật đèn theo

ánh sáng và chuyển động, bật máy lạnh khi nhiệt độ và độ ẩm cao, kích hoạt quạt hút khi phát hiện khí gas và đóng mái che khi phát hiện mưa.

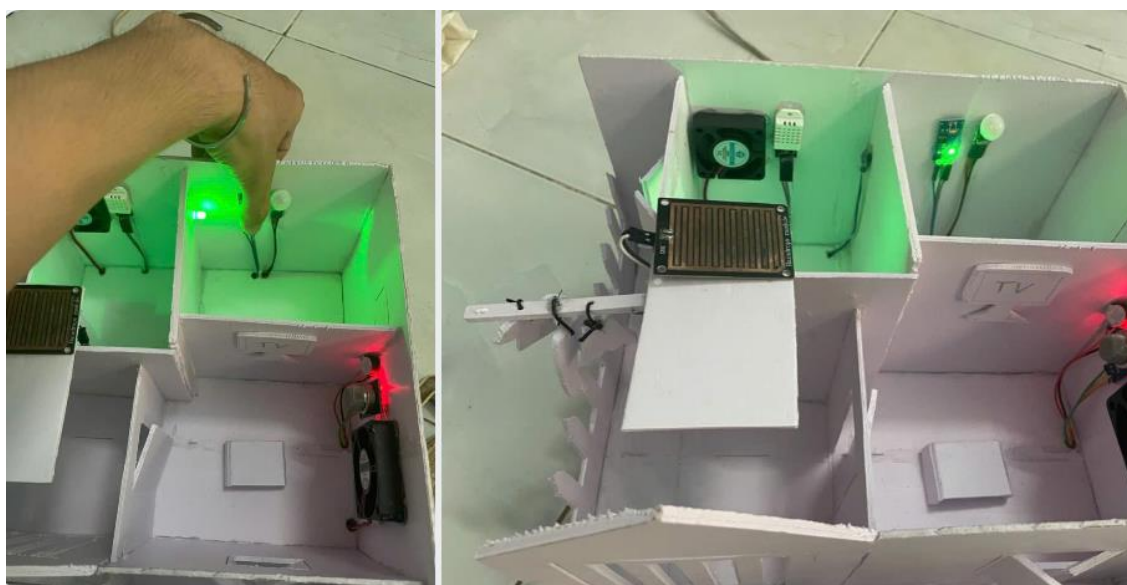
4.2.3.1 . Điều khiển đèn bằng cảm biến LDR và PIR

Trong chế độ tự động, đèn chỉ được bật khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện: môi trường có cường độ ánh sáng thấp và cảm biến PIR phát hiện có người.

Bảng 4. 3. Kết quả điều khiển đèn tự động

Lần thử	Môi trường	PIR	Trạng thái mong muốn	Kết quả
1	Sáng	Không phát hiện	OFF	Đúng
2	Sáng	Có người	OFF	Đúng
3	Tối	Không phát hiện	OFF	Đúng
4	Tối	Có người	ON	Đúng

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp



Hình 4. 7. Hình mô tả đèn tự bật khi có người và trời tối

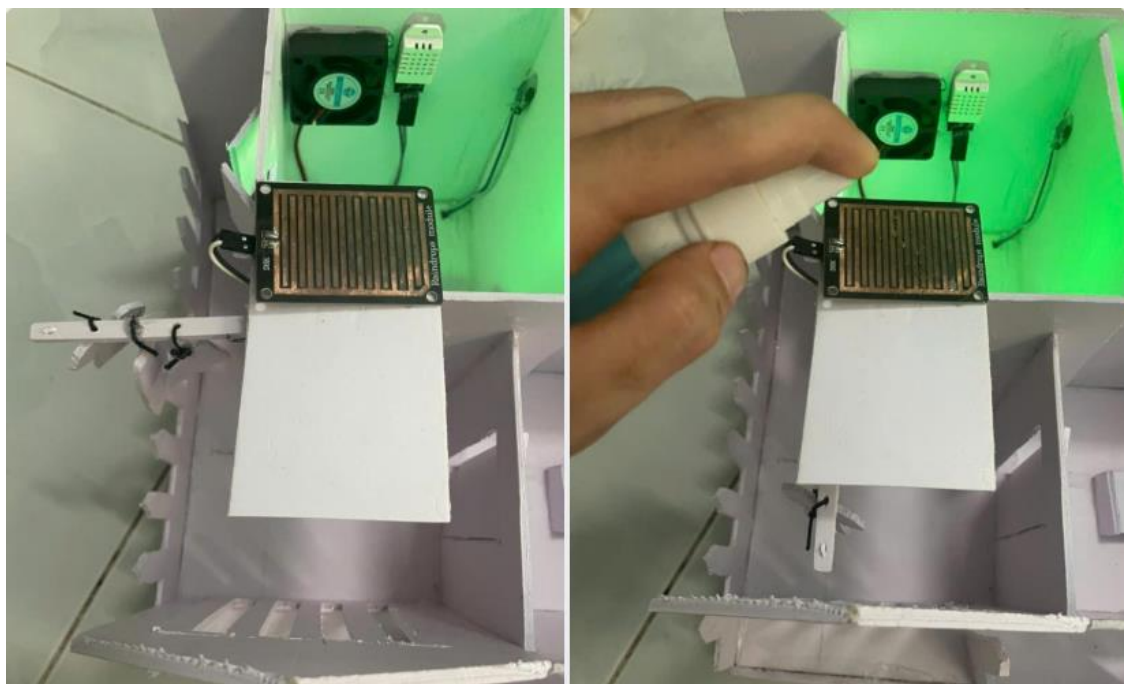
Hệ thống sử dụng cảm biến LDR để xác định điều kiện ánh sáng môi trường và cảm biến PIR để phát hiện sự hiện diện của con người. Khi môi trường thiếu sáng và phát hiện có người di chuyển, hệ thống sẽ tự động bật đèn. Ngược lại, khi không còn phát hiện chuyển động hoặc môi trường đủ sáng, đèn sẽ được tắt tự động. Kết quả cho thấy hệ thống chỉ kích hoạt đèn khi cả hai điều kiện được đáp ứng, giúp hạn chế việc bật đèn khi không cần và góp phần tiết kiệm năng lượng.

4.2.3.2 . Điều khiển mái che bằng cảm biến mưa

Bảng 4. 4. Kết quả thử nghiệm cảm biến mưa

Lần thử	%lượng mưa cảm biến	Trạng thái cảm biến	Servo	Kết quả
1	47	Không mưa	Mở	Đúng
2	55	Có mưa	Đóng	Đúng
3	45	Không mưa	Mở	Đúng

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp



Hình 4. 8. Hình mô tả hoạt động cảm biến mưa tự động kéo rèm phơi đồ

Khi cảm biến phát hiện nước mưa, hệ thống tự động điều khiển động cơ servo kéo xào phơi đồ hạn chế nước xâm nhập vào quần áo. Sau khi không còn tín hiệu mưa, cửa sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường. Kết quả thử nghiệm cho thấy chức năng vận hành ổn định và đúng theo thiết kế.

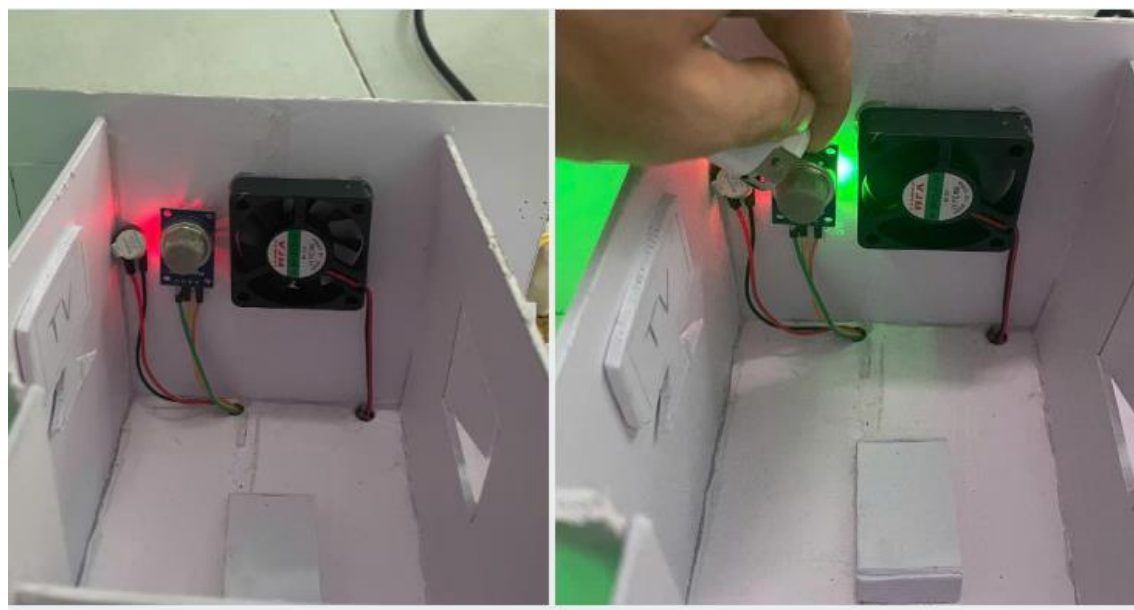
4.2.3.3 . Điều khiển quạt hút bằng cảm biến MQ135

Cảm biến MQ135 được sử dụng để giám sát nồng độ khí gas trong khu vực. Khi giá trị đo từ cảm biến vượt quá ngưỡng cài đặt, hệ thống tự động kích hoạt quạt và bật loa cảnh báo nhằm giảm nồng độ khí và cảnh báo con người có rò rỉ gas chủ động xử lý. Khi giá trị cảm biến giảm xuống dưới ngưỡng an toàn, quạt hút và loa cảnh báo sẽ được tắt tự động.

Bảng 4. 5. Kết quả thử nghiệm MQ135

Lần thử	Trạng thái môi trường	Giá trị MQ135	Quạt hút	Còi
1	Không khí bình thường	315	OFF	OFF
2	Đưa bật lửa chưa cháy	802	ON	ON
3	Khí gas	1015	ON	ON
4	Không khí bình thường	328	OFF	OFF

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp



Hình 4. 9. Điều khiển quạt và loa cảnh báo tự động khi có khí gas.

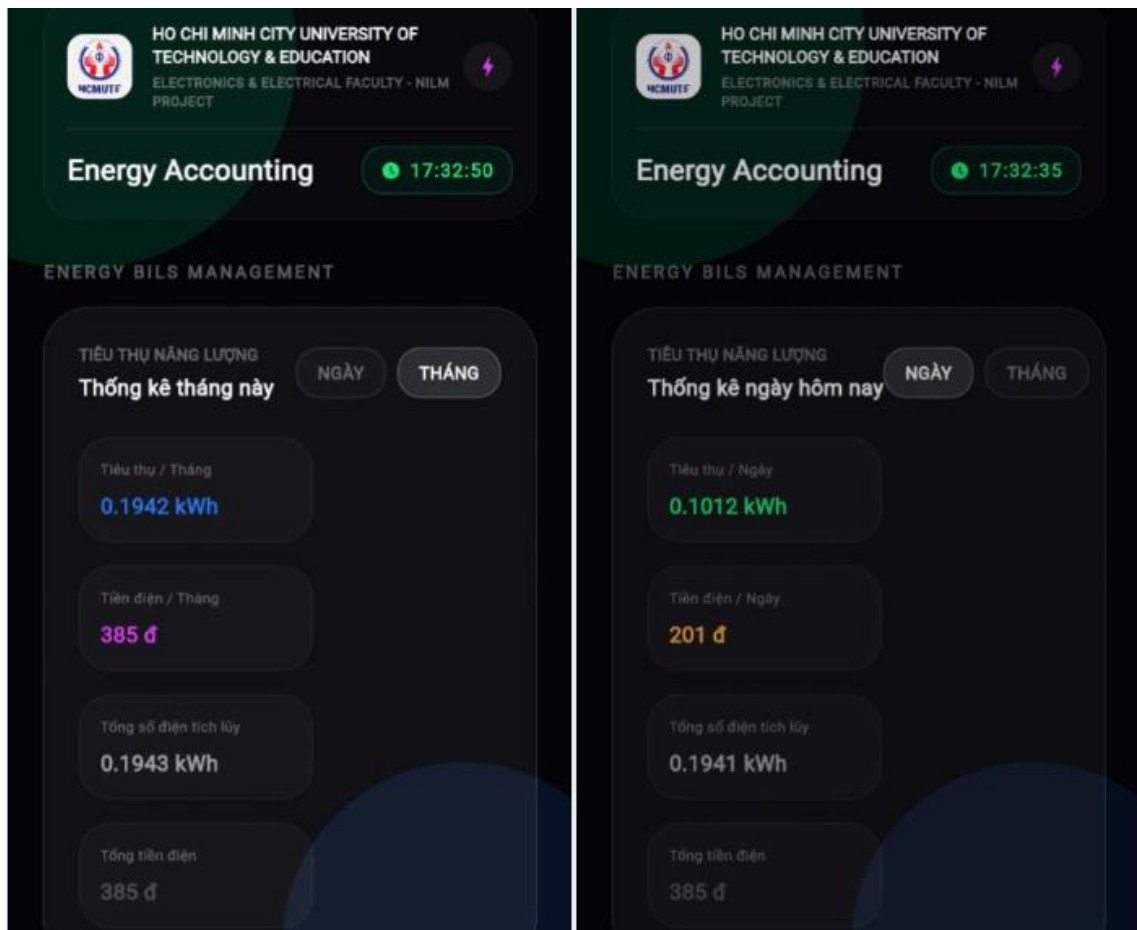
Kết quả hệ thống phản hồi đúng theo ngưỡng cài đặt. Khi phát hiện nồng độ khí gas tăng cao, quạt hút và còi cảnh báo được kích hoạt ngay nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

4.3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐIỆN NĂNG VÀ CẢNH BÁO QUÁ NGƯỠNG CÔNG SUẤT

4.3.1. Kết quả theo dõi điện năng và chi phí điện năng

Hệ thống sử dụng dữ liệu điện năng thu thập từ cảm biến PZEM-004T để tính toán lượng điện năng tiêu thụ và chi phí sử dụng điện theo ngày và theo tháng. Các thông tin này được lưu trữ và hiển thị trực tiếp trên ứng dụng Flutter giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình hình sử dụng điện của hệ thống.

Hình 4.10 cho thấy kết quả thực nghiệm hệ thống hoạt động tương đối ổn định, hỗ trợ người dùng giám sát đồng thời lượng điện tiêu thụ và chi phí điện năng một cách trực quan.

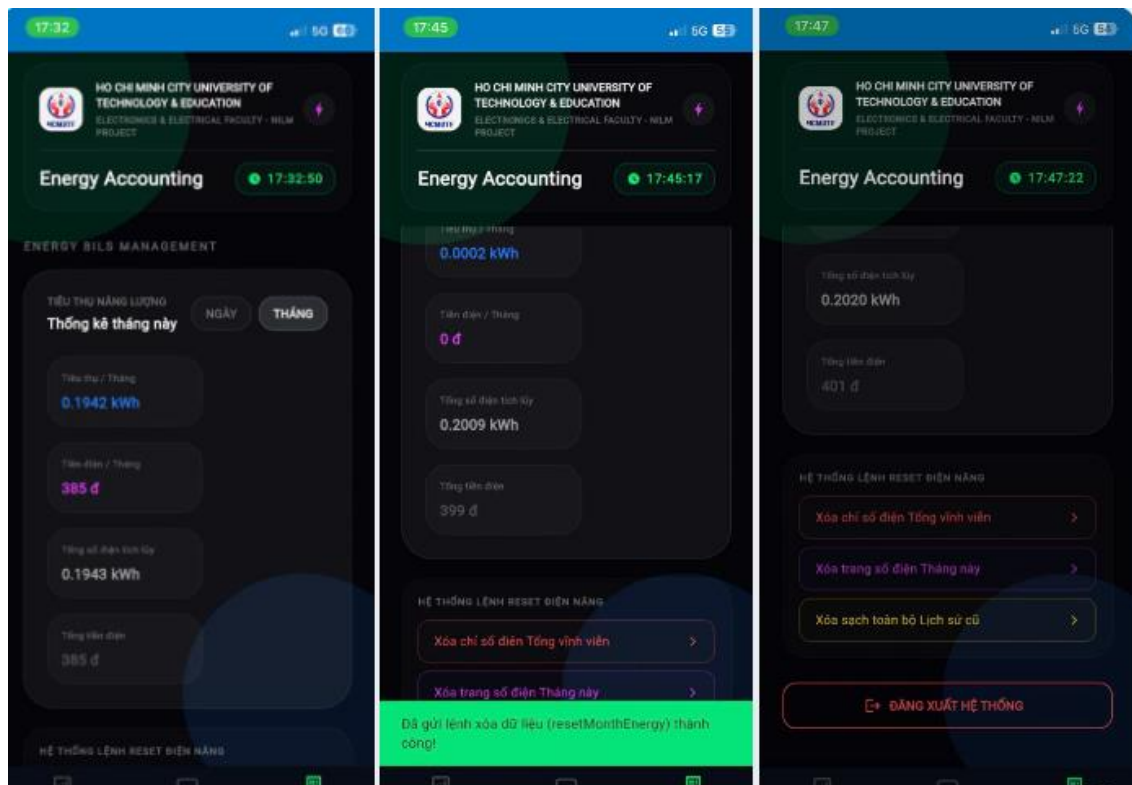


Hình 4. 10. Giao diện hiển thị điện năng và tiền điện trên Flutter

4.3.2. Kết quả làm mới và đặt lại dữ liệu điện năng

Hệ thống hỗ trợ hai cơ chế làm mới dữ liệu gồm tự động đặt lại khi chuyển sang ngày hoặc tháng mới và đặt lại thủ công thông qua ứng dụng Flutter.

Khi người dùng nhấn nút Reset, toàn bộ dữ liệu thống kê điện năng và chi phí điện năng của chu kỳ hiện tại sẽ được xóa và bắt đầu quá trình ghi nhận mới. Ngoài ra, hệ thống cũng tự động đặt lại các bộ đếm khi bước sang ngày hoặc tháng mới.

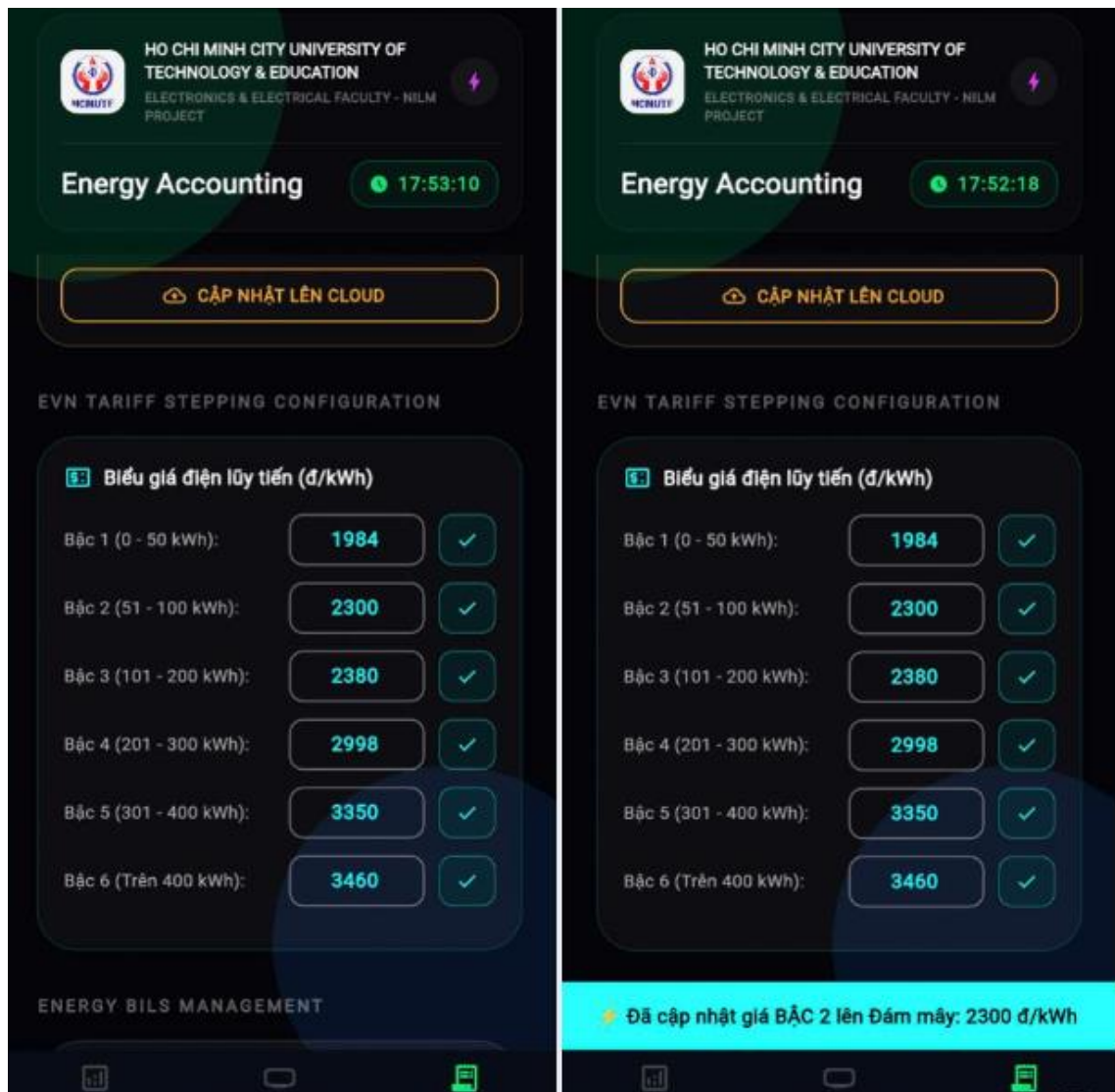


Hình 4. 11. giao diện reset dữ liệu điện năng

4.3.3. Kết quả cập nhật đơn giá điện

Hệ thống cho phép người dùng thay đổi đơn giá điện trực tiếp trên ứng dụng để phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc biểu giá điện hiện hành

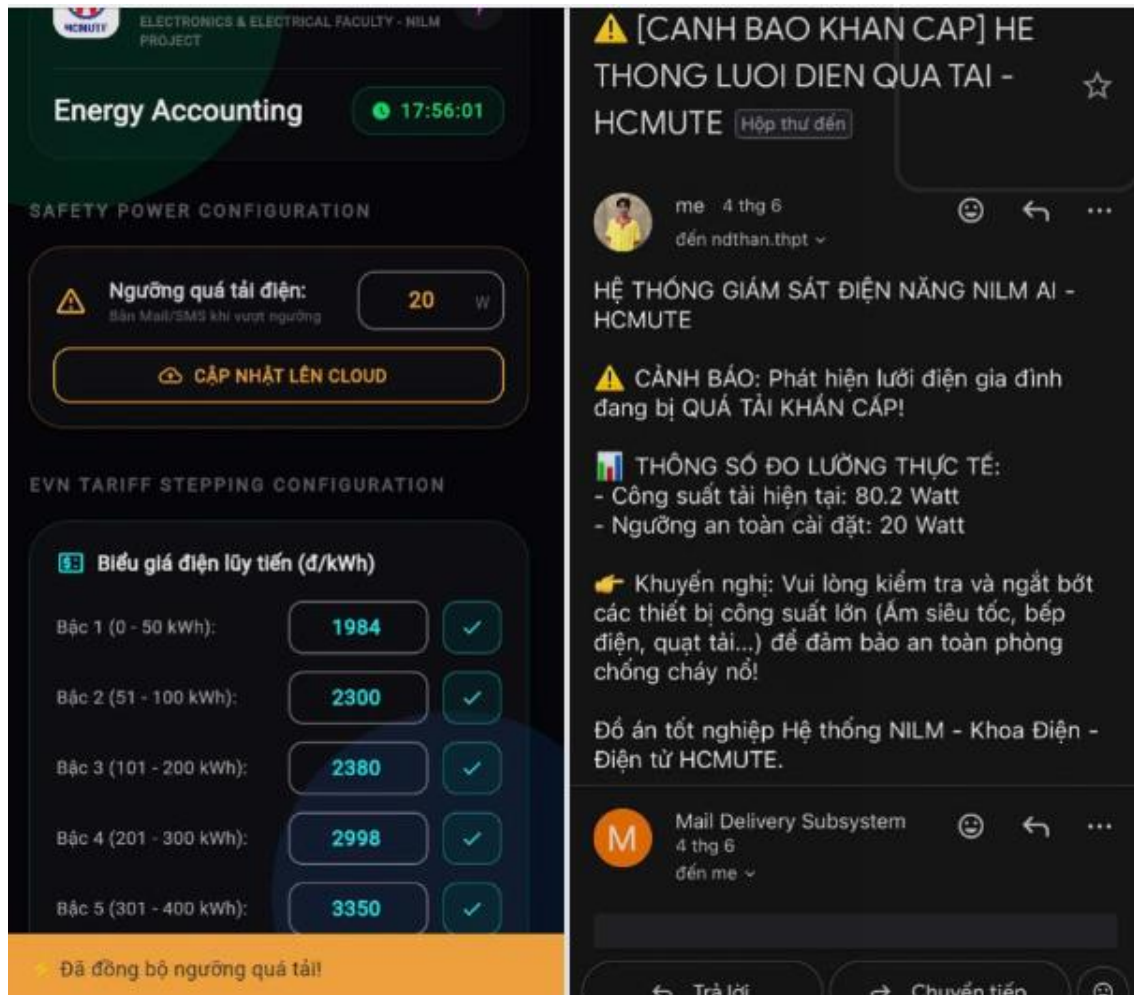
Sau khi đơn giá điện được thay đổi, hệ thống tự động tính toán lại chi phí điện năng dựa trên mức giá mới. Chức năng này giúp tăng tính linh hoạt của hệ thống và thuận tiện cho người dùng trong quá trình quản lý chi phí điện năng.



Hình 4. 12. Giao diện cập nhật giá điện bậc thang

4.3.4. Kết quả đặt ngưỡng tải và cảnh báo quá tải công suất

Nhằm nâng cao tính an toàn cho hệ thống, người dùng có thể thiết lập ngưỡng công suất tối đa trên ứng dụng. Khi công suất tiêu thụ vượt quá giá trị cài đặt, hệ thống sẽ tự động gửi email cảnh báo.



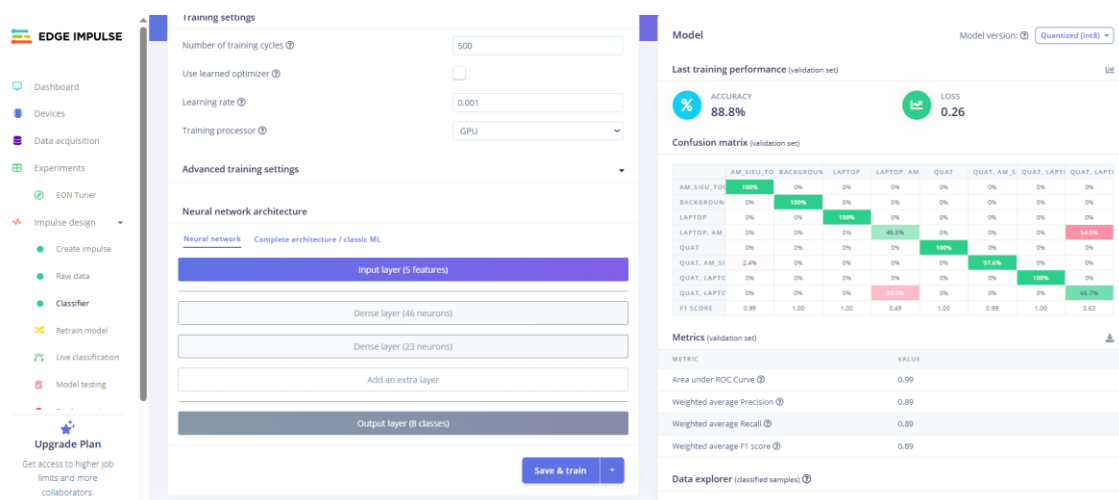
Hình 4. 13. Thiết lập ngưỡng tải và email thông báo quá tải

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động chính xác trạng thái quá tải và gửi cảnh báo thành công đến người dùng. Chức năng cảnh báo góp phần nâng cao khả năng giám sát điện năng và hỗ trợ người dùng xử lý kịp thời các tình huống tiêu thụ điện bất thường.

4.4. KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN AI

4.4.1. Kết quả huấn luyện mô hình

Đề tài sử dụng nền tảng Edge Impulse để xây dựng và huấn luyện mô hình nhận diện thiết bị điện. Dữ liệu đầu vào gồm các đặc trưng được trích xuất từ tín hiệu dòng điện sau khi xử lý FFT và chuẩn hóa. Mô hình được huấn luyện với 500 chu kỳ (epochs), tốc độ học 0,001 và sử dụng mạng Neural Network gồm hai lớp ẩn với 46 và 23 neuron.

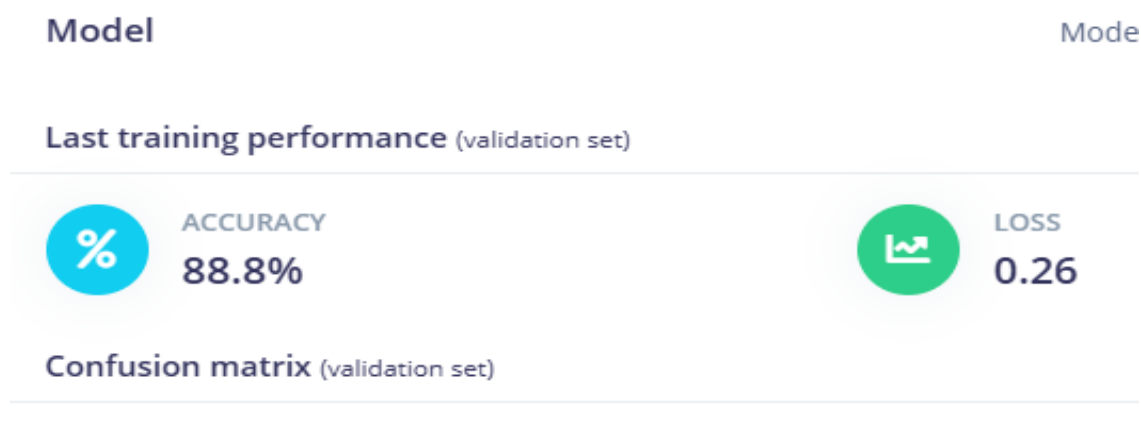


Hình 4. 14. Kết quả huấn luyện mô hình trên EDGE IMPULSE

Kết quả huấn luyện cho thấy mô hình đạt hiệu năng tương đối tốt đối với bài toán nhận diện tải điện trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số trường hợp còn nhầm lẫn giữa các lớp dữ liệu có đặc tính tiêu thụ điện tương đồng.

4.4.2. Accuracy

Accuracy là chỉ số phản ánh tỷ lệ dự đoán chính xác của mô hình trên tập dữ liệu kiểm tra.



Hình 4. 15. Kết quả Accuracy của mô hình.

Kết quả cho thấy rằng mô hình đạt độ chính xác **88,8%** với giá trị **Loss = 0,26**. Điều này cho thấy mô hình đã học được các đặc trưng của dữ liệu và có khả năng nhận diện tương đối tốt các thiết bị điện trong tập dữ liệu nghiên cứu.

4.4.3. Precision và Recall

Precision và Recall được sử dụng để đánh giá hiệu quả nhận diện của mô hình trên từng lớp dữ liệu.

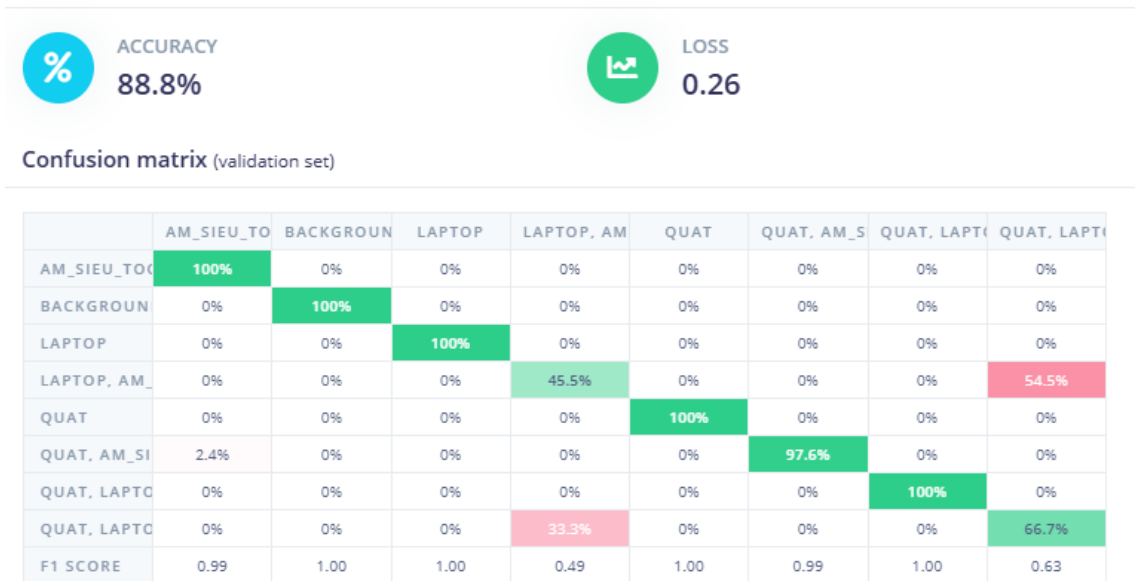
Metrics (validation set)	
METRIC	VALUE
Area under ROC Curve ?	0.99
Weighted average Precision ?	0.89
Weighted average Recall ?	0.89
Weighted average F1 score ?	0.89

Hình 4. 16. Kết quả Precision và Recall của mô hình

Kết quả huấn luyện cho thấy **Weighted Average Precision đạt 0,89** và **Weighted Average Recall đạt 0,89**. Ngoài ra, chỉ số **Area Under ROC Curve đạt 0,99**, cho thấy mô hình có khả năng phân biệt tốt giữa các lớp dữ liệu trong quá trình nhận diện tải điện.

4.4.4. Confusion Matrix

Confusion Matrix được sử dụng để đánh giá chi tiết khả năng phân loại của mô hình đối với từng lớp dữ liệu.



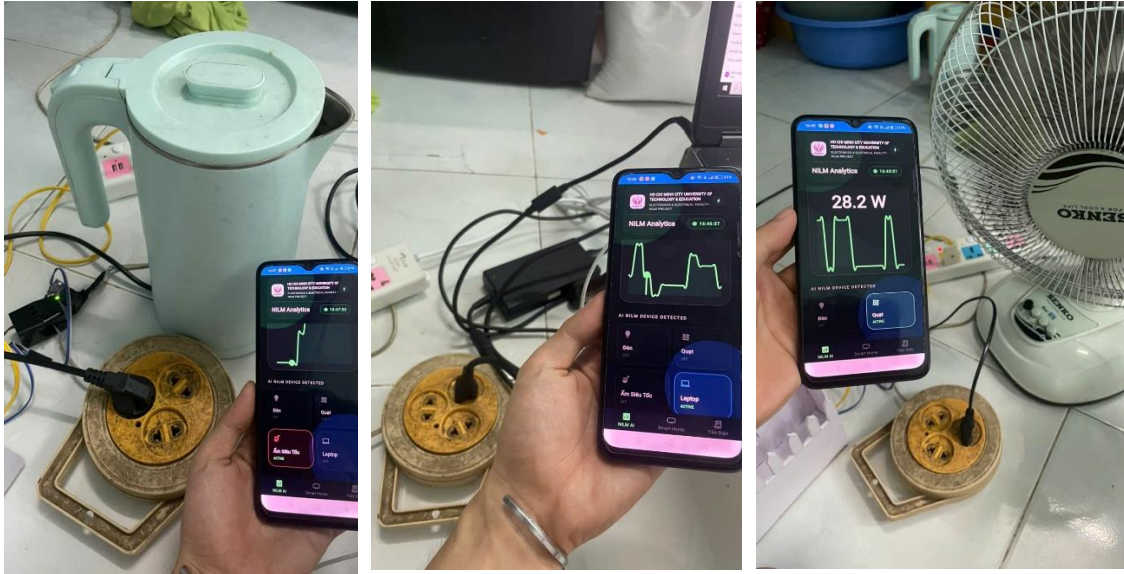
Hình 4. 17. Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) của mô hình.

Kết quả cho thấy các lớp **AM_SIEU_TO**, **BACKGROUND**, **LAPTOP**, **QUAT** và **QUAT_LAPTOP** đều đạt tỷ lệ nhận diện rất cao, trong đó nhiều lớp đạt **100%**. Tuy nhiên, một số lớp tổ hợp tải như **LAPTOP_AM** chỉ đạt **45,5%** và **QUAT_LAPTOP_AM** đạt **66,7%**, cho thấy mô hình vẫn gặp khó khăn khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời. Nguyên nhân chủ yếu là do sự chồng lấp đặc trưng điện năng giữa các tổ hợp tải làm giảm khả năng phân biệt của mô hình.

4.5. KẾT QUẢ NHẬN DIỆN ĐA TẢI

4.5.1. Kết quả nhận diện tải đơn

Sau khi triển khai mô hình AI lên ESP32-S3, hệ thống tiến hành nhận diện các thiết bị điện hoạt động riêng lẻ trong mô hình Smart Home. Dữ liệu đầu vào được thu thập từ các cảm biến điện năng và xử lý để xác định trạng thái hoạt động của từng thiết bị.

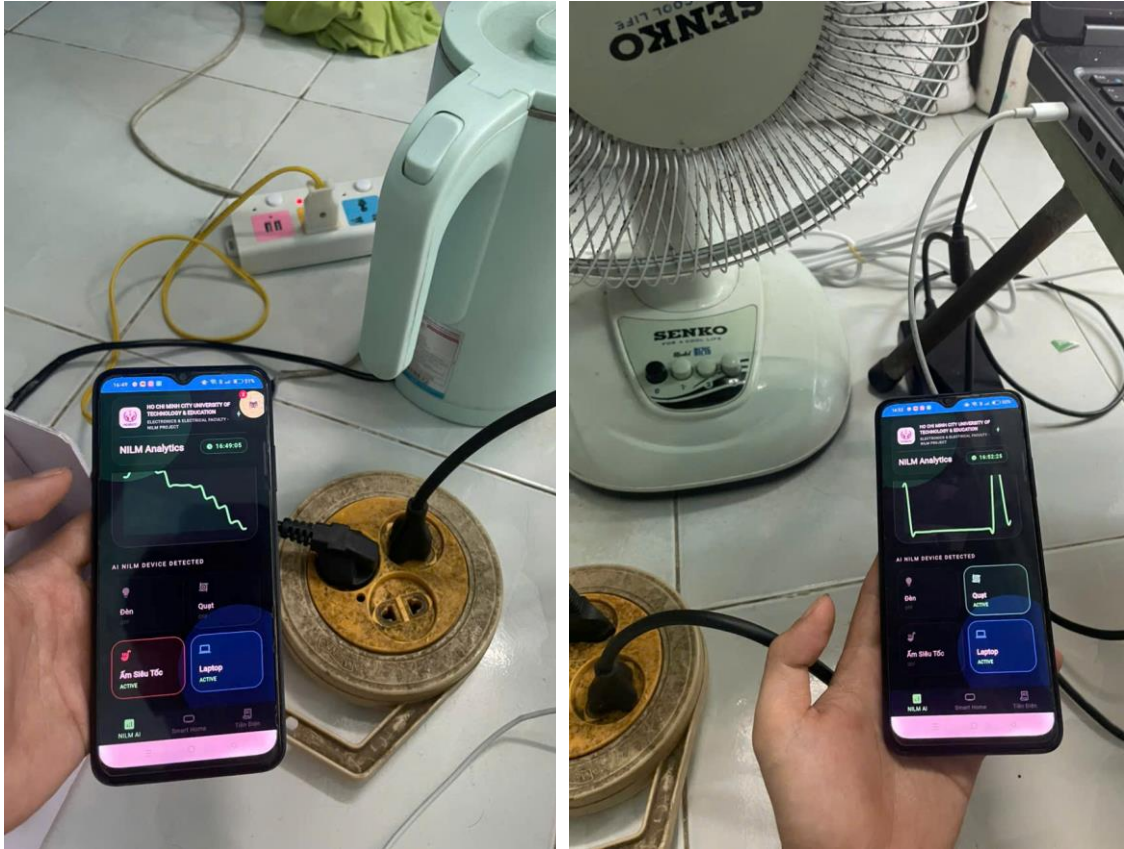


Hình 4. 18. Kết quả nhận diện tải đơn trên hệ thống.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có thể nhận diện được các thiết bị như đèn LED, quạt điện, laptop và ấm siêu tốc khi hoạt động độc lập. Trong quá trình thử nghiệm, các thiết bị có mức công suất tiêu thụ khác biệt rõ ràng nên mô hình đạt khả năng nhận diện tương đối ổn định và phù hợp với trạng thái thực tế.

4.5.2. Kết quả nhận diện đa tải

Để đánh giá khả năng nhận diện trong điều kiện thực tế, đề tài tiến hành thử nghiệm khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời. Khi đó công suất tổng của hệ thống là sự kết hợp công suất của nhiều tải điện khác nhau.



Hình 4. 19. Kết quả nhận diện nhiều tải

Kết quả cho thấy hệ thống có thể nhận diện được một số tổ hợp tải phổ biến như đèn và quạt, quạt và laptop hoặc đèn, quạt và laptop. Tuy nhiên khi số lượng thiết bị hoạt động đồng thời tăng lên, đặc biệt là các thiết bị có công suất gần nhau hoặc thay đổi liên tục trong quá trình sử dụng, độ chính xác của mô hình có xu hướng giảm, và nhận diện sai.

4.5.3. Đánh giá kết quả nhận diện thực tế

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình AI có khả năng nhận diện tương đối tốt đối với các thiết bị điện dân dụng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. Các tải có công suất đặc trưng như đèn LED, quạt điện hoặc ấm siêu tốc thường được nhận diện với độ ổn định cao.

Tuy nhiên, đối với các thiết bị có công suất biến thiên như laptop hoặc các trường hợp nhiều tải hoạt động đồng thời, kết quả nhận diện vẫn còn xuất hiện sai

lệch. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi công suất trong quá trình hoạt động thực tế và hiện tượng chồng lấp đặc trưng điện năng giữa các thiết bị.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, kết quả mô hình cho thấy tính khả thi của việc ứng dụng AI trên nền tảng ESP32-S3 để hỗ trợ nhận diện tải điện trong hệ thống Smart Home chi phí thấp

4.6. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.6.1. Ưu điểm

Qua quá trình thiết kế, xây dựng và thực nghiệm, hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu chính của đề tài. Hệ thống có khả năng giám sát môi trường theo thời gian thực thông qua các cảm biến DHT22, LDR, MQ135, PIR và cảm biến mưa. Người dùng có thể trực tiếp theo dõi trạng thái hoạt động của hệ thống và điều khiển các thiết bị điện từ xa thông qua ứng dụng Flutter.

Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ quản lý điện năng với các chức năng theo dõi điện năng tiêu thụ, tính toán chi phí điện theo ngày và tháng, cập nhật đơn giá điện, đặt lại dữ liệu thống kê và gửi cảnh báo khi công suất vượt ngưỡng cài đặt.

Ngoài các chức năng Smart Home truyền thống, đề tài còn tích hợp khả năng nhận diện thiết bị điện bằng AI trên nền tảng ESP32-S3. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng nhận diện tương đối tốt các thiết bị điện dân dụng và một số tổ hợp tải cơ bản. Toàn bộ hệ thống được xây dựng trên nền tảng phần cứng chi phí thấp, dễ triển khai và có khả năng mở rộng trong tương lai.

4.6.2. Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Số lượng thiết bị điện được sử dụng trong quá trình huấn luyện và thử nghiệm còn tương đối ít, chủ yếu gồm đèn LED, quạt điện, laptop và âm siêu tốc.

Đối với chức năng nhận diện tải điện, độ chính xác của mô hình có xu hướng giảm khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời hoặc khi gặp các tải có công suất biến thiên liên tục. Ngoài ra, dữ liệu huấn luyện được thu thập trong môi trường thực

nghiệm quy mô nhỏ nên chưa phản ánh đầy đủ các điều kiện sử dụng điện trong thực tế.

Bên cạnh đó, hệ thống hiện mới được triển khai trên mô hình Smart Home thu nhỏ và chưa được đánh giá trong môi trường dân dụng thực tế với số lượng lớn thiết bị điện.

4.6.3. Hướng cải tiến

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách bổ sung thêm nhiều loại thiết bị điện nhằm tăng kích thước tập dữ liệu và nâng cao khả năng nhận diện tải điện. Đồng thời, có thể nghiên cứu áp dụng các mô hình học sâu (Deep Learning) hoặc các phương pháp NILM tiên tiến nhằm cải thiện độ chính xác trong các trường hợp đa tải phức tạp.

Ngoài ra, hệ thống có thể được tích hợp thêm các chức năng quản lý năng lượng thông minh như dự báo điện năng tiêu thụ, tối ưu hóa vận hành thiết bị hoặc xây dựng các kịch bản điều khiển thông minh dựa trên hành vi người dùng. Việc triển khai và đánh giá hệ thống trong môi trường thực tế cũng là hướng phát triển quan trọng nhằm nâng cao tính ứng dụng của đề tài.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. KẾT LUẬN

Đề tài “Nghiên cứu và thiết kế hệ thống Smart Home tích hợp nhận dạng phụ tải thông minh NILM và giám sát năng lượng thời gian thực” đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và xây dựng hệ thống đề ra ban đầu. Hệ thống được thiết kế theo mô hình Smart Home kết hợp giám sát môi trường, điều khiển thiết bị, quản lý điện năng và hỗ trợ nhận diện tải điện trên nền tảng phần cứng nhúng chi phí thấp.

Trong quá trình thực hiện, hệ thống đã được xây dựng với các chức năng giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khí gas, chuyển động và trạng thái mưa thông qua các cảm biến môi trường. Người dùng có thể theo dõi dữ liệu và điều khiển các thiết bị điện từ xa thông qua ứng dụng Flutter được kết nối với Firebase theo thời gian thực. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ các chế độ điều khiển tự động dựa trên dữ liệu cảm biến nhằm nâng cao tính tiện nghi và khả năng tự động hóa.

Ngoài các chức năng Smart Home truyền thống, đề tài còn xây dựng thành công chức năng quản lý điện năng với khả năng theo dõi điện năng tiêu thụ, tính toán chi phí điện theo ngày và tháng, cập nhật đơn giá điện, đặt lại dữ liệu thống kê và gửi cảnh báo qua email khi công suất vượt ngưỡng cài đặt. Các chức năng này hoạt động ổn định trong quá trình thực nghiệm và góp phần nâng cao khả năng giám sát sử dụng điện của hệ thống.

Đối với bài toán nhận diện tải điện, đề tài đã ứng dụng phương pháp xử lý tín hiệu kết hợp Machine Learning trên ESP32-S3 nhằm nhận diện trạng thái hoạt động của một số thiết bị điện dân dụng. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng nhận diện được tương đối tốt đối với các tải đơn và một số tổ hợp tải cơ bản, qua đó khẳng định tính khả thi của việc tích hợp công nghệ NILM vào hệ thống Smart Home trên nền tảng phần cứng nhúng.

5.2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai, đề tài đã đạt được các kết quả chính sau:

- Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh mô hình Smart Home sử dụng ESP32 và ESP32-S3.
- Xây dựng hệ thống giám sát môi trường gồm nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khí gas, chuyển động và cảm biến mưa.
- Xây dựng ứng dụng Flutter cho phép giám sát và điều khiển thiết bị theo thời gian thực thông qua Firebase.
- Thực hiện điều khiển thủ công và điều khiển tự động đối với các thiết bị trong mô hình.
- Xây dựng chức năng theo dõi điện năng tiêu thụ và tính toán chi phí điện theo ngày, theo tháng.
- Hỗ trợ cập nhật đơn giá điện và đặt lại dữ liệu thống kê điện năng trực tiếp trên ứng dụng.
- Xây dựng chức năng cảnh báo quá tải công suất thông qua email.
- Thu thập dữ liệu điện năng từ các thiết bị điện dân dụng phục vụ bài toán nhận diện tải điện.
- Ứng dụng FFT và Machine Learning để xây dựng mô hình nhận diện thiết bị điện.
- Triển khai thành công mô hình AI trên ESP32-S3 và thực hiện nhận diện tải điện trong môi trường thực nghiệm.

Những kết quả đạt được cho thấy hệ thống không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một mô hình Smart Home mà còn mở rộng thêm chức năng quản lý năng lượng và nhận diện tải điện, góp phần nâng cao giá trị ứng dụng của hệ thống.

5.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Mặc dù đã đạt được các kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện trong tương lai.

Trước hết, có thể mở rộng số lượng thiết bị điện được sử dụng trong quá trình thu thập dữ liệu và huấn luyện mô hình nhằm tăng khả năng nhận diện trong các tình huống thực tế. Việc xây dựng tập dữ liệu lớn hơn và đa dạng hơn sẽ giúp nâng cao độ chính xác cũng như khả năng tổng quát hóa của mô hình AI.

Bên cạnh đó, các phương pháp học máy và học sâu hiện đại có thể được nghiên cứu và áp dụng nhằm cải thiện hiệu quả nhận diện tải điện, đặc biệt trong các trường hợp nhiều thiết bị hoạt động đồng thời hoặc có đặc tính tiêu thụ điện tương tự nhau. Đây là một trong những hướng phát triển quan trọng đối với các hệ thống NILM trong tương lai.

Ngoài chức năng giám sát và điều khiển hiện tại, hệ thống cũng có thể được bổ sung các tính năng quản lý năng lượng thông minh như dự báo điện năng tiêu thụ, phân tích thói quen sử dụng điện hoặc tối ưu hóa việc vận hành thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng.

Cuối cùng, việc triển khai hệ thống trong môi trường nhà ở thực tế với quy mô lớn hơn sẽ giúp đánh giá toàn diện hơn về độ ổn định, khả năng mở rộng và tính ứng dụng của giải pháp. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để phát triển hệ thống thành một nền tảng Smart Home hoàn chỉnh trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] L. Atzori, A. Iera, và G. Morabito, “The Internet of Things: A survey”, *Computer Networks*, tập 54, tr 2787–2805, 2010. doi: 10.1016/j.comnet.2010.05.010.
- [2] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, và M. Palaniswami, “Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions”, *Future Generation Computer Systems*, tập 29, tr 1645–1660, 2013. doi: 10.1016/j.future.2013.01.010.
- [3] A. Kamilaris và A. Pitsillides, “Social networking of the Smart Home”, *21st Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications*, IEEE, Istanbul, Turkey, tr 2632–2637, 2010. doi: 10.1109/PIMRC.2010.5671783.
- [4] M. R. Alam, M. B. I. Reaz, và M. A. M. Ali, “A Review of Smart Homes—Past, Present, and Future”, *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews)*, tập 42, số 6, tr 1190–1203, 2012. doi: 10.1109/TSMCC.2012.2189204.
- [5] M. A. Razzaque, M. Milojevic-Jevric, A. Palade, và S. Clarke, “Middleware for Internet of Things: A Survey”, *IEEE Internet of Things Journal*, tập 3, số 1, tr 70–95, 2016. doi: 10.1109/JIOT.2015.2498900.
- [6] International Energy Agency, *Electricity Market Report*. OECD, 2020. doi: 10.1787/f0aed4e6-en.
- [7] V. C. Gungor, G. P. Hancke, và B. Lu, “Opportunities and Challenges of Wireless Sensor Networks in Smart Grid”, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, tập 57, số 10, tr 3557–3564, 2010. doi: 10.1109/TIE.2009.2039455.
- [8] A. Botta, W. De Donato, V. Persico, và A. Pescapé, “Integration of Cloud computing and Internet of Things: A survey”, *Future Generation Computer Systems*, tập 56, tr 684–700, Tháng Ba 2016. doi: 10.1016/j.future.2015.09.021.

- [9] S. Yi, C. Li, và Q. Li, “A Survey of Fog Computing: Concepts, Applications and Issues”, trong *Proceedings of the 2015 Workshop on Mobile Big Data*, Hangzhou China: ACM, thg. 6 2015, tr 37–42. doi: 10.1145/2757384.2757397.
- [10] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, và L. Xu, “Edge Computing: Vision and Challenges”, *IEEE Internet of Things Journal*, tập 3, số 5, tr 637–646, Tháng Mười 2016. doi: 10.1109/JIOT.2016.2579198.
- [11] G. W. Hart, “Nonintrusive appliance load monitoring”, *Proceedings of the IEEE*, tập 80, số 12, tr 1870–1891, 1992, doi: 10.1109/5.192069.
- [12] M. Zeifman và K. Roth, “Nonintrusive appliance load monitoring: Review and outlook”, *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, tập 57, tr 76–84, 2011. doi: 10.1109/TCE.2011.5735484.
- [13] A. Zoha, A. Gluhak, M. A. Imran, và S. Rajasegarar, “Non-Intrusive Load Monitoring Approaches for Disaggregated Energy Sensing: A Survey”, tập 12, số 12, tr 16838–16866, 2012. doi: 10.3390/s121216838.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. Source code ESP32

https://drive.google.com/drive/folders/1ljHXZLuIEHhSs4TRmPBCgOsZM_0I2GrK?usp=drive_link

PHỤ LỤC B. Source code ESP32 S3

<https://drive.google.com/drive/folders/1iA8fqo0BZOsXxDdDzyhK6-pLJHDQwBbk?usp=sharing>

PHỤ LỤC C. Dataset huấn luyện

<https://drive.google.com/file/d/1FZlijbt3bBuwZGfjGo8fvuyt5NztiXO/view?usp=sharing>

PHỤ LỤC D. Thiết kế PCB

<https://drive.google.com/drive/folders/1JpEea01FAFgmqjRQlKc9ThElLyo0bYWa?usp=sharing>

PHỤ LỤC E. Source Code Giao diện Web/App Flutter

https://drive.google.com/drive/folders/1DdJMxZAnvQqdipqcPjxOCIWwceXl6HqD?usp=drive_link

PHỤ LỤC F. Source Code NodeJS Email Alert

<https://drive.google.com/drive/folders/1GcYmdq0mGUfwx2F4AFWwQzax2XojS-N0?usp=sharing>